

CUNG THẾ ANH – TRẦN VĂN TẤN – ĐẶNG HÙNG THẮNG (Đồng Chủ biên)
TRẦN MẠNH CƯỜNG – LÊ VĂN CƯỜNG – NGUYỄN ĐẠT ĐĂNG – LÊ VĂN HIỆN
TRẦN ĐÌNH KẾ – PHẠM ANH MINH – NGUYỄN THỊ KIM SƠN

Bài tập
TOÁN
TẬP HAI

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

BÀI 11

NGUYÊN HÀM

A – Kiến thức cần nhớ

1. Nguyên hàm của một hàm số

- Định nghĩa: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên một khoảng K (hoặc một đoạn, hoặc một nửa khoảng). Hàm số $F(x)$ được gọi là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K nếu $F'(x) = f(x)$ với mọi $x \in K$.
- Họ các nguyên hàm của $f(x)$ trên K , kí hiệu là $\int f(x) dx$, được cho bởi

$$\int f(x) dx = F(x) + C \quad (C \in \mathbb{R}).$$

2. Tính chất cơ bản của nguyên hàm

- Với k là một hằng số khác 0, ta có:

$$\int kf(x) dx = k \int f(x) dx.$$

- Nguyên hàm của một tổng, một hiệu:

$$\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx;$$

$$\int [f(x) - g(x)] dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx.$$

3. Nguyên hàm của một số hàm số thường gặp

Bảng nguyên hàm của một số hàm số thường gặp:

$\int 0 dx = C$	$\int 1 dx = x + C$
$\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1)$	$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$
$\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} + C$	$\int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C$
$\int e^x dx = e^x + C$	$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (0 < a \neq 1)$
$\int \cos x dx = \sin x + C$	$\int \sin x dx = -\cos x + C$
$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$	$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C$

B – Ví dụ

Ví dụ 1. Tìm hàm số $y = f(x)$, biết $f'(x) = 2x - \frac{3}{x^2}$ và $f(1) = 2$.

Giải

Từ $f'(x) = 2x - \frac{3}{x^2}$ suy ra $f(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $2x - \frac{3}{x^2}$.

Ta có:

$$\int \left(2x - \frac{3}{x^2} \right) dx = \int 2x dx - \int \frac{3}{x^2} dx = 2 \cdot \frac{x^2}{2} - 3 \left(-\frac{1}{x} \right) + C = x^2 + \frac{3}{x} + C.$$

Do đó, hàm số cần tìm có dạng

$$f(x) = x^2 + \frac{3}{x} + C.$$

Thay $x=1$ ta được $f(1) = 1 + 3 + C = 4 + C = 2$ nên $C = -2$.

Vậy $y = f(x) = x^2 + \frac{3}{x} - 2$.

Ví dụ 2. Tìm:

a) $\int 4x(x-1)^2 dx;$

b) $\int \frac{(2x+1)^2}{x^3} dx.$

Chú ý. Với k là hằng số khác 0, ta có:

$$\int e^{kx} dx = \frac{e^{kx}}{k} + C; \int a^{kx} dx = \frac{a^{kx}}{k \ln a} + C \quad (0 < a \neq 1).$$

Ví dụ 4. Tìm:

a) $\int \left(3 \sin x + \frac{1}{\cos^2 x} \right) dx;$

b) $\int \left(\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2} \right)^2 dx;$

c) $\int \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{\cos^2 x} \right) dx;$

d) $\int \tan^2 x dx.$

Giải

a) $\int \left(3 \sin x + \frac{1}{\cos^2 x} \right) dx = \int 3 \sin x dx + \int \frac{1}{\cos^2 x} dx$

$$= 3(-\cos x) + \tan x + C = -3 \cos x + \tan x + C.$$

b) Ta có:

$$\left(\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2} \right)^2 = \sin^2 \frac{x}{2} + 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2} = 1 + \sin x.$$

Do đó:

$$\int \left(\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2} \right)^2 dx = \int 1 dx + \int \sin x dx = x - \cos x + C.$$

c) $\int \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{\cos^2 x} \right) dx = \int \frac{1}{\sin^2 x} dx - \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = -\cot x - \tan x + C$

$$= -\frac{1}{\sin x \cos x} + C = -\frac{2}{\sin 2x} + C.$$

d) Ta có:

$$\tan^2 x = \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} - 1.$$

Do đó:

$$\int \tan^2 x dx = \int \frac{1}{\cos^2 x} dx - \int 1 dx = \tan x - x + C.$$

Chú ý. Ta có thể sử dụng công thức biến đổi $1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}.$

Giải

a) Ta có: $4x(x-1)^2 = 4x(x^2 - 2x + 1) = 4x^3 - 8x^2 + 4x$.

Do đó:

$$\begin{aligned}\int 4x(x-1)^2 dx &= \int 4x^3 dx - \int 8x^2 dx + \int 4x dx \\ &= 4 \cdot \frac{x^4}{4} - 8 \cdot \frac{x^3}{3} + 4 \cdot \frac{x^2}{2} + C = x^4 - \frac{8}{3}x^3 + 2x^2 + C.\end{aligned}$$

b) Ta có: $\frac{(2x+1)^2}{x^3} = \frac{4x^2 + 4x + 1}{x^3} = \frac{4}{x} + \frac{4}{x^2} + \frac{1}{x^3}$.

Do đó:

$$\begin{aligned}\int \frac{(2x+1)^2}{x^3} dx &= \int \frac{4}{x} dx + \int \frac{4}{x^2} dx + \int \frac{1}{x^3} dx \\ &= 4\ln|x| + 4\left(-\frac{1}{x}\right) + \frac{x^{-2}}{-2} + C = 4\ln|x| - \frac{4}{x} - \frac{1}{2x^2} + C.\end{aligned}$$

Ví dụ 3. Tìm:

a) $\int (e^{2x} + e^{-x}) dx$; b) $\int (2^x - 1)^2 dx$.

Giải

$$\begin{aligned}\text{a) } \int (e^{2x} + e^{-x}) dx &= \int e^{2x} dx + \int e^{-x} dx \\ &= \int (e^2)^x dx + \int (e^{-1})^x dx = \frac{(e^2)^x}{\ln e^2} + \frac{(e^{-1})^x}{\ln e^{-1}} + C \\ &= \frac{e^{2x}}{2} + \frac{e^{-x}}{-1} + C = \frac{1}{2}e^{2x} - e^{-x} + C.\end{aligned}$$

b) Ta có: $(2^x - 1)^2 = (2^x)^2 - 2 \cdot 2^x + 1 = 4^x - 2 \cdot 2^x + 1$.

Do đó:

$$\begin{aligned}\int (2^x - 1)^2 dx &= \int 4^x dx - \int 2 \cdot 2^x dx + \int 1 dx \\ &= \frac{4^x}{\ln 4} - 2 \cdot \frac{2^x}{\ln 2} + x + C = \frac{4^x}{2\ln 2} - \frac{2^{x+1}}{\ln 2} + x + C.\end{aligned}$$

Ví dụ 5. Trong Vật lí, chu kì bán rã $T_{\frac{1}{2}}$ của một chất phóng xạ là thời gian để một nửa lượng chất phóng xạ đó phân rã và biến đổi thành chất khác. Giả sử tốc độ phân rã của một chất phóng xạ được cho bởi $N'(t) = -\lambda N_0 e^{-\lambda t}$, trong đó N_0 là lượng chất phóng xạ ban đầu tại $t=0$ và $\lambda > 0$ là hằng số (hằng số phân rã). Tìm chu kì bán rã $T_{\frac{1}{2}}$.

Giải

$$\text{Ta có: } N(t) = \int (-\lambda N_0 e^{-\lambda t}) dt = -\lambda N_0 \cdot \frac{e^{-\lambda t}}{-\lambda} + C = N_0 e^{-\lambda t} + C.$$

Thay $t=0$ ta được $N(0) = N_0 + C = N_0$ suy ra $C=0$ và $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$.

Khi $t = T_{\frac{1}{2}}$ thì $N(t) = \frac{N_0}{2}$. Do đó:

$$N_0 e^{-\lambda T_{\frac{1}{2}}} = \frac{N_0}{2} \Leftrightarrow e^{-\lambda T_{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow T_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{\lambda}.$$

Vậy chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là $T_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{\lambda}$.

C – Bài tập

4.1. Tìm hàm số $y = f(x)$, biết $f'(x) = 3\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt[3]{x}}$ ($x > 0$) và $f(1) = 1$.

4.2. Tìm:

a) $\int \frac{(x+2)^2}{x^4} dx;$

b) $\int \sqrt{x}(7x^2 + 6) dx.$

4.3. Tìm:

a) $\int (3x+4)\sqrt[3]{x} dx;$

b) $\int \frac{(2x+3)^2}{\sqrt{x}} dx.$

4.4. Tìm:

a) $\int \left(2e^x + \frac{1}{3^x} \right) dx;$

b) $\int (x^2 + 2^x) dx.$

4.5. Tìm:

a) $\int (2^x + 3^x)^2 dx;$

b) $\int (e^x - e^{-x})^2 dx.$

4.6. Tìm:

a) $\int \left(2 \cos x + \frac{3}{\sqrt{x}} \right) dx;$

b) $\int (3\sqrt{x} - 4 \sin x) dx.$

4.7. Tìm:

a) $\int \left(x + \sin^2 \frac{x}{2} \right) dx;$

b) $\int (2 \tan x + \cot x)^2 dx.$

4.8. Một viên đạn được bắn thẳng đứng lên trên từ mặt đất với vận tốc tại thời điểm t ($t = 0$ là thời điểm viên đạn được bắn lên) cho bởi $v(t) = 150 - 9,8t$ (m/s).
Tìm độ cao của viên đạn (tính từ mặt đất):

a) Sau $t = 3$ giây;

b) Khi nó đạt độ cao lớn nhất (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất của mét).

4.9. Cho $F(u)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(u)$ trên khoảng K và $u(x)$, $x \in J$, là hàm số có đạo hàm liên tục, $u(x) \in K$ với mọi $x \in J$. Tìm $\int f(u(x)) \cdot u'(x) dx$.

Áp dụng: Tìm $\int (2x+1)^5 dx$ và $\int \frac{1}{\sqrt{2x+1}} dx$.

4.10. Tìm:

a) $\int \frac{2x-1}{x+1} dx;$

b) $\int (3 + 2 \sin^2 x) dx.$

TÍCH PHÂN

A – Kiến thức cần nhớ

1. Định nghĩa tích phân

Cho $f(x)$ là hàm số liên tục trên đoạn $[a; b]$. Giả sử $F(x)$ là một nguyên hàm bất kì của hàm $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$.

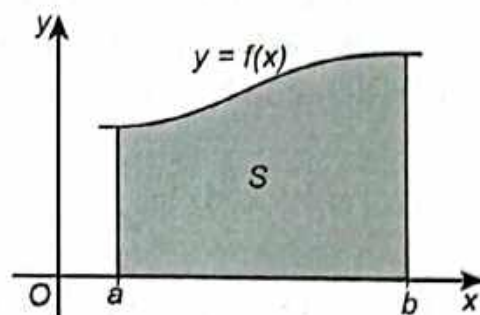
Hiệu số $F(b) - F(a)$, thường kí hiệu là $F(x) \Big|_a^b$ được gọi là *tích phân từ a đến b*

của hàm số $f(x)$, kí hiệu là $\int_a^b f(x) dx$.

Như vậy $\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$.

2. Ý nghĩa hình học của tích phân

Nếu hàm số $f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[a; b]$, thì tích phân $\int_a^b f(x) dx$ là diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$.



Vậy $S = \int_a^b f(x) dx$.

3. Tính chất của tích phân

$$a) \int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx \quad (k \text{ là hằng số});$$

$$b) \int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx;$$

$$c) \int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx;$$

$$d) \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \quad (a < c < b).$$

B – Ví dụ

Ví dụ 1. (Tính tích phân nhờ ý nghĩa hình học)

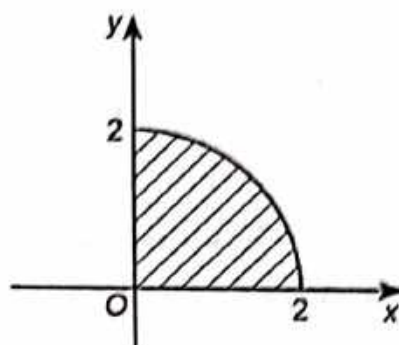
Sử dụng ý nghĩa hình học của tích phân, tính:

$$a) \int_0^2 \sqrt{4-x^2} dx;$$

$$b) \int_{-2}^2 \left(1 - \left|\frac{1}{2}x\right|\right) dx.$$

Giải

a) Ta có $y = \sqrt{4-x^2}$, $0 \leq x \leq 2$ là phương trình một phần tư của đường tròn tâm tại gốc tọa độ O , bán kính bằng 2 và nằm ở góc phần tư thứ I. Do đó, tích phân cần tính là một phần tư diện tích của hình tròn như Hình 4.1.



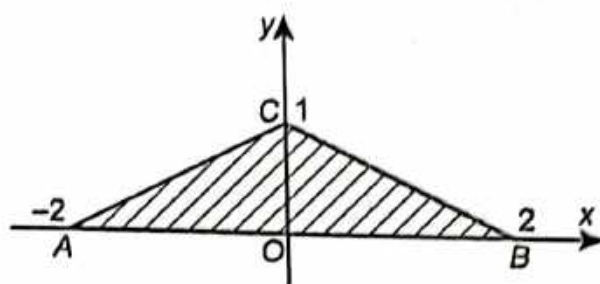
Hình 4.1

$$\text{Vậy } \int_0^2 \sqrt{4-x^2} dx = \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 2^2 = \pi.$$

b) Tích phân cần tính là diện tích của tam giác ABC , có đáy $AB = 4$, đường cao $CO = 1$ (H.4.2).

Do đó

$$\int_{-2}^2 \left(1 - \left|\frac{1}{2}x\right|\right) dx = S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot OC = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 1 = 2.$$



Hình 4.2

Ví dụ 2. (Tính tích phân nhờ các tính chất của tích phân)

Tính các tích phân sau:

$$a) \int_0^1 (3x^2 - 2e^x) dx;$$

$$b) \int_1^2 \frac{3x^3 + 5x^2 - 6x + 4}{2x} dx;$$

$$c) \int_1^e \frac{x^2 - 3\sqrt{x} + x \cdot 2^x}{x} dx;$$

$$d) \int_0^{\frac{\pi}{3}} |\cos x - \sin x| dx.$$

Giải

$$a) \int_0^1 (3x^2 - 2e^x) dx = 3 \int_0^1 x^2 dx - 2 \int_0^1 e^x dx = x^3 \Big|_0^1 - 2e^x \Big|_0^1 = 3 - 2e.$$

$$\begin{aligned} b) \int_1^2 \frac{3x^3 + 5x^2 - 6x + 4}{2x} dx &= \int_1^2 \left(\frac{3x^3}{2x} + \frac{5x^2}{2x} - \frac{6x}{2x} + \frac{4}{2x} \right) dx \\ &= \frac{3}{2} \int_1^2 x^2 dx + \frac{5}{2} \int_1^2 x dx - 3 \int_1^2 dx + 2 \int_1^2 \frac{1}{x} dx \\ &= \frac{x^3}{2} \Big|_1^2 + \frac{5x^2}{4} \Big|_1^2 - 3x \Big|_1^2 + 2 \ln|x| \Big|_1^2 = \frac{17}{4} + 2 \ln 2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c) \int_1^e \frac{x^2 - 3\sqrt{x} + x \cdot 2^x}{x} dx &= \int_1^e x dx - 3 \int_1^e x^{-\frac{1}{2}} dx + \int_1^e 2^x dx \\ &= \frac{x^2}{2} \Big|_1^e - 6\sqrt{x} \Big|_1^e + \frac{2^x}{\ln 2} \Big|_1^e = \frac{e^2}{2} - 6\sqrt{e} + \frac{11}{2} + \frac{2^e - 2}{\ln 2}. \end{aligned}$$

d) Ta có $\cos x - \sin x = 0$ có nghiệm $x = \frac{\pi}{4}$ trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{3}\right]$. Do đó:

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{3}} |\cos x - \sin x| dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} |\cos x - \sin x| dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} |\cos x - \sin x| dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos x - \sin x) dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} (\sin x - \cos x) dx \\ &= (\sin x + \cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} + (-\cos x - \sin x) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} = 2\sqrt{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

Ví dụ 3. (Vận dụng thực tiễn)

Nước chảy từ đáy bể chứa với tốc độ $r(t) = 200 - 4t$ (lít/phút), trong đó $0 \leq t \leq 50$. Tìm lượng nước chảy ra khỏi bể trong 10 phút đầu tiên.

Giải

Lượng nước chảy ra khỏi bể trong 10 phút đầu tiên là

$$V = \int_0^{10} r(t) dt = \int_0^{10} (200 - 4t) dt = (200t - 2t^2) \Big|_0^{10} = 1\,800 \text{ (lít)}.$$

Ví dụ 4. (Vận dụng thực tiễn)

Mật độ khối lượng của một thanh kim loại có chiều dài 4 mét được cho bởi công thức $\rho(x) = 1\,000 + x - \sqrt{x}$ (kg/m³), trong đó x là khoảng cách bằng mét tính từ một đầu của thanh. Mật độ khối lượng trung bình trên toàn bộ chiều dài của thanh là bao nhiêu?

Giải

Mật độ khối lượng trung bình trên toàn bộ chiều dài của thanh là

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} \int_0^4 \rho(x) dx &= \frac{1}{4} \int_0^4 (1\,000 + x - \sqrt{x}) dx \\ &= \frac{1}{4} \left(1\,000x + \frac{x^2}{2} - \frac{2x\sqrt{x}}{3} \right) \Big|_0^4 = \frac{3\,002}{3} \approx 1\,000,67 \text{ (kg/m}^3\text{)}. \end{aligned}$$

C – Bài tập

4.11. Sử dụng ý nghĩa hình học của tích phân, tính:

a) $\int_0^3 (2x + 1) dx;$

b) $\int_0^4 \sqrt{16 - x^2} dx.$

4.12. Cho $\int_0^5 f(x) dx = 6$ và $\int_0^5 g(x) dx = 2$. Hãy tính:

a) $\int_0^5 [2f(x) + 3g(x)] dx;$

b) $\int_0^5 [2f(x) - 3g(x)] dx.$

4.13. Tính các tích phân sau:

a) $\int_0^1 (1 - 2x)^2 dx;$

b) $\int_1^4 \frac{x-2}{\sqrt{x}} dx.$

4.14. Tính các tích phân sau:

a) $\int_0^2 |2x - 1| dx;$

b) $\int_{-2}^3 |x - 1| dx.$

4.15. Tính các tích phân sau:

a) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (3 \cos x + 2 \sin x) dx;$

b) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{\cos^2 x} - \frac{1}{\sin^2 x} \right) dx.$

4.16. Tính các tích phân sau:

a) $\int_0^1 (3^x - 2e^x) dx;$

b) $\int_0^1 \frac{(e^x - 1)^2}{2e^x} dx.$

4.17. Lợi nhuận biên của một sản phẩm được mô hình hoá bởi

$$P'(x) = -0,0005x + 12,2.$$

a) Tìm sự thay đổi lợi nhuận khi doanh số bán hàng tăng từ 100 lên 101 đơn vị.

b) Tìm sự thay đổi lợi nhuận khi doanh số bán hàng tăng từ 100 lên 110 đơn vị.

4.18. Tìm chi phí trung bình trên mỗi đơn vị sản phẩm trong khoảng thời gian hai năm nếu chi phí cho mỗi đơn vị được tính bởi $c(t) = 0,005t^2 + 0,02t + 12,5$ với $0 \leq t \leq 24$, tính theo tháng.

4.19. Giả sử tổng chi phí mua và bảo trì một thiết bị trong x năm có thể được mô hình hoá bởi công thức

$$C = 5\,000 \left(25 + 3 \int_0^x t^{\frac{1}{4}} dt \right).$$

Tìm tổng chi phí sau:

a) 1 năm;

b) 5 năm;

c) 10 năm.

4.20. Vận tốc v của một vật rơi tự do từ trạng thái đứng yên được cho bởi công thức $v(t) = 9,8t$, trong đó vận tốc v tính bằng m/s và thời gian t tính bằng giây.

a) Biểu thị quãng đường vật đi được trong T giây đầu tiên dưới dạng tích phân.

b) Tìm quãng đường vật đi được trong 5 giây đầu tiên.

ỨNG DỤNG HÌNH HỌC CỦA TÍCH PHÂN

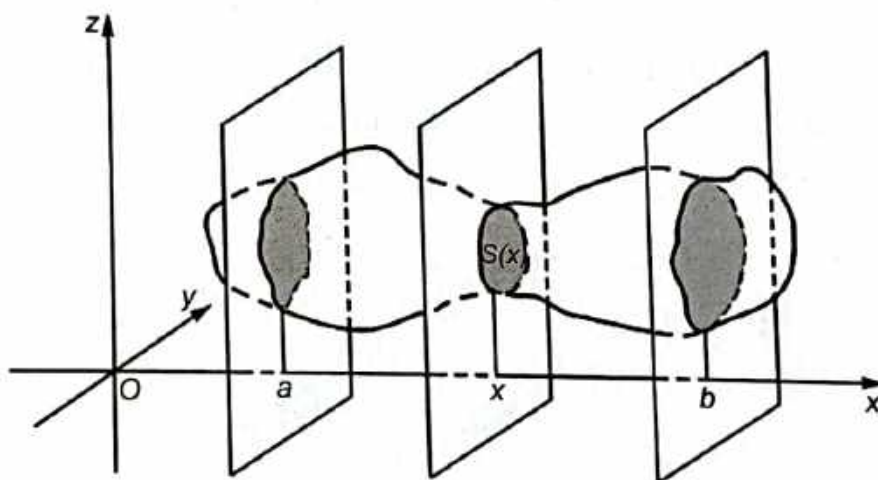
A – Kiến thức cần nhớ

1. Diện tích của hình phẳng S giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $f(x)$, $g(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$ và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$, được tính bằng công thức

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx.$$

2. Cho một vật thể trong không gian Oxyz. Gọi $\mathcal{B}$ là phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại các điểm có hoành độ $x = a$, $x = b$. Một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ là x cắt vật thể theo thiết diện có diện tích là $S(x)$. Giả sử $S(x)$ là hàm số liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó, thể tích V của phần vật thể $\mathcal{B}$ được tính bởi công thức

$$V = \int_a^b S(x) dx.$$



3. Cho hàm số $f(x)$ liên tục, không âm trên đoạn $[a; b]$.

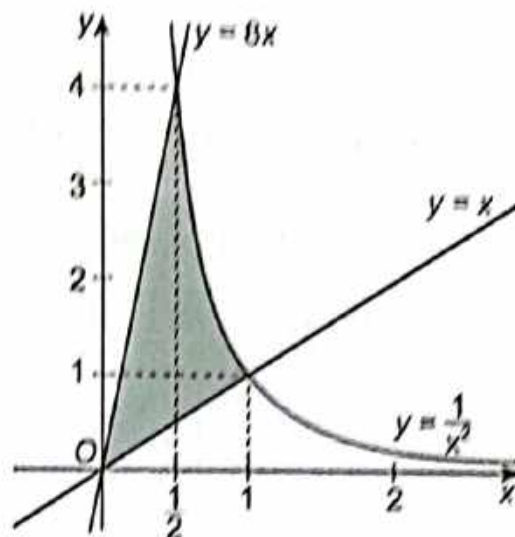
Khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ xung quanh trục hoành, ta được một khối tròn xoay. Thể tích của khối tròn xoay này là

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$$

B – Ví dụ

Ví dụ 1. (Tính diện tích hình phẳng)

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x$, $y = 8x$ và $y = \frac{1}{x^2}$.



Hình 4.3

Giải (H.4.3)

Ta chia hình phẳng đã cho thành hai hình, trong đó hình thứ nhất được giới hạn bởi các đường $y = 8x$, $y = x$, $x = 0$, $x = \frac{1}{2}$ và hình thứ hai được giới hạn bởi các đường $y = \frac{1}{x^2}$, $y = x$, $x = \frac{1}{2}$, $x = 1$. Như vậy diện tích cần tính là

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{\frac{1}{2}} |8x - x| dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \left| \frac{1}{x^2} - x \right| dx = \int_0^{\frac{1}{2}} 7x dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(\frac{1}{x^2} - x \right) dx \\ &= \frac{7x^2}{2} \Big|_0^{\frac{1}{2}} + \left(-\frac{1}{x} - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_{\frac{1}{2}}^1 = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

Ví dụ 2. (Tính thể tích khối tròn xoay)

Tìm thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2x - x^2$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$ xung quanh trục Ox .

Giải

Thể tích của khối tròn xoay là

$$V = \pi \int_0^2 (2x - x^2)^2 dx = \pi \int_0^2 (4x^2 - 4x^3 + x^4) dx = \pi \left(\frac{4}{3} x^3 - x^4 + \frac{x^5}{5} \right) \Big|_0^2 = \frac{16\pi}{15}.$$

Ví dụ 3. (Vận dụng thực tiễn)

Gia tốc tại thời điểm t của một vật chuyển động thẳng được cho bởi công thức $a(t) = 4\pi \cos t$ (cm/s²). Nếu vận tốc của vật bằng 0 tại thời điểm $t = 0$ thì vận tốc trung bình của vật trong khoảng thời gian $0 \leq t \leq \pi$ là bao nhiêu?

Giải

$$\text{Ta có } v(t) = \int a(t) dt = \int 4\pi \cos t dt = 4\pi \sin t + C.$$

Do $v(0) = 0$ suy ra $C = 0$. Vậy $v(t) = 4\pi \sin t$.

Vận tốc trung bình của vật trong khoảng thời gian $0 \leq t \leq \pi$ là

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} v(t) dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 4\pi \sin t dt = -4 \cos t \Big|_0^{\pi} = 8 \text{ (cm/s)}.$$

Ví dụ 4. (Vận dụng thực tiễn)

Đơn đặt hàng của nhà máy cho một loại máy điều hoà không khí là khoảng 6 000 chiếc mỗi tuần khi giá là 331 USD/chiếc và khoảng 8 000 chiếc mỗi tuần khi giá là 303 USD/chiếc. Hàm cung được cho bởi $p = 0,0275x$, trong đó x là số lượng máy điều hoà được bán với giá p USD một chiếc. Tìm thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất (giả sử hàm cầu là hàm bậc nhất).

Giải

Hàm cầu có dạng $p = ax + b$. Do đơn đặt hàng của nhà máy cho một loại máy điều hoà không khí là 6 000 chiếc mỗi tuần khi giá là 331 USD/chiếc và 8 000 chiếc mỗi tuần khi giá là 303 USD/chiếc nên ta có:

$$\begin{cases} 331 = 6\,000a + b \\ 303 = 8\,000a + b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -0,014 \\ b = 415. \end{cases}$$

Vậy hàm cầu là $p = -0,014x + 415$.

Xét phương trình $-0,014x + 415 = 0,0275x \Leftrightarrow x = 10\,000$, khi đó $p = 275$.

Thặng dư tiêu dùng là

$$\int_0^{10\,000} (-0,014x + 415 - 275) dx = 700\,000 \text{ (USD)}.$$

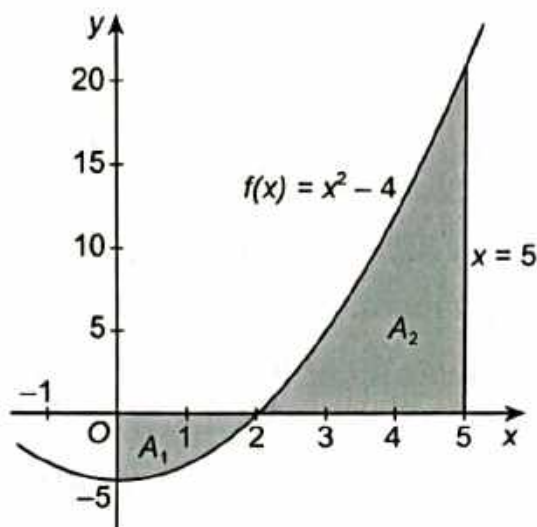
Thặng dư sản xuất là

$$\int_0^{10\,000} (275 - 0,0275x) dx = 1\,375\,000 \text{ (USD)}.$$

C – Bài tập

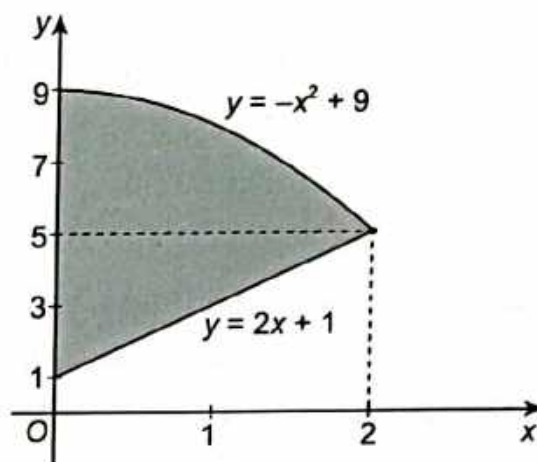
4.21. Tính diện tích của các hình phẳng được tô màu dưới đây:

a)



Hình 4.4

b)



Hình 4.5

4.22. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau:

a) $y = (x - 1)^3$, $y = x - 1$, $x = 0$, $x = 1$;

b) $y = x^3 + 2x^2 - 3x$, $y = x^2 + 3x$, $x = -3$, $x = 0$.

4.23. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau:

a) $y = e^x$, $y = \sqrt{x}$, $x = 0$, $x = 1$;

b) $y = \cos x$, $y = \frac{1}{2}$, $x = 0$, $x = \frac{\pi}{3}$.

4.24. Tính thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường sau xung quanh trục Ox:

a) $y = 2\sqrt{x}$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 4$;

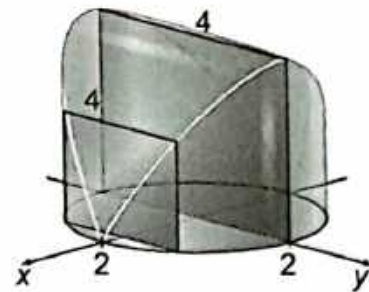
b) $y = 4x$, $y = x^3$, $x = 0$, $x = 2$.

4.25. Xét hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x}$, $y = \frac{x^2}{8}$, $x = 0$, $x = 4$.

a) Tính diện tích hình phẳng.

b) Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng xung quanh trục Ox.

- 4.26. Tính thể tích của vật thể $\mathcal{B}$, biết đáy của $\mathcal{B}$ là hình tròn bán kính 2 và các mặt cắt vuông góc với mặt đáy là những hình vuông (H.4.6).



Hình 4.6

- 4.27. Hàm cầu và hàm cung của một sản phẩm được mô hình hoá bởi:

Hàm cầu: $p = -0,2x + 8$ và hàm cung: $p = 0,1x + 2$, trong đó x là số đơn vị sản phẩm, p là giá của mỗi đơn vị sản phẩm (tính bằng triệu đồng). Tìm thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất đối với sản phẩm này.

- 4.28. Chi phí nhiên liệu dự kiến C (tính bằng triệu đô la mỗi năm) khi sử dụng một loại xe tải của một công ty vận tải từ năm 2020 đến năm 2030 là $C_1 = 5,6 + 2,2t$, $0 \leq t \leq 10$, trong đó $t = 0$ tương ứng với năm 2020. Nếu công ty sử dụng một loại xe tải khác có động cơ hiệu quả hơn thì chi phí nhiên liệu dự kiến sẽ giảm và tuân theo mô hình $C_2 = 4,7 + 2,04t$, $0 \leq t \leq 10$. Công ty có thể tiết kiệm được bao nhiêu khi sử dụng loại xe tải với động cơ hiệu quả hơn?

- 4.29. Doanh thu từ một quy trình sản xuất (tính bằng triệu đô la mỗi năm) được dự kiến sẽ tuân theo mô hình $R = 100 + 0,08t$ trong 10 năm. Trong cùng khoảng thời gian đó, chi phí (tính bằng triệu đô la mỗi năm) được dự kiến sẽ tuân theo mô hình $C = 60 + 0,2t^2$, trong đó t là thời gian (tính bằng năm). Ước tính lợi nhuận trong khoảng thời gian 10 năm.

- 4.30. Một trận dịch lây lan đến mức sau khi bùng phát t tuần số người nhiễm bệnh là

$$N_1(t) = 0,1t^2 + 0,5t + 150, 0 \leq t \leq 50.$$

Hai mươi lăm tuần sau khi dịch bệnh bùng phát, một loại vắc xin đã được phát triển và tiêm cho công chúng. Khi đó, số người nhiễm bệnh được điều chỉnh theo mô hình

$$N_2(t) = -0,2t^2 + 6t + 200, 25 \leq t \leq 50.$$

- Tìm thời điểm t để sau khi tiêm vắc xin thì dịch bệnh kết thúc, tức là số người nhiễm bệnh $N_2(t) = 0$.
- Ước tính gần đúng số người mà vắc xin đã ngăn ngừa khỏi dịch bệnh trong thời gian xảy ra dịch bệnh.

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG IV

A. Trắc nghiệm

4.31. $\int x^2 dx$ bằng

- A. $2x + C$. B. $\frac{1}{3}x^3 + C$. C. $x^3 + C$. D. $3x^3 + C$.

4.32. $\int (x^2 + 3x^3) dx$ có dạng $\frac{a}{3}x^3 + \frac{b}{4}x^4 + C$, trong đó a, b là hai số nguyên.

Giá trị $a + b$ bằng

- A. 4. B. 2. C. 5. D. 6.

4.33. Cho $\int_0^2 f(x) dx = 3$ và $\int_2^5 f(x) dx = 7$. Giá trị của $\int_0^5 f(x) dx$ là

- A. 10. B. 4. C. -4. D. 3.

4.34. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^4 f(x) dx = 4$. Giá trị của tích phân

$\int_0^4 2f(x) dx$ là

- A. 2. B. 4. C. 8. D. 16.

4.35. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, $f(0) = 1$ và

$\int_0^2 f'(x) dx = 4$. Khi đó giá trị của $f(2)$ bằng

- A. 5. B. -3. C. 6. D. 8.

4.36. Giá trị trung bình của hàm $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$ được tính theo công thức

$m = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$. Khi đó, giá trị trung bình của hàm $f(x) = x^2 + 2x$ trên

đoạn $[0; 3]$ là

- A. $\frac{8}{3}$. B. 18. C. 6. D. 5.

4.37. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[a; b]$ và $f(x) \leq 0, \forall x \in [a; b]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục Ox và hai đường thẳng $x = a, x = b$ được tính bằng công thức

A. $S = \int_a^b f(x) dx.$

B. $S = -\int_a^b f(x) dx.$

C. $S = \pi \int_a^b f(x) dx.$

D. $S = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx.$

4.38. Một đất nước tiêu thụ dầu theo tốc độ xác định bởi $r(t) = 20 \cdot e^{0.2t}$ tỉ thùng mỗi năm, trong đó t là thời gian tính theo năm, $0 \leq t \leq 10$. Trong khoảng 10 năm kể trên, nước đó đã tiêu thụ lượng dầu là

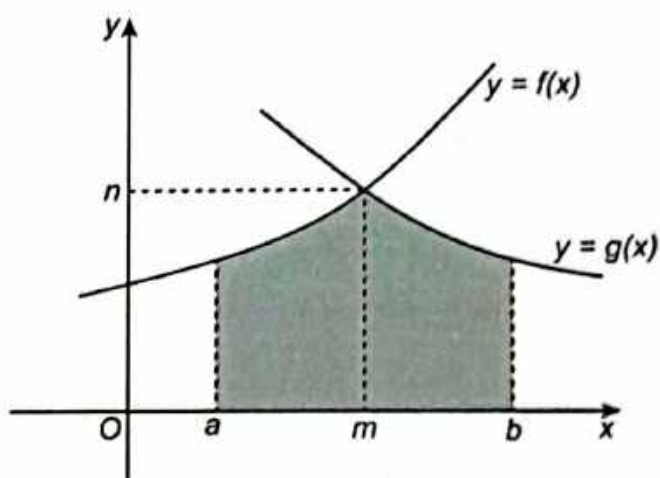
A. $r(10).$

B. $r(10) - r(0).$

C. $\int_0^{10} r'(t) dt.$

D. $\int_0^{10} r(t) dt.$

4.39. Cho S là diện tích phần hình phẳng được tô màu như Hình 4.7.



Hình 4.7

Khi đó biểu thức tính diện tích S là

A. $S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx.$

B. $S = \int_a^m |f(x) - g(x)| dx + \int_m^b |g(x) - f(x)| dx.$

C. $S = \int_a^m |f(x)| dx + \int_m^b |g(x)| dx.$

D. $S = \int_a^m |g(x)| dx + \int_m^b |f(x)| dx.$

PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẪNG

A – Kiến thức cần nhớ

1. Phương trình mặt phẳng

– Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (α) đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ và nhận $\vec{n} = (A; B; C)$ làm vector pháp tuyến có phương trình là:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

– Trong không gian Oxyz, phương trình có dạng $Ax + By + Cz + D = 0$, với $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$, là phương trình của một mặt phẳng, hơn nữa, mặt phẳng đó nhận vector $\vec{n} = (A; B; C)$ làm vector pháp tuyến.

– Trong không gian Oxyz, cho $A(a; 0; 0)$, $B(0; b; 0)$, $C(0; 0; c)$ với $abc \neq 0$. Ta có phương trình mặt phẳng (ABC) là: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$, được gọi là phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn.

2. Điều kiện để hai mặt phẳng song song, hai mặt phẳng vuông góc

Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng:

$$(\alpha): Ax + By + Cz + D = 0 \text{ và } (\beta): A'x + B'y + C'z + D' = 0.$$

Hai mặt phẳng này lần lượt nhận $\vec{n} = (A; B; C)$ và $\vec{n}' = (A'; B'; C')$ làm vector pháp tuyến.

$$- (\alpha) // (\beta) \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{n} = k\vec{n}' \\ D \neq kD' \end{cases}, \text{ với } k \text{ nào đó.}$$

– Nếu $A'B'C'D' \neq 0$ thì $(\alpha) // (\beta) \Leftrightarrow \frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'} \neq \frac{D}{D'}$.

– $(\alpha) \perp (\beta) \Leftrightarrow \vec{n} \perp \vec{n'} \Leftrightarrow \vec{n} \cdot \vec{n'} = 0 \Leftrightarrow A \cdot A' + B \cdot B' + C \cdot C' = 0$.

3. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng $(\alpha): Ax + By + Cz + D = 0$ và điểm $M(x_0; y_0; z_0)$. Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (α) là:

$$d(M, (\alpha)) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

B – Ví dụ

Ví dụ 1. Trong không gian Oxyz, cho $A(-1; 2; 1)$, $B(1; 3; 0)$, $C(0; -1; 2)$. Viết phương trình mặt phẳng (ABC) .

Giải

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (2; 1; -1)$; $\overrightarrow{AC} = (1; -3; 1)$

$\Rightarrow [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (-2; -3; -7)$ là một vector pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) .

Phương trình mặt phẳng (ABC) là:

$$-2(x + 1) - 3(y - 2) - 7(z - 1) = 0 \Leftrightarrow 2x + 3y + 7z - 11 = 0.$$

Ví dụ 2. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng $(\alpha): 2x - 2y + z - 3 = 0$ và điểm $A(1; -3; 1)$.

a) Viết phương trình mặt phẳng (β) đi qua A và song song với mặt phẳng (α) .

b) Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (α) .

Giải

a) Vì $(\beta) // (\alpha)$ và (β) đi qua $A(1; -3; 1)$ nên phương trình của mặt phẳng (β) là:

$$2(x - 1) - 2(y + 3) + (z - 1) = 0 \Leftrightarrow 2x - 2y + z - 9 = 0.$$

b) Khoảng cách từ A đến (α) là $d(A, (\alpha)) = \frac{|2 + 6 + 1 - 3|}{\sqrt{4 + 4 + 1}} = 2$.

Ví dụ 3. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;-2;3), B(2;0;-1)$ và mặt phẳng $(\alpha): x - y + z + 2 = 0$. Viết phương trình mặt phẳng (β) đi qua A, B và vuông góc với (α) .

Giải

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (1;2;-4)$ và $\overrightarrow{n_\alpha} = (1;-1;1)$ là một vector pháp tuyến của mặt phẳng (α) .

Khi đó $\overrightarrow{n_\beta} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{n_\alpha}] = (-2;-5;-3)$ là một vector pháp tuyến của mặt phẳng (β) .

Phương trình mặt phẳng (β) là:

$$-2(x-1) - 5(y+2) - 3(z-3) = 0 \Leftrightarrow 2x + 5y + 3z - 1 = 0.$$

C – Bài tập

- 5.1. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;0;-3), B(2;1;0), C(3;2;1)$. Viết phương trình mặt phẳng (ABC) .
- 5.2. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2;0;0), B(0;-3;0), C(0;0;1)$. Viết phương trình mặt phẳng (ABC) .
- 5.3. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): x - 2y - 2z + 9 = 0$ và điểm $A(2;-1;3)$.
 - a) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (α) .
 - b) Viết phương trình mặt phẳng (β) đi qua A và song song với (α) .
- 5.4. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;-1;0), B(3;1;2)$ và mặt phẳng $(\alpha): x + 2y + 3z - 1 = 0$.
 - a) Viết phương trình mặt phẳng (β) chứa A, B và vuông góc với mặt phẳng (α) .
 - b) Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa A, B và song song với trục Ox .
- 5.5. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $H(3;2;4)$.
 - a) Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa điểm H và trục Oy .

Lưu ý: Trong không gian Oxyz, ta có:

– Phương trình $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$ (với a, b, c không đồng thời bằng 0) là phương

trình đường thẳng. Hơn nữa, đường thẳng này đi qua điểm $(x_0; y_0; z_0)$ và nhận $\vec{u} = (a; b; c)$ làm vector chỉ phương.

– Phương trình $\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$ (với $abc \neq 0$) là phương trình đường thẳng. Hơn nữa, đường thẳng này đi qua điểm $(x_0; y_0; z_0)$ và nhận $\vec{u} = (a; b; c)$ làm vector chỉ phương.

3. Hai đường thẳng vuông góc

Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng Δ_1, Δ_2 lần lượt có vector chỉ phương là $\vec{u}_1 = (a_1; b_1; c_1), \vec{u}_2 = (a_2; b_2; c_2)$. Ta có:

$$\Delta_1 \perp \Delta_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1 \perp \vec{u}_2 \Leftrightarrow a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2 = 0.$$

4. Vị trí tương đối của hai đường thẳng

Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng Δ_1, Δ_2 lần lượt đi qua điểm A_1, A_2 và tương ứng có vector chỉ phương $\vec{u}_1, \vec{u}_2$. Ta có:

– $\Delta_1 // \Delta_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1, \vec{u}_2$ cùng phương và $A_1 \notin \Delta_2$.

– $\Delta_1 \equiv \Delta_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1, \vec{u}_2$ cùng phương và $A_1 \in \Delta_2$.

– Δ_1 và Δ_2 cắt nhau $\Leftrightarrow [\vec{u}_1, \vec{u}_2] \neq \vec{0}$ và $[\vec{u}_1, \vec{u}_2] \cdot \overrightarrow{A_1 A_2} = 0$.

– Δ_1 và Δ_2 chéo nhau $\Leftrightarrow [\vec{u}_1, \vec{u}_2] \neq \vec{0}$ và $[\vec{u}_1, \vec{u}_2] \cdot \overrightarrow{A_1 A_2} \neq 0$.

B – Ví dụ

Ví dụ 1. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm $A(-2; 2; 0); B(0; 1; 1)$.

a) Viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng Δ đi qua điểm A và nhận vector $\vec{u} = (2; -1; 3)$ làm vector chỉ phương.

b) Viết phương trình tham số của đường thẳng AB.

Giải

a) Phương trình tham số của đường thẳng Δ là:
$$\begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = 3t. \end{cases}$$

Phương trình chính tắc của đường thẳng Δ là:
$$\frac{x+2}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z}{3}.$$

b) Đường thẳng AB nhận $\overrightarrow{AB} = (2; -1; 1)$ làm vector chỉ phương. Phương trình tham số của đường thẳng AB là:
$$\begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = t. \end{cases}$$

Ví dụ 2. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = -2 + t \\ y = 2t \\ z = 1 - 3t \end{cases}$ và điểm

$M(2; -2; 1).$

- Chỉ ra một điểm thuộc Δ và một vector chỉ phương của Δ .
- Viết phương trình chính tắc của đường thẳng Δ' đi qua điểm M và song song với Δ .
- Tìm điểm I thuộc đường thẳng Δ sao cho $OI = \sqrt{5}$.
- Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm M cắt và vuông góc với Δ .

Giải

a) Một điểm thuộc Δ là $A(-2; 0; 1)$, một vector chỉ phương của Δ là $\overrightarrow{u}_{\Delta} = (1; 2; -3).$

b) Vì đường thẳng Δ' song song với đường thẳng Δ nên $\overrightarrow{u}_{\Delta} = (1; 2; -3)$ cũng là một vector chỉ phương của đường thẳng Δ' . Phương trình chính tắc của đường thẳng Δ' là:
$$\frac{x-2}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{-3}.$$

c) Vì $I \in \Delta$:
$$\begin{cases} x = -2 + t \\ y = 2t \\ z = 1 - 3t \end{cases}$$
 nên $I(-2 + t; 2t; 1 - 3t)$

$$\Rightarrow OI = \sqrt{(-2+t)^2 + (2t)^2 + (1-3t)^2} = \sqrt{5} \Leftrightarrow 14t^2 - 10t = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = \frac{5}{7}. \end{cases}$$

Do đó: $l(-2;0;1)$ hoặc $l\left(-\frac{9}{7};\frac{10}{7};-\frac{8}{7}\right)$.

d) Gọi N là giao điểm của đường thẳng d và Δ . Khi đó tọa độ điểm N có dạng $N(-2+t;2t;1-3t)$. Ta có: $\overrightarrow{MN} = (t-4;2t+2;-3t)$ và $\overrightarrow{u_\Delta} = (1;2;-3)$. Vì d và Δ vuông góc với nhau nên $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{u_\Delta} = 0 \Leftrightarrow 14t = 0 \Leftrightarrow t = 0$.

Do đó $\overrightarrow{MN} = (-4;2;0) = -2(2;-1;0)$ là một vector chỉ phương của đường thẳng d .

Phương trình tham số của đường thẳng d là:
$$\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -2 - t \\ z = 1. \end{cases}$$

Ví dụ 3. Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta_1: \frac{x+2}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$;

$$\Delta_2: \frac{x-3}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{-2}.$$

a) Tìm một vector chỉ phương $\overrightarrow{u_1}$ của Δ_1 và một vector chỉ phương $\overrightarrow{u_2}$ của Δ_2 .
Tính tích có hướng $[\overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_2}]$.

b) Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 .

Giải

a) Ta có $\overrightarrow{u_1} = (3;2;-1)$ và $\overrightarrow{u_2} = (1;2;-2) \Rightarrow [\overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_2}] = (-2;5;4)$.

b) Đường thẳng Δ_1 đi qua điểm $A(-2;1;0)$, đường thẳng Δ_2 đi qua điểm $B(3;-2;3)$.

Ta có $\overrightarrow{AB} = (5;-3;3) \Rightarrow [\overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_2}] \cdot \overrightarrow{AB} = -13 \neq 0$, suy ra hai đường thẳng Δ_1, Δ_2 chéo nhau.

C – Bài tập

5.8. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(0;0;2), B(1;2;1), C(2;3;4)$.

a) Viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng AB .

b) Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm C và song song với AB .

5.9. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng $(P): 2x - 3y - z + 2 = 0$ và điểm $A(1; -1; -2)$.

a) Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (P) .

b) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng (P) .

5.10. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -1 - t \\ z = -3 + 2t \end{cases}$ và mặt phẳng

$(P): x - y - z = 0$.

a) Tìm tọa độ giao điểm I của đường thẳng d và mặt phẳng (P) .

b) Viết phương trình đường thẳng d' nằm trên mặt phẳng (P) sao cho d' cắt và vuông góc với d .

5.11. Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng:

$$d: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 + t \\ z = 4 - 3t \end{cases} \text{ và } d': \begin{cases} x = 1 - 2s \\ y = 2 - s \\ z = 5 + 3s. \end{cases}$$

a) Chứng minh rằng $d \parallel d'$.

b) Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa d và d' .

5.12. Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng:

$$d: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 + t \\ z = -3 + 2t \end{cases} \text{ và } d': \frac{x+2}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{-1}.$$

Xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng d và d' .

5.13. Trong không gian Oxyz, một xe tải có chiều cao bằng 1, di chuyển trên mặt phẳng (Oxy) và cần chui qua gầm của một cây cầu. Cây cầu đó thuộc đường

$$\text{thẳng } \Delta: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 + 2t \\ z = 2 \end{cases}. \text{ Hỏi chiều cao của gầm cầu có đủ để xe tải chui qua}$$

hay không?

5.14. Trong không gian Oxyz, một người ở trong một căn phòng, mắt người đặt tại vị trí $A(1; 2; 3)$, nhìn ra ngoài khu vườn qua một khung cửa sổ có dạng hình tròn tâm $O(0; 0; 0)$, bán kính 2 và thuộc mặt phẳng (Oyz). Hỏi qua khung cửa sổ, người đó có nhìn thấy bông hoa ở vị trí $M(-2; 1; 1)$ hay không?

CÔNG THỨC TÍNH GÓC TRONG KHÔNG GIAN

A – Kiến thức cần nhớ

1. Góc giữa hai đường thẳng

Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng Δ, Δ' lần lượt có vector chỉ phương là $\vec{u} = (a; b; c)$ và $\vec{u}' = (a'; b'; c')$. Ta có:

$$\cos(\Delta, \Delta') = |\cos(\vec{u}, \vec{u}')| = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{u}'|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{u}'|} = \frac{|aa' + bb' + cc'|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \cdot \sqrt{a'^2 + b'^2 + c'^2}}.$$

2. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng Δ có vector chỉ phương $\vec{u} = (a; b; c)$ và mặt phẳng (P) có vector pháp tuyến $\vec{n} = (A; B; C)$. Ta có:

$$\sin(\Delta, (P)) = |\cos(\vec{u}, \vec{n})| = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|aA + bB + cC|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \cdot \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

3. Góc giữa hai mặt phẳng

Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng $(P), (P')$ lần lượt có vector pháp tuyến là $\vec{n} = (A; B; C)$ và $\vec{n}' = (A'; B'; C')$. Ta có:

$$\cos((P), (P')) = |\cos(\vec{n}, \vec{n}')| = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{n}'|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{n}'|} = \frac{|AA' + BB' + CC'|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{A'^2 + B'^2 + C'^2}}.$$

Trong bài học này, nếu không nói gì thêm, ta quy ước tính góc theo đơn vị độ và làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất.

B – Ví dụ

Ví dụ 1. Trong không gian Oxyz, tính góc giữa hai đường thẳng:

$$\Delta: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-3}{1} \text{ và } \Delta': \begin{cases} x = t \\ y = 1 + 2t \\ z = -3 + t. \end{cases}$$

Giải

Đường thẳng Δ có một vector chỉ phương $\vec{u} = (2; -2; 1)$ và đường thẳng Δ' có một vector chỉ phương $\vec{u}' = (1; 2; 1)$. Ta có:

$$\cos(\Delta, \Delta') = |\cos(\vec{u}, \vec{u}')| = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{u}'|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{u}'|} = \frac{\sqrt{6}}{18} \Rightarrow (\Delta, \Delta') \approx 82,2^\circ.$$

Ví dụ 2. Trong không gian Oxyz, tính góc giữa đường thẳng $\Delta: \frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{2}$ và mặt phẳng $(P): 2x - y - z - 2 = 0$.

Giải

Đường thẳng Δ có một vector chỉ phương $\vec{u} = (1; 2; 2)$ và mặt phẳng (P) có một vector pháp tuyến $\vec{n} = (2; -1; -1)$. Ta có:

$$\sin(\Delta, (P)) = |\cos(\vec{u}, \vec{n})| = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{\sqrt{6}}{9} \Rightarrow (\Delta, (P)) \approx 15,8^\circ.$$

Ví dụ 3. Trong không gian Oxyz, tính góc giữa hai mặt phẳng $(P): x - y + z - 3 = 0$ và $(Q): 2x + y - 2z - 3 = 0$.

Giải

Mặt phẳng (P) có một vector pháp tuyến $\vec{n} = (1; -1; 1)$ và mặt phẳng (Q) có một vector pháp tuyến $\vec{n}' = (2; 1; -2)$. Ta có:

$$\cos((P), (Q)) = |\cos(\vec{n}, \vec{n}')| = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{n}'|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{n}'|} = \frac{\sqrt{3}}{9} \Rightarrow ((P), (Q)) \approx 78,9^\circ.$$

C – Bài tập

5.15. Trong không gian Oxyz, tính góc giữa hai đường thẳng:

$$\Delta: \frac{x-2}{1} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z}{2} \text{ và } \Delta': \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -1 + t \\ z = 3 + t. \end{cases}$$

5.16. Trong không gian Oxyz, tính góc giữa đường thẳng $\Delta: \frac{x+3}{-2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-1}{2}$ và mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z + 3 = 0$.

5.17. Trong không gian Oxyz, tính góc giữa hai mặt phẳng $(P): 2x - y + 2z - 1 = 0$ và $(Q): x + y - z = 0$.

5.18. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 + \sqrt{3}t \\ z = -3 + t \end{cases}$

a) Tính góc giữa đường thẳng Δ và mặt phẳng (Oxy) .

b) Tính góc giữa đường thẳng Δ và trục Oy .

5.19. Trong không gian Oxyz, đường băng của một sân bay thuộc trục Oy . Một máy bay sau khi chạy đà trên đường băng đó đã cất cánh tại điểm $A(0; 2; 0)$ với vận tốc không đổi trong khoảng thời gian ngắn ban đầu, vector vận tốc $\vec{v} = (1; 4; 1)$. Hỏi trong khoảng thời gian ngắn nói trên, máy bay chuyển động trên đường thẳng nào và góc cất cánh của máy bay bằng bao nhiêu?

5.20. Trong không gian Oxyz, hai con đường tại một nút giao thông tương ứng thuộc hai đường thẳng:

$$\Delta_1: \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{1} \text{ và } \Delta_2: \frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+1}{4}.$$

a) Nút giao thông trên có phải là nút giao thông khác mức hay không?

b) Tại nút giao thông nói trên, hai con đường tạo với nhau một góc bằng bao nhiêu độ?

BÀI 17

PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

A – Kiến thức cần nhớ

– Trong không gian Oxyz, phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(a; b; c)$ và bán kính R là:

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2.$$

Đặc biệt: Mặt cầu có tâm là gốc toạ độ $O(0;0;0)$, bán kính bằng R có phương trình: $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

– Trong không gian Oxyz, phương trình có dạng:

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$$

là phương trình của một mặt cầu khi và chỉ khi $a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$.

Khi đó, mặt cầu đó có tâm là $I(a;b;c)$ và bán kính $R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d}$.

B – Ví dụ

Ví dụ 1. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm $I(-2;1;3)$ và bán kính $R = 4$. Viết phương trình mặt cầu (S).

Giải

Phương trình mặt cầu (S) là: $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 + (z - 3)^2 = 16$.

Ví dụ 2. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm $I(2;-1;0)$ và mặt cầu (S) đi qua điểm $A(1;1;2)$. Viết phương trình mặt cầu (S).

Giải

Bán kính mặt cầu (S) là $R = IA = \sqrt{(1-2)^2 + (1+1)^2 + (2-0)^2} = 3$.

Phương trình mặt cầu (S) là $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 + z^2 = 9$.

Ví dụ 3. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình:

$x^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 8$. Xác định tâm và bán kính của mặt cầu (S).

Giải

Mặt cầu (S) có tâm $I(0;-2;3)$, bán kính $R = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.

Ví dụ 4. Trong không gian Oxyz, cho phương trình:

$$x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 6y - 2z + 1 = 0.$$

Hỏi phương trình đã cho có phải là phương trình mặt cầu không? Nếu có hãy xác định tâm và bán kính của mặt cầu có phương trình đó.

Giải

Phương trình đã cho có $a = 2; b = -3; c = 1; d = 1 \Rightarrow a^2 + b^2 + c^2 - d = 13 > 0$.

Phương trình đã cho là phương trình mặt cầu, mặt cầu đó có tâm $I(2; -3; 1)$ và bán kính $R = \sqrt{13}$.

C – Bài tập

5.21. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm $A(2; 1; 1), B(2; 1; 3)$.

a) Viết phương trình mặt cầu đường kính AB .

b) Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm là gốc tọa độ $O(0; 0; 0)$ và mặt cầu (S) đi qua A .

5.22. Trong không gian Oxyz, cho điểm $I(2; -1; 2)$ và mặt phẳng $(P): x + 2y + 2z - 10 = 0$. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng (P) .

5.23. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu $(S): (x - 1)^2 + y^2 + (z + 2)^2 = 9$ và điểm $A(2; 2; -1)$.

a) Xác định tâm I và tính bán kính R của mặt cầu (S) .

b) Chứng minh rằng điểm A nằm trong mặt cầu (S) .

5.24. Trong không gian Oxyz, phương trình nào trong các phương trình sau là phương trình của một mặt cầu? Xác định tâm và bán kính của mặt cầu đó.

a) $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4z + 2 = 0$.

b) $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y + 2z + 7 = 0$.

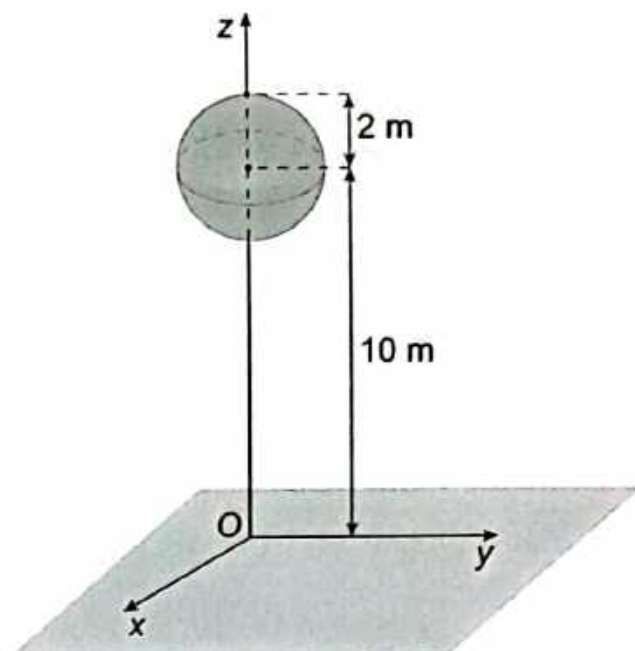
c) $3x^2 + 3y^2 + 3z^2 + 12x - 6y + 6z + 2 = 0$.

5.25. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm $A(1; 2; 1)$ và $B(-1; -2; 3)$. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I thuộc trục Ox và (S) đi qua hai điểm A và B .

5.26. Trong không gian Oxyz, giả sử bề mặt Trái Đất (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. Từ vị trí $A\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$, người ta dự định đào một đường

hầm xuyên qua lòng đất theo hướng $\vec{v} = (2; 2; -3)$. Tính độ dài đường hầm cần đào.

- 5.27. Một quả bóng hình cầu có bán kính 2 m được treo lơ lửng trên một mặt đất phẳng. Tâm quả bóng cách mặt đất 10 m. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc tọa độ O là hình chiếu vuông góc của tâm quả cầu trên mặt đất, tia Oz chứa tâm của quả cầu, các trục Ox , Oy thuộc mặt đất như hình vẽ. Viết phương trình của mặt cầu bề mặt quả bóng.



BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG V

A – Trắc nghiệm

- 5.28. Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng (P) đi qua $A(1;0;-3)$ và nhận vector $\vec{n} = (2;1;1)$ làm vector pháp tuyến là
- A. $2x + y + z - 1 = 0$. B. $2x + y + z + 1 = 0$.
 C. $x - 3z + 1 = 0$. D. $x + 3z + 1 = 0$.
- 5.29. Trong không gian $Oxyz$, một vector chỉ phương của đường thẳng có phương trình $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3 - 2t \\ z = -2 + t \end{cases}$ là
- A. $\vec{u}_1 = (1;3;-2)$. B. $\vec{u}_2 = (2;-2;0)$.
 C. $\vec{u}_3 = (2;2;1)$. D. $\vec{u}_4 = (2;-2;1)$.
- 5.30. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x + 3y - z - 1 = 0$ và điểm $A(1;2;-1)$. Phương trình chính tắc của đường thẳng d đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (P) là
- A. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-1}{-1}$. B. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+1}{-1}$.
 C. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{-1}$. D. $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{-1}$.

5.31. Trong không gian Oxyz, cosin của góc giữa hai đường thẳng:

$$\Delta: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + t \\ z = -2 + t \end{cases} \text{ và } \Delta': \frac{x+2}{1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-1}{-5} \text{ bằng}$$

- A. $\frac{\sqrt{5}}{30}$. B. $\frac{-\sqrt{5}}{30}$. C. $\frac{3\sqrt{5}}{10}$. D. $\frac{-3\sqrt{5}}{10}$.

5.32. Trong không gian Oxyz, góc giữa đường thẳng $\Delta: \frac{x+3}{1} = \frac{y+1}{\sqrt{2}} = \frac{z+2}{1}$ và mặt phẳng (Oxz) bằng

- A. 45° . B. 30° . C. 60° . D. 90° .

5.33. Trong không gian Oxyz, phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(1;2;-1)$ và (S) đi qua $A(-1;1;0)$ là

- A. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = \sqrt{6}$.
 B. $(x+1)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 6$.
 C. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 6$.
 D. $(x+1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 6$.

5.34. Trong không gian Oxyz, phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 1 = 0$ là phương trình của mặt cầu có tâm I và bán kính R lần lượt là

- A. $I(-1;2;0); R=2$. B. $I(1;-2;0); R=2$.
 C. $I(-1;2;0); R=4$. D. $I(1;-2;0); R=4$.

5.35. Trong không gian Oxyz, một vector pháp tuyến của mặt phẳng chứa đường

$$\text{thẳng } \Delta: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 + 2t \\ z = 3 - t \end{cases} \text{ và đi qua điểm } A(2;-1;1) \text{ là}$$

- A. $\vec{n}_1 = (3;-1;1)$. B. $\vec{n}_2 = (3;1;-1)$.
 C. $\vec{n}_3 = (1;-1;3)$. D. $\vec{n}_4 = (-1;3;1)$.

5.36. Trong không gian Oxyz, khoảng cách từ điểm $A(-2;1;0)$ đến mặt phẳng $(P): 2x - 2y + z - 3 = 0$ bằng

- A. 2. B. 6. C. 3. D. 9.

5.37. Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng:

$$\Delta: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 + t \\ z = -1 + 2t \end{cases} \quad \text{và} \quad \Delta': \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+3}{-3}.$$

Vị trí tương đối của hai đường thẳng này là

- A. chéo nhau. B. cắt nhau. C. song song. D. trùng nhau.

B – Tự luận

5.38. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm $A(2;3;-1)$, $B(-1;2;0)$ và $C(3;1;2)$.

a) Viết phương trình mặt phẳng (ABC) .

b) Viết phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng AB .

5.39. Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng:

$$\Delta: \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 1 + 2t \\ z = -1 + t \end{cases} \quad \text{và} \quad \Delta': \begin{cases} x = -1 + s \\ y = 2 - s \\ z = 3 + 2s \end{cases}.$$

a) Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng Δ và Δ' .

b) Tính cosin của góc giữa hai đường thẳng Δ và Δ' .

c) Viết phương trình đường thẳng d đi qua $A(-3;2;2)$ và song song với đường thẳng Δ .

5.40. Trong không gian Oxyz, cho điểm $I(3;-2;-1)$ và mặt phẳng $(P): x - 2y - 2z + 3 = 0$.

a) Tính khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng (P) .

b) Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I và (S) tiếp xúc với (P) .

c) Viết phương trình đường thẳng d đi qua I và d vuông góc với (P) .

5.41. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2t \\ z = -1 - 2t \end{cases}$ và mặt phẳng

$$(P): 2x + y + z + 5 = 0.$$

a) Tìm tọa độ giao điểm I của đường thẳng Δ và mặt phẳng (P) .

b) Viết phương trình đường thẳng Δ' nằm trên mặt phẳng (P) đồng thời cắt Δ và vuông góc với Δ .

c) Tính góc giữa đường thẳng Δ và mặt phẳng (P) .

5.42. Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng:

$$\Delta : \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -2 + t \\ z = 1 + 3t \end{cases} \text{ và } \Delta' : \frac{x+2}{3} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-1}{-2}.$$

a) Chứng minh rằng hai đường thẳng Δ và Δ' chéo nhau.

b) Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa Δ và song song với đường thẳng Δ' .

5.43. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu $(S): (x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 = 9$ và điểm $A(2; -1; 1)$.

a) Tìm tâm I và bán kính R của mặt cầu (S) .

b) Chứng minh rằng điểm A nằm trong mặt cầu (S) .

c) Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm A sao cho khoảng cách từ tâm I của mặt cầu (S) đến mặt phẳng (P) là lớn nhất.

5.44. Trong không gian Oxyz, phương trình nào trong các phương trình sau là phương trình của một mặt cầu? Xác định tâm và bán kính của mặt cầu đó.

a) $x^2 + y^2 + z^2 + 6x - 8z + 5 = 0$.

b) $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 6z + 17 = 0$.

c) $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 5 = 0$.

5.45. Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng $(P): 2x + 2y - z + 8 = 0$ và $(Q): 2x + 2y - z + 2 = 0$.

a) Chứng minh rằng $(P) \parallel (Q)$.

b) Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) .

5.46. Trong không gian Oxyz, cho điểm $P(2; 3; 5)$. Gọi A, B, C lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm P trên các trục Ox, Oy, Oz . Viết phương trình mặt phẳng (ABC) .

- 5.47. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; -1; -3)$; $B(3; 0; -1)$ và mặt phẳng $(P): x - 3y - z - 5 = 0$. Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa hai điểm A, B đồng thời vuông góc với mặt phẳng (P) .
- 5.48. Trong không gian $Oxyz$, mặt sàn nằm ngang của một ngôi nhà thuộc mặt phẳng (Oxy) , một mái của ngôi nhà thuộc mặt phẳng $(\alpha): x + y + z - 1 = 0$. Hỏi mái nhà có độ dốc bằng bao nhiêu độ?
- 5.49. Trong không gian $Oxyz$, trong khoảng thời gian từ 0 đến 1, một vật thể chuyển động sao cho tại mỗi thời điểm $t \in [0; 1]$, vật thể đó ở vị trí $M\left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sin t; \sqrt{\sqrt{2}} \sin t \cos t; \frac{1}{\sqrt{2}} \sin t - \cos t\right)$. Hỏi trong quá trình chuyển động nói trên, vật thể có luôn thuộc mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$ hay không?
- 5.50. Trong không gian $Oxyz$, tại một phạm vi hẹp, (Oxy) là mặt phẳng nằm ngang. Một đường ống nước thẳng đi qua hai điểm $A(1; 1; 2)$ và $B(1; 2; 1)$. Hỏi đường ống nước nói trên nghiêng bao nhiêu độ (so với mặt phẳng nằm ngang)?

BÀI 18

XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

A – Kiến thức cần nhớ

- Cho hai biến cố A và B . Xác suất của biến cố A , tính trong điều kiện biết rằng biến cố B đã xảy ra, được kí hiệu là $P(A|B)$.
- Với hai biến cố A và B với $P(B) > 0$, ta có

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}.$$

- Với hai biến cố A và B bất kì, ta có công thức sau

$$P(AB) = P(B) \cdot P(A|B).$$

Công thức trên được gọi là *công thức nhân xác suất*.

B – Ví dụ

Ví dụ 1. Cho $P(A) = 0,5$; $P(B) = 0,6$; $P(B|A) = 0,9$. Tính $P(A|B)$.

Giải

Theo công thức nhân xác suất ta có:

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B|A) = 0,5 \cdot 0,9 = 0,45.$$

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0,45}{0,6} = 0,75.$$

Ví dụ 2. Một cuộc thi đánh giá năng lực có hai vòng. Thí sinh đỗ nếu vượt qua được cả hai vòng. Bình tham dự kì thi này. Xác suất để Bình qua được vòng 1 là 0,9. Nếu qua được vòng 1 thì xác suất để Bình qua được vòng 2 là 0,8.

a) Tính xác suất để Bình đỗ được kì thi này.

b) Bình được thông báo là bị loại. Tính xác suất để Bình qua được vòng 1 nhưng không qua vòng 2.

Giải

a) Gọi A là biến cố: "Bình qua được vòng 1";

B là biến cố: "Bình qua được vòng 2";

C là biến cố: "Bình đỗ được kì thi". Ta có $C = AB$.

Theo công thức nhân xác suất ta có: $P(C) = P(AB) = P(A) \cdot P(B|A)$.

Theo bài ra $P(A) = 0,9$; $P(B|A) = 0,8$.

Do đó $P(C) = 0,9 \cdot 0,8 = 0,72$.

b) Kí hiệu D là biến cố: "Bình qua được vòng 1 nhưng không qua vòng 2".

Ta có $D = A\bar{B}$. Yêu cầu cần tính $P(D|\bar{C})$.

$$\text{Ta có } P(D|\bar{C}) = \frac{P(D\bar{C})}{P(\bar{C})}.$$

$$P(D) = P(A\bar{B}) = P(A) \cdot P(\bar{B}|A) = 0,9 \cdot 0,2 = 0,18.$$

$$P(\bar{C}) = 1 - P(C) = 1 - 0,72 = 0,28.$$

Nếu Bình qua được vòng 1 nhưng không qua vòng 2 thì Bình không đỗ kì thi.

Do đó $P(\bar{C}|D) = 1$ nên $P(D\bar{C}) = P(D) \cdot P(\bar{C}|D) = P(D)$.

$$\text{Từ đó } P(D|\bar{C}) = \frac{P(D\bar{C})}{P(\bar{C})} = \frac{P(D)}{P(\bar{C})} = \frac{0,18}{0,28} \approx 0,6429.$$

Ví dụ 3. Một cửa hàng bán hoa quả khảo sát 400 người xem họ thích hay không thích hai loại quả cam và chuối. Kết quả cho ở bảng thống kê sau:

Chuối \ Cam	Thích	Không thích	
Thích	191	34	225
Không thích	149	26	175
	340	60	400

Chọn ngẫu nhiên một người trong nhóm. Tính xác suất để người này:

a) Thích chuối biết rằng người này thích cam;

b) Không thích cam, biết rằng người này thích chuối.

Giải

a) Gọi A là biến cố: “Người này thích cam”;

B là biến cố: “Người này thích chuối”.

Ta cần tính $P(B|A)$. Ta có $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$.

Có $191 + 34 = 225$ người thích cam nên $n(A) = 225$. Do đó $P(A) = \frac{225}{400}$.

AB là biến cố: “Người này thích chuối và thích cam”.

Có 191 người thích chuối và thích cam nên $n(AB) = 191$. Do đó $P(AB) = \frac{191}{400}$.

$$\text{Vậy } P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{191}{225}.$$

b) Có $191 + 149 = 340$ người thích chuối nên $n(B) = 340$. Do đó $P(B) = \frac{340}{400}$.

$\overline{AB}$ là biến cố: “Người này thích chuối và không thích cam”.

Có 149 người thích chuối và không thích cam nên $n(\overline{AB}) = 149$. Do đó $P(\overline{AB}) = \frac{149}{400}$.

$$\text{Vậy } P(\overline{A}|B) = \frac{P(\overline{AB})}{P(B)} = \frac{149}{340}.$$

C – Bài tập

6.1. Cho $P(A) = \frac{2}{5}$; $P(B) = \frac{1}{3}$; $P(A \cup B) = \frac{1}{2}$. Tính $P(A|B)$ và $P(B|A)$.

6.2. Một túi đựng 5 viên bi đỏ và 3 viên bi xanh. Sơn lấy ngẫu nhiên một viên bi đưa cho Tùng rồi Tùng lấy ngẫu nhiên tiếp một viên bi. Tính xác suất để hai viên bi lấy ra có ít nhất một viên bi đỏ.

6.3. Một hộp chứa 20 tấm thẻ đánh số $\{1; 2; \dots; 20\}$. Nam rút ngẫu nhiên một tấm thẻ đưa cho Hà rồi Hà rút ngẫu nhiên tiếp một tấm thẻ. Tính xác suất để cả hai thẻ Hà nhận được đều ghi số nguyên tố.

6.4. Một hộp chứa 17 viên bi đỏ, 13 viên bi xanh. An lấy ngẫu nhiên một viên bi đưa cho Bình rồi Bình lấy ngẫu nhiên tiếp một viên bi. Tính xác suất để hai viên bi Bình nhận được:

a) Đều là bi đỏ;

b) Là hai viên bi khác màu.

6.5. Cho hai biến cố A và B với $P(A) > 0$, $P(B) > 0$. Chứng minh rằng nếu $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$ thì A và B độc lập.

6.6. Tung con xúc xắc cân đối liên tiếp hai lần. Xét các biến cố sau:

A : "Xuất hiện mặt một chấm ở lần gieo thứ nhất";

B : "Xuất hiện mặt hai chấm ở lần gieo thứ hai";

C : "Tổng số chấm xuất hiện ở hai lần gieo bằng 7".

Chứng minh rằng:

a) Hai biến cố A và B độc lập;

b) Hai biến cố B và C độc lập.

c) Hai biến cố A và C độc lập.

BÀI 19

CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN VÀ CÔNG THỨC BAYES

A – Kiến thức cần nhớ

• Cho hai biến cố A và B . Khi đó ta có công thức sau:

$$P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}).$$

Công thức trên được gọi là công thức xác suất toàn phần.

• Cho A và B là hai biến cố với $P(B) > 0$. Khi đó ta có công thức sau:

$$P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A})} = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(B)}.$$

Công thức trên có tên là công thức Bayes.

B – Ví dụ

Ví dụ 1. Xác suất để ngày mai trời mưa là 0,2. Nếu trời mưa thì ông An đi làm bằng xe buýt với xác suất 0,5. Nếu trời không mưa thì ông An đi làm bằng xe buýt với xác suất 0,05. Tính xác suất để ngày mai ông An đi làm bằng xe buýt.

Giải

Gọi A là biến cố: "Ngày mai trời mưa";

B là biến cố: "Ông An đi làm bằng xe buýt".

$$P(A) = 0,2; P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 0,8.$$

$$P(B|A) = 0,5; P(B|\bar{A}) = 0,05.$$

Theo công thức xác suất toàn phần ta có:

$$P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}) = 0,2 \cdot 0,5 + 0,8 \cdot 0,05 = 0,14.$$

Ví dụ 2. Trong một vùng dân cư tỉ lệ nhiễm Covid là 2%. Nếu một người bị nhiễm Covid thì khi xét nghiệm, xác suất cho kết quả dương tính là 0,95. Nếu một người không bị nhiễm Covid thì khi xét nghiệm, xác suất cho kết quả dương tính là 0,03. Giả sử một người khi xét nghiệm cho kết quả dương tính. Tính xác suất để người đó bị nhiễm Covid.

Giải

Gọi A là biến cố: "Người đó nhiễm Covid";

B là biến cố: "Xét nghiệm cho kết quả dương tính".

$$\text{Ta có: } P(A) = 0,02; P(\bar{A}) = 0,98; P(B|A) = 0,95; P(B|\bar{A}) = 0,03.$$

Theo công thức Bayes, ta có:

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A})} \\ &= \frac{0,02 \cdot 0,95}{0,02 \cdot 0,95 + 0,98 \cdot 0,03} \approx 0,3926. \end{aligned}$$

C – Bài tập

6.7. Trong kì thi học sinh giỏi quốc gia, tỉnh X có hai đội tuyển môn Toán và môn Ngữ văn tham dự. Đội tuyển Toán có 10 em, đội tuyển Ngữ văn có 8 em. Xác suất có giải của mỗi em trong đội tuyển Toán là 0,8; trong đội tuyển Ngữ văn là 0,7. Sau giải lấy ngẫu nhiên một em của tỉnh X trong số các em thi học sinh giỏi môn Toán và môn Ngữ văn. Tính xác suất để đó là một em được giải.

6.8. Giải ngoại hạng Anh có 20 đội. Hiện tại đội Tottenham xếp vị trí thứ 8. Trong trận tới nếu gặp đội xếp trên thì Tottenham có xác suất thắng là 0,2; xác suất thua là 0,5. Nếu gặp đội xếp dưới thì Tottenham có xác suất thắng là 0,5 và xác suất thua là 0,3.

Bốc thăm ngẫu nhiên một đội đấu với đội Tottenham trong trận tới. Tính xác suất để đội Tottenham hoà trong trận tới.

6.9. Có hai túi kẹo. Túi I có 3 chiếc kẹo sô cô la đen và 2 chiếc kẹo sô cô la trắng. Túi II có 4 chiếc kẹo sô cô la đen và 3 chiếc kẹo sô cô la trắng. Từ túi I lấy ngẫu nhiên một chiếc kẹo. Nếu là chiếc kẹo sô cô la đen thì thêm 2 chiếc kẹo sô cô la đen vào túi II. Nếu là chiếc kẹo sô cô la trắng thì thêm 2 chiếc kẹo sô cô la trắng vào túi II. Sau đó từ túi II lấy ngẫu nhiên một chiếc kẹo. Tính xác suất lấy được chiếc kẹo sô cô la trắng.

6.10. Trong một nhà máy có hai phân xưởng. Phân xưởng I sản xuất 40% sản phẩm. Phân xưởng II sản xuất 60% sản phẩm. Xác suất làm ra phế phẩm của hai phân xưởng I và II tương ứng là 0,05 và 0,02. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy thì đó là phế phẩm. Tính xác suất để sản phẩm đó là do phân xưởng I sản xuất.

6.11. Giá sách của Dũng có hai ngăn. Ngăn trên có 3 cuốn tiểu thuyết của các nhà văn Việt Nam và 2 cuốn tiểu thuyết của các nhà văn nước ngoài. Ngăn dưới chứa 4 cuốn tiểu thuyết của các nhà văn Việt Nam và 1 cuốn tiểu thuyết của nhà văn nước ngoài.

Dũng chọn một cuốn sách để mang theo khi đi du lịch theo cách sau: Tung một con xúc xắc cân đối. Nếu số chấm xuất hiện là 1 hoặc 2 thì chọn ngăn trên, nếu trái lại thì chọn ngăn dưới. Sau đó từ ngăn đã chọn lấy ngẫu nhiên một cuốn sách. Biết rằng cuốn sách Dũng chọn được là cuốn tiểu thuyết của nhà văn nước ngoài. Tính xác suất để cuốn sách thuộc ngăn trên.

6.12. Có hai chuồng thỏ. Chuồng I có 12 con thỏ trắng và 13 con thỏ nâu. Chuồng II có 14 con thỏ trắng và 11 con thỏ nâu. Tung một con xúc xắc cân đối. Nếu xuất hiện mặt 6 chấm thì ta chọn chuồng I, nếu trái lại ta chọn chuồng II. Từ chuồng chọn được bắt ngẫu nhiên một con thỏ.

a) Giả sử bắt được con thỏ trắng. Tính xác suất để đó là con thỏ của chuồng II.

b) Giả sử bắt được con thỏ nâu. Tính xác suất để đó là con thỏ của chuồng I.

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VI

A. Trắc nghiệm

6.13. Cho $P(A) = 0,2$, $P(B) = 0,5$, $P(B|A) = 0,8$. Khi đó $P(A|B)$ bằng

A. 0,32.

B. 0,3.

C. 0,35.

D. 0,31.

6.14. Chọn ngẫu nhiên một gia đình có 2 con. Biết rằng gia đình đó có con gái. Xác suất để gia đình đó có một con trai, một con gái là

- A. $\frac{2}{5}$. B. $\frac{3}{5}$. C. $\frac{3}{4}$. D. $\frac{2}{3}$.

6.15. Gieo hai con xúc xắc cân đối. Biết rằng có ít nhất một con xúc xắc xuất hiện mặt 5 chấm. Xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 7 là

- A. $\frac{3}{11}$. B. $\frac{2}{11}$. C. $\frac{4}{13}$. D. $\frac{3}{13}$.

6.16. Tung hai con xúc xắc cân đối. Biết rằng tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 8. Xác suất để ít nhất có một con xúc xắc xuất hiện mặt 3 chấm là

- A. $\frac{2}{5}$. B. $\frac{3}{5}$. C. $\frac{3}{7}$. D. $\frac{4}{7}$.

6.17. Một lớp 12 có 40 học sinh. Trong đó có 22 em đăng kí thi Đại học quốc gia (ĐHQG), 25 em đăng kí thi Đại học bách khoa (ĐHBK), 3 em không đăng kí thi cả hai đại học này. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Biết rằng em đó đăng kí thi ĐHQG. Xác suất em đó đăng kí thi ĐHBK là

- A. $\frac{6}{11}$. B. $\frac{7}{12}$. C. $\frac{8}{13}$. D. $\frac{5}{11}$.

B. Tự luận

6.18. Trong một lớp học nhạc có 60% là học sinh nữ. Biết rằng có 20% học sinh nữ học violon, 30% học sinh nam học violon. Chọn ngẫu nhiên một học sinh.

a) Tính xác suất để học sinh này là nam và chơi violon.

b) Tính xác suất để học sinh này học violon.

6.19. Một kì thi Toán có hai bài. Một bài theo hình thức trắc nghiệm. Một bài theo hình thức tự luận. Một lớp có 30 học sinh tham dự kì thi đó. Kết quả là 25 học sinh đạt bài thi trắc nghiệm, 26 học sinh đạt bài thi tự luận; 3 học sinh không đạt cả hai bài. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Tính xác suất để:

a) Học sinh đó đạt bài thi tự luận, biết rằng học sinh đó đạt bài thi trắc nghiệm.

b) Học sinh đó đạt bài thi trắc nghiệm, biết rằng học sinh đó đạt bài thi tự luận.

6.20. Thống kê kết quả của một đội bóng X trong 37 trận tại giải vô địch quốc gia ta có kết quả sau:

	Thắng	Hoà	Thua
Sân nhà	11	5	3
Sân khách	6	8	4

Chọn ngẫu nhiên một trận. Tính xác suất để:

a) Đó là trận đá thắng nếu biết rằng trận đó đá trên sân nhà.

b) Đó là trận đá trên sân nhà nếu biết rằng trận đó thắng.

6.21. Thống kê về số vật nuôi trong 98 hộ gia đình ta có kết quả sau:

Số vật nuôi	Số người trong hộ			
	2	3	4	> 5
0	4	6	7	3
1	4	11	12	6
2	2	9	11	7
> 3	1	3	7	5

Chọn ngẫu nhiên một hộ gia đình. Tính xác suất để:

a) Hộ đó nuôi 2 vật nuôi biết rằng hộ đó có 4 người;

b) Hộ đó có 3 người biết rằng hộ đó có ít nhất 2 vật nuôi;

c) Hộ đó có ít nhất một vật nuôi, biết rằng hộ đó có ít nhất 4 người.

6.22. Có 3 hộp, mỗi hộp chứa ba tấm thẻ đánh số 1, 2, 3. Từ mỗi hộp rút ngẫu nhiên một tấm thẻ. Xét các biến cố sau:

A: "Tổng số ghi trên các tấm thẻ là 6";

B: "Ba tấm thẻ có số ghi bằng nhau".

Tính $P(A | B)$, $P(B | A)$.

BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM

A – Trắc nghiệm

1. Giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + 4x - 2023$ đạt cực trị

tại $x = 2$ là

A. Không tồn tại m .

B. $m = -2$.

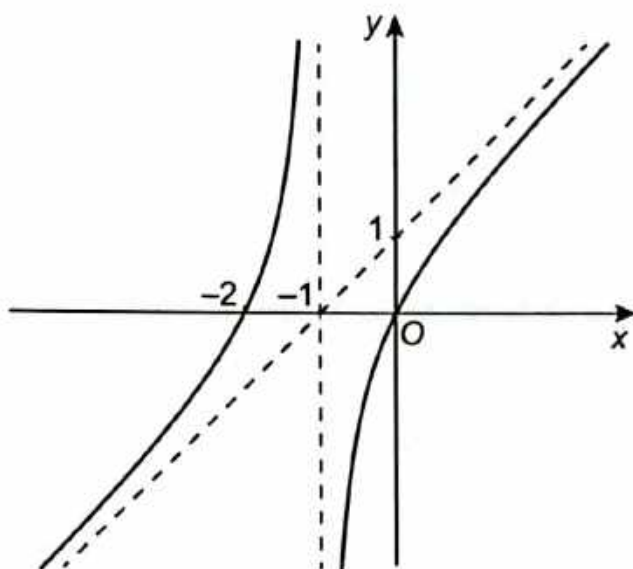
C. $m = 2$.

D. $m = 0$.

2. Cho hàm số $y = x^3 + 3x^2 + 1$ có đồ thị (C). Xét đường thẳng đi qua điểm $A(-3;1)$ và có hệ số góc k . Điều kiện của k để đường thẳng đó cắt đồ thị (C) tại ba điểm phân biệt là

A. $0 < k < 1$.
 B. $k > 0$.
 C. $1 < k < 9$.
 D. $0 < k \neq 9$.

3. Đồ thị trong hình vẽ dưới đây là của hàm số nào?



A. $y = \frac{x^2 - 2x}{x + 1}$.
 B. $y = \frac{x^2 + 2x}{x + 1}$.
 C. $y = \frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1}$.
 D. $y = \frac{2x}{x + 1}$.

4. Tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng $y = x + m - 1$ cắt đồ thị hàm số $y = \frac{2x + 1}{x + 1}$ tại hai điểm A, B thỏa mãn $AB = 2\sqrt{3}$ là

A. $m = 2 \pm \sqrt{10}$.
 B. $m = 4 \pm \sqrt{3}$.
 C. $m = 2 \pm \sqrt{3}$.
 D. $m = 4 \pm \sqrt{10}$.

5. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 1}{x + 1}$ có đồ thị (C). Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Đường thẳng $x = -1$ là tiệm cận đứng của đồ thị (C).
 B. Đường thẳng $y = 1$ là tiệm cận ngang của đồ thị (C).
 C. Đường thẳng $y = x - 3$ là tiệm cận xiên của đồ thị (C).
 D. Hàm số có hai cực trị.

6. Cho $f(x)$ là một hàm số liên tục trên đoạn $[a; b]$ và $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $[a; b]$. Khi đó $\int_a^b f(x)dx$ có giá trị bằng
- A. $F(b) - F(a)$.
 B. $F(b) - F(a) + C$; C là hằng số.
 C. $F(a) - F(b)$.
 D. $F(a) - F(b) + C$; C là hằng số.
7. Phát biểu nào sau đây là sai?
- A. $\int dx = x + C$.
 B. $\int x^3 dx = \frac{x^4}{4} + C$.
 C. $\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$.
 D. $\int e^x dx = e^x + C$.
8. Nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 4x^3 + 2x - 1$ thỏa mãn $F(1) = 10$ là
- A. $F(x) = x^4 + x^2 - 1$.
 B. $F(x) = x^4 - x^2 + 10$.
 C. $F(x) = x^4 + x^2 - x + 9$.
 D. $F(x) = x^4 + x^2 - x + 10$.
9. Cho $\int_0^4 f(x)dx = 5$ và $\int_0^4 g(x)dx = 6$. Giá trị của $\int_0^4 [f(x) + 2g(x)]dx$ là
- A. 17.
 B. 16.
 C. 11.
 D. 22.
10. Tích phân $\pi \int_1^3 (x-1)^2 dx$ dùng để tính một trong các đại lượng sau, đó là đại lượng nào?
- A. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: $y = (x-1)^2$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 3$.
 B. Thể tích khối tròn xoay hình thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường: $y = x - 1$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 3$ quanh trục Ox .
 C. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: $y = (x-1)^2$, $y = 0$, $x = 2$, $x = 3$.
 D. Thể tích khối tròn xoay hình thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường: $y = x - 1$, $y = 0$, $x = 2$, $x = 3$ quanh trục Ox .

11. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = x^2 + 2$, $y = 3x$ và các đường thẳng $x = 1$, $x = 2$ là
- A. $\frac{1}{4}$. B. $\frac{1}{6}$. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{1}{5}$.
12. Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và tam giác ABC vuông cân tại B , biết $SA = AB = BC = a$. Gọi M là trung điểm của cạnh AC . Tích vô hướng $\overrightarrow{SM} \cdot \overrightarrow{BC}$ bằng
- A. $\frac{a^2}{2}$. B. a^2 . C. $-a^2$. D. $-\frac{a^2}{2}$.
13. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, gọi G là trọng tâm của tam giác ADA' và M là trung điểm của đoạn thẳng CC' . Hệ thức biểu diễn $\overrightarrow{GM}$ theo ba vector $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AA'}$ là
- A. $\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AA'}$. B. $\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AA'}$.
C. $\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AA'}$. D. $\overrightarrow{AB} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AA'}$.
14. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x-3}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+4}{-3}$. Một vector chỉ phương của đường thẳng Δ là
- A. $\overrightarrow{u_1} = (3; -1; -4)$. B. $\overrightarrow{u_2} = (-4; -2; 6)$.
C. $\overrightarrow{u_3} = (2; 1; 3)$. D. $\overrightarrow{u_4} = (3; 1; 4)$.
15. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2; -1; -3)$ và mặt phẳng $(P): 2x - 2y - z = 0$. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) bằng
- A. 3. B. 6. C. $\frac{2}{3}$. D. $\frac{1}{3}$.
16. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 6z + 9 = 0$. Tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S) lần lượt là
- A. $I(1; 2; -3); R = 5$. B. $I(1; 2; -3); R = \sqrt{5}$.
C. $I(2; 4; -6); R = 5$. D. $I(2; 4; -6); R = \sqrt{5}$.

Dữ liệu sau dùng cho các câu 17, 18, 19.

Bảng tần số ghép nhóm sau cho biết thành tích luyện tập của một vận động viên nghiệp dư chạy marathon 42 km.

Thời gian (giờ)	[6; 6,5)	[6,5; 7)	[7; 7,5)	[7,5; 8)	[8; 8,5)
Số lần	2	6	7	4	1

17. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là
 A. 0,5. B. 1,5. C. 2,0. D. 2,5.
18. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là
 A. 0,5. B. 0,75. C. 6,75. D. 7,5.
19. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm (làm tròn đến chữ số hàng phần trăm) là
 A. 0,51. B. 0,61. C. 0,71. D. 0,81.
20. Chọn ngẫu nhiên một lá bài từ cỗ bài tú lơ khơ gồm 52 lá bài. Xác suất để lá bài lấy ra có chất rô, nếu biết rằng lá bài mang số chẵn là
 A. $\frac{1}{4}$. B. $\frac{3}{8}$. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{5}{13}$.
21. Chọn ngẫu nhiên gia đình có 2 con. Biết rằng người con đầu là con gái. Xác suất để gia đình đó có hai con gái là
 A. 0,6. B. 0,5. C. 0,55. D. 0,65.
22. Gieo hai con xúc xắc cân đối, đồng chất. Biết rằng số chấm trên hai con xúc xắc bé hơn 5. Xác suất để tổng số chấm bằng 6 là
 A. $\frac{3}{17}$. B. $\frac{4}{17}$. C. $\frac{5}{19}$. D. $\frac{3}{16}$.

B – Tự luận

23. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 2$.
 b) Tìm điều kiện của tham số m để phương trình $x^3 - 3x^2 + 5 - m = 0$ có ba nghiệm phân biệt.
 c) Tìm điểm thuộc đồ thị hàm số mà tiếp tuyến với đồ thị tại điểm đó có hệ số góc lớn nhất.
24. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (H) của hàm số $y = \frac{2x-1}{x-1}$. Tìm tọa độ tâm đối xứng I của đồ thị.

- b) Tìm điều kiện của tham số m để đường thẳng $d: y = -x + m$ cắt đồ thị (H) tại hai điểm phân biệt.
- c) Chứng minh rằng tiếp tuyến của đồ thị (H) tại mọi điểm M thuộc (H) luôn cắt hai tiệm cận của (H) tại hai điểm A và B và diện tích tam giác IAB không đổi.

25. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số $y = -\frac{x^2 + x + 1}{x}$.

- b) Tìm các giá trị của tham số m để đường thẳng $d: y = -2x + m$ cắt đồ thị (C) tại hai điểm A và B thuộc hai nhánh của đồ thị và đoạn AB ngắn nhất.

26. a) Lập bảng biến thiên của hàm số $y = \frac{x^2}{x+1}$.

b) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $M = \frac{\cos^2 \alpha}{\cos \alpha + 1}$.

27. Một hình chóp tứ giác đều ngoại tiếp hình cầu bán kính R .

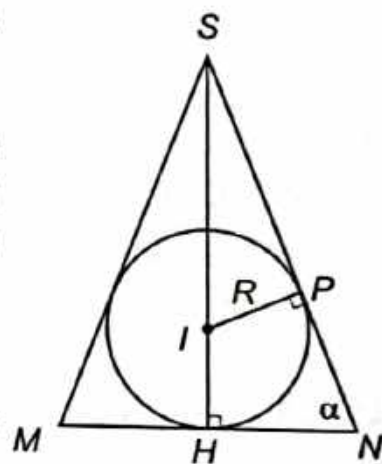
a) Chứng minh rằng thể tích của khối chóp tương ứng là $V = \frac{4R^2 x^2}{3(x - 2R)}$,

trong đó x là chiều cao của hình chóp.

- b) Với giá trị nào của x để khối chóp tương ứng có thể tích nhỏ nhất?

Hướng dẫn: a) Mặt phẳng đi qua đường cao SH của hình chóp và trung điểm M của một cạnh đáy cắt hình chóp theo tam giác cân SMN và cắt hình cầu theo hình tròn tâm I bán kính R nội tiếp tam giác SMN .

Có thể tính thể tích khối chóp theo x và $\alpha = \widehat{SNH}$. Sau đó sử dụng đẳng thức $x = R + IS$ để tìm hệ thức giữa R , x và α .



28. Tìm họ các nguyên hàm của mỗi hàm số sau:

a) $f(x) = 3x^2 - 2x + \frac{2}{x}$;

b) $g(x) = \sin x - \frac{3}{\cos^2 x} + 1$;

c) $h(x) = (3x - 1)^2 - 2\sqrt{x} + \sin x - 1$.

29. Tính:

a) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 \frac{x}{2} dx;$

b) $\int_0^1 (3x - 4x^3) dx + \int_1^2 (4x^3 - 3x) dx;$

c) $\int_0^6 (|2x - 2| + 4x^2) dx.$

30. Cho hàm số $f(x)$ có $f'(x) = 10x - e^x$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Biết $f(0) = 1$, tính giá trị $f(2)$.

31. Một ô tô đang chạy với vận tốc 15 m/s thì tăng tốc, chuyển động nhanh dần đều với gia tốc $a = 3t - 8$ (m/s²), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc tăng vận tốc.

a) Biết vận tốc của ô tô là $v(t) = \frac{a}{2}t^2 + bt + c$, với a, b, c là các số nguyên.

Tính giá trị $a + b + c$.

b) Quãng đường ô tô đi được sau 10 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc là bao nhiêu mét? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị.)

32. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x} - 2$, trục hoành và các đường thẳng $x = 4, x = 9$.

33. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh Ox hình phẳng giới hạn bởi đường parabol $y = x^2 - 3x + 2$, trục hoành và các đường thẳng $x = 1, x = 2$.

34. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a . Tính $(\overline{AB} + \overline{AD}) \cdot \overline{BC}$.

35. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x-2}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{2}$ và mặt phẳng $(P): 2x + y - z - 3 = 0$.

a) Tính góc giữa đường thẳng Δ và mặt phẳng (P) .

b) Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa Δ và mặt phẳng (Q) vuông góc với mặt phẳng (P) .

36. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 9$ và mặt phẳng (P): $2x + 2y - z + 8 = 0$.

a) Xác định tâm I và bán kính R của mặt cầu (S).

b) Chứng minh rằng mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S). Tính bán kính r của đường tròn là giao tuyến của (P) và (S).

37. Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng:

$$\Delta: \begin{cases} x = 3 \\ y = 1 + t \\ z = -1 + 3t \end{cases} \quad \text{và} \quad \Delta': \begin{cases} x = 1 + s \\ y = -2 + 3s \\ z = -5. \end{cases}$$

a) Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng Δ và Δ' .

b) Tính cosin của góc giữa hai đường thẳng Δ và Δ' .

38. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm $A(1;2;0)$ và $B(3;2;2)$.

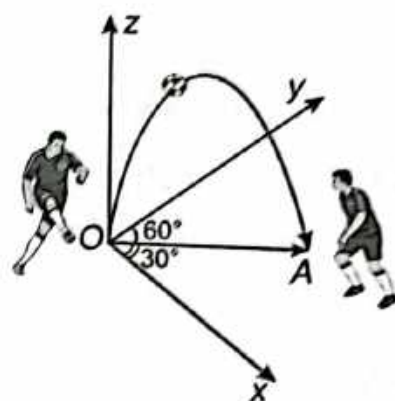
a) Viết phương trình tham số của đường thẳng AB.

b) Viết phương trình mặt cầu đường kính AB.

c) Viết phương trình mặt phẳng (OAB).

d) Tìm tọa độ điểm M trên mặt phẳng tọa độ (Oyz) sao cho $MA^2 + MB^2$ nhỏ nhất.

39. Một quả bóng được chuyền theo một đường parabol nằm trong một mặt phẳng (α) vuông góc với mặt sân cỏ, từ vị trí O đến vị trí A cách O một khoảng 20 m về hướng S30°E (hướng tạo với hướng nam góc 30° và tạo với hướng đông góc 60°). Các vị trí O, A đều thuộc sân cỏ. Chọn hệ trục tọa độ Oxyz có gốc tại điểm O, các trục Ox, Oy thuộc mặt sân cỏ (phẳng), tia Ox chỉ hướng nam, tia Oy chỉ hướng đông, đơn vị đo theo mét. Viết phương trình mặt phẳng (α).



40. Đối với một vị trí P trong không trung, gọi M là giao điểm của tia OP với bề mặt Trái Đất. Khi đó vĩ độ, kinh độ của M cũng tương ứng được gọi là vĩ độ, kinh độ của P, độ dài PM được gọi là cao độ (so với mặt đất) của P. Vị trí P trong không trung hoàn toàn xác định khi biết vĩ độ, kinh độ và cao độ của nó. Tại một thời điểm, một vệ tinh ở vị trí có độ cao 19 113 km so với mặt đất

và có vĩ độ và kinh độ tương ứng là $30^{\circ}N$, $60^{\circ}W$. Trong không gian Oxyz, tính toạ độ của vị trí vệ tinh tại thời điểm đó.

41. Một nhóm học sinh áp dụng hai thiết bị để đo công suất của một chiếc quạt điện và thu được bảng tần số ghép nhóm sau:

Công suất (W)	[72; 73)	[73; 74)	[74; 75)	[75; 76)	[76; 77)
Số lần đo dùng thiết bị 1	1	3	8	5	3
Số lần đo dùng thiết bị 2	3	4	6	5	2

- a) Tìm độ lệch chuẩn cho hai mẫu số liệu ghép nhóm về công suất của chiếc quạt điện khi đo theo hai phương pháp trên.
- b) Từ kết quả tính được hãy cho biết thiết bị nào cho kết quả đo ổn định hơn?
42. Nghiên cứu hiệu quả của hai loại thuốc hạ huyết áp A và B trên 4 000 người, ta thu được bảng thống kê 2×2 sau đây:

Thuốc sử dụng	A	B
Hạ huyết áp	1 600	1 200
Không hạ huyết áp	800	400

Chọn ngẫu nhiên một người. Tính xác suất để:

- a) Người đó hạ huyết áp biết rằng người đó dùng thuốc A;
- b) Người đó dùng thuốc A biết rằng người đó hạ huyết áp;
- c) Người đó dùng thuốc B biết rằng người đó không hạ huyết áp;
- d) Người đó không hạ huyết áp biết rằng người đó dùng thuốc B.

43. Gieo ba con xúc xắc cân đối và đồng chất. Xét các biến cố sau:

A: "Số chấm trên mặt xuất hiện của ba con xúc xắc khác nhau";

B: "Có ít nhất một con xúc xắc xuất hiện mặt 6 chấm".

Tính $P(A|B)$ và $P(B|A)$.

44. Một cặp trẻ sinh đôi có thể do cùng một trứng sinh ra (gọi đó là cặp song sinh cùng trứng) hay do hai trứng khác nhau sinh ra (gọi đó là cặp song sinh khác trứng). Cặp song sinh cùng trứng luôn có cùng giới tính. Cặp song sinh khác trứng có xác suất $\frac{1}{2}$ là cùng giới tính. Thống kê cho thấy 34% cặp song sinh cùng là trai và 30% cặp song sinh cùng là gái.

- a) Chọn ngẫu nhiên một cặp trẻ sinh đôi. Tính xác suất để cặp trẻ sinh đôi được chọn là cặp song sinh cùng trứng.
- b) Chọn ngẫu nhiên một cặp sinh đôi ta được một cặp sinh đôi có cùng giới tính. Tính xác suất để cặp sinh đôi này cặp song sinh cùng trứng.
45. Thống kê cho thấy tỉ lệ người mắc bệnh X trong dân cư là 20%. Bệnh X có liên quan tới triệu chứng S.
- a) Theo bác sĩ M nếu một người mắc bệnh X thì khả năng người đó có triệu chứng S là 90% và nếu người đó không mắc bệnh X thì chỉ có 15% khả năng người đó có triệu chứng S mà thôi. Vậy theo bác sĩ M, nếu một người có triệu chứng S thì xác suất để người đó mắc bệnh X là bao nhiêu?
- b) Theo bác sĩ N nếu một người mắc bệnh X thì 95% khả năng người đó có triệu chứng S và nếu người đó không mắc bệnh X thì chỉ có 10% khả năng người đó có triệu chứng S mà thôi. Vậy theo bác sĩ N, nếu một người có triệu chứng S thì xác suất để người đó mắc bệnh X là bao nhiêu?
- c) Theo bác sĩ P nếu một người mắc bệnh X thì 99% khả năng người đó có triệu chứng S. Còn nếu người đó không mắc bệnh X thì chỉ có 1% khả năng người đó có triệu chứng S mà thôi. Vậy theo bác sĩ P, nếu một người có triệu chứng S thì xác suất để người đó mắc bệnh X là bao nhiêu?

(Thời gian làm bài: 90 phút)

A – Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1. Hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên khoảng K nếu

A. $F'(x) = -f(x), \forall x \in K.$

B. $f'(x) = F(x), \forall x \in K.$

C. $F'(x) = f(x), \forall x \in K.$

D. $f'(x) = -F(x), \forall x \in K.$

Câu 2. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^4 + x^2$ là

A. $\frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{3}x^3 + C.$

B. $x^4 + x^2 + C.$

C. $x^5 + x^3 + C.$

D. $3x^3 + 2x + C.$

Câu 3. Biết $F(x) = x^3$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$.

Giá trị của $\int_1^3 2f(x)dx$ bằng

A. 52.

B. 26.

C. 54.

D. 56.

Câu 4. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có $\int_0^2 f(x)dx = 9; \int_2^4 f(x)dx = 4.$

Tính $I = \int_0^4 f(x)dx.$

A. $I = 5.$

B. $I = 36.$

C. $I = \frac{9}{4}.$

D. $I = 13.$

Câu 5. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2x^2$, $y = -1$, $x = 0$ và $x = 1$ được tính bởi công thức nào sau đây?

$$A. S = \pi \int_0^1 (2x^2 + 1) dx.$$

$$B. S = \int_0^1 (2x^2 - 1) dx.$$

$$C. S = \int_0^1 (2x^2 + 1)^2 dx.$$

$$D. S = \int_0^1 (2x^2 + 1) dx.$$

Câu 6. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng $(P): 3x - z + 2 = 0$. Vector nào dưới đây là một vector pháp tuyến của (P) ?

$$A. \vec{n}_1 = (3; 0; -1).$$

$$B. \vec{n}_2 = (3; -1; 2).$$

$$C. \vec{n}_3 = (3; -1; 0).$$

$$D. \vec{n}_4 = (-1; 0; -1).$$

Câu 7. Trong không gian Oxyz, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M(1; 2; -3)$ và có một vector pháp tuyến $\vec{n} = (1; -2; 3)$?

$$A. x - 2y - 3z - 6 = 0.$$

$$B. x - 2y + 3z - 12 = 0.$$

$$C. x - 2y + 3z + 12 = 0.$$

$$D. x - 2y - 3z + 6 = 0.$$

Câu 8. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-5} = \frac{z+2}{3}$. Vector nào dưới đây là một vector chỉ phương của đường thẳng d ?

$$A. \vec{u} = (1; 3; -2).$$

$$B. \vec{u} = (2; -5; 3).$$

$$C. \vec{u} = (2; 5; 3).$$

$$D. \vec{u} = (1; 3; 2).$$

Câu 9. Trong không gian Oxyz, đường thẳng nào dưới đây đi qua điểm $M(6; -2; 1)$ và có một vector chỉ phương $\vec{u} = (3; 1; -1)$?

$$A. \frac{x-6}{3} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{-1}.$$

$$B. \frac{x+6}{3} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+1}{-1}.$$

$$C. \frac{x-6}{-3} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{-1}.$$

$$D. \frac{x-6}{3} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z+1}{-1}.$$

Câu 10. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): $(x+3)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 2$.

Xác định toạ độ tâm của mặt cầu (S).

A. $I(-3; 1; -1)$.

B. $I(3; 1; -1)$.

C. $I(3; -1; 1)$.

D. $I(-3; -1; 1)$.

Câu 11. Trong không gian Oxyz, phương trình nào sau đây là phương trình mặt cầu có tâm là $I(2; -1; -2)$, bán kính bằng 3?

A. $(x+2)^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2 = 9$.

B. $(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z+2)^2 = 9$.

C. $(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z+2)^2 = 3$.

D. $(x+2)^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2 = 3$.

Câu 12. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y + 3 = 0$.

Bán kính của mặt cầu (S) là

A. 3.

B. $\sqrt{3}$.

C. $\sqrt{2}$.

D. 2.

Câu 13. Cho $P(A) = \frac{2}{7}$; $P(B|A) = \frac{1}{4}$; $P(B|\bar{A}) = \frac{1}{5}$. Giá trị $P(B)$ là

A. $\frac{1}{7}$.

B. $\frac{3}{14}$.

C. $\frac{1}{14}$.

D. $\frac{2}{7}$.

Câu 14. Cho hai biến cố A, B sao cho $P(A) = 0,4$; $P(A|B) = 0,7$; $P(B|A) = 0,3$.

Tính $P(\bar{B})$.

A. 0,21.

B. 0,28.

C. $\frac{6}{35}$.

D. $\frac{29}{35}$.

Câu 15. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + \sin x$ là

A. $x^3 + \cos x + C$.

B. $6x + \cos x + C$.

C. $x^3 - \cos x + C$.

D. $6x - \cos x + C$.

Câu 16. Cho $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = 5$. Tính $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [f(x) + 2 \sin x] dx$.

A. 7.

B. $5 + \frac{\pi}{2}$.

C. $5 + \pi$.

D. 3.

Câu 17. Biết $\int_1^3 \frac{x+2}{x} dx = a + b \ln c$, với $a, b, c \in \mathbb{R}$, $c > 0$. Tính tổng $S = a + b + c$.

A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 8.

Câu 18. Cho hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{x^2 + 1}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 1$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích là

A. $\frac{4}{3}$.

B. $\frac{4\pi}{3}$.

C. 2π .

D. 2.

Câu 19. Cho hai mặt phẳng $(\alpha): 3x - 2y + 2z + 7 = 0$, $(\beta): 5x - 4y + 3z + 1 = 0$.

Phương trình mặt phẳng đi qua gốc tọa độ O đồng thời vuông góc với cả (α) và (β) là

A. $2x - y - 2z = 0$.

B. $2x - y + 2z = 0$.

C. $2x + y - 2z = 0$.

D. $2x + y - 2z + 1 = 0$.

Câu 20. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; -2; 3)$, $B(2; 0; 1)$, $C(3; -2; 0)$.

Phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm A, B, C là

A. $6x + y - 4z = 16$.

B. $6x - y - 4z = 16$.

C. $6x + y + 4z = 16$.

D. $6x - y + 4z = 16$.

Câu 21. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; -1)$ và mặt phẳng $(P): x + 3y - 2z - 1 = 0$. Phương trình đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với mặt phẳng (P) là

A. $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-1}{-2}$.

B. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+1}{-2}$.

C. $\frac{x+1}{-1} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z-1}{-2}$.

D. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+1}{2}$.

Câu 22. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(1; 0; 1)$ và $N(3; 2; -1)$. Đường thẳng MN có phương trình tham số là

- A. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 1 + t. \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 1 + t. \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 1 - t. \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = t \\ z = 1 + t. \end{cases}$

Câu 23. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; 4; 1)$, $B(-2; 2; -3)$. Phương trình mặt cầu đường kính AB là

- A. $x^2 + (y - 3)^2 + (z + 1)^2 = 9.$ B. $x^2 + (y - 3)^2 + (z - 1)^2 = 36.$
C. $x^2 + (y + 3)^2 + (z - 1)^2 = 9.$ D. $x^2 + (y - 3)^2 + (z + 1)^2 = 36.$

Sử dụng dữ kiện sau để trả lời các câu 24, 25:

Bạn An có một túi gồm 8 viên bi đen và 6 viên bi trắng. An lấy ngẫu nhiên một viên bi trong túi để cho Việt, rồi lại lấy ngẫu nhiên tiếp một viên bi nữa trong túi và cũng đưa cho Việt.

Câu 24. Xác suất để Việt nhận được 2 viên bi trắng là

- A. $\frac{3}{7}.$ B. $\frac{15}{91}.$ C. $\frac{30}{91}.$ D. $\frac{15}{182}.$

Câu 25. Xác suất để Việt nhận được viên bi đen ở lần thứ nhất và viên bi trắng ở lần thứ hai là

- A. $\frac{24}{91}.$ B. $\frac{4}{13}.$ C. $\frac{9}{13}.$ D. $\frac{67}{91}.$

Câu 26. Một xạ thủ bắn vào bia số 1 và bia số 2. Xác suất để xạ thủ đó bắn trúng bia số 1 là 0,8 và bắn trúng bia số 2 là 0,9. Xác suất để xạ thủ đó bắn trúng cả hai bia là 0,75. Biết xạ thủ đó bắn không trúng bia số 1, xác suất để xạ thủ đó bắn trúng bia số 2 là

- A. $\frac{41}{50}.$ B. $\frac{9}{50}.$ C. $\frac{1}{4}.$ D. $\frac{3}{4}.$

Câu 27. Họ nguyên hàm của hàm số $y = e^x \left(2 + \frac{e^{-x}}{\cos^2 x} \right)$ là

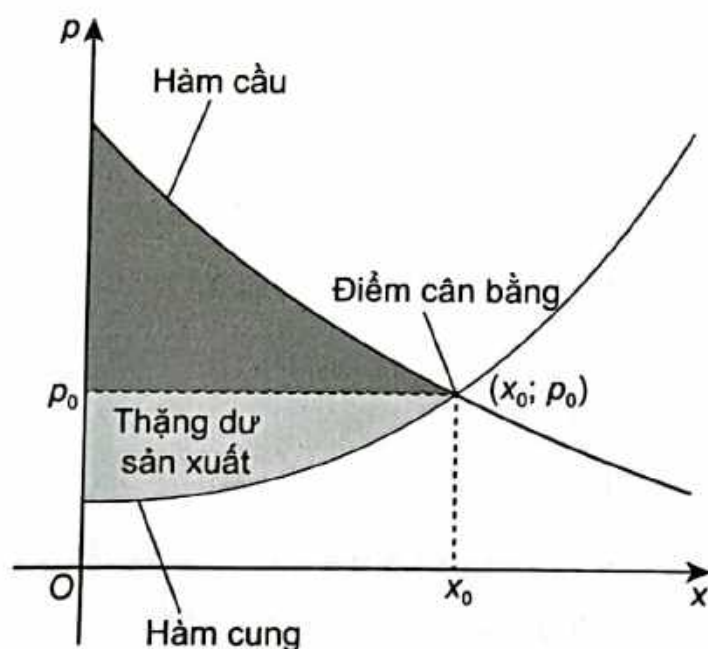
A. $2e^x - \frac{1}{\cos x} + C.$

B. $2e^x - \tan x + C.$

C. $2e^x + \tan x + C.$

D. $2e^x + \frac{1}{\cos x} + C.$

Câu 28. Ta đã biết rằng hàm cầu liên quan đến giá p của một sản phẩm với nhu cầu của người tiêu dùng, hàm cung liên quan đến giá p của sản phẩm với mức độ sẵn sàng cung cấp sản phẩm của nhà sản xuất. Điểm cắt nhau $(x_0; p_0)$ của đồ thị hàm cầu $y = D(x)$ và đồ thị hàm cung $p = S(x)$ được gọi là *điểm cân bằng*. Các nhà kinh tế gọi diện tích của hình giới hạn bởi đồ thị hàm cầu, đường ngang $p = p_0$ và đường thẳng đứng $x = 0$ là *thặng dư tiêu dùng*. Tương tự, diện tích của hình giới hạn bởi đồ thị của hàm cung, đường nằm ngang $p = p_0$ và đường thẳng đứng $x = 0$ được gọi là *thặng dư sản xuất*, như trong hình vẽ sau:



Giả sử hàm cung và hàm cầu của một loại sản phẩm được mô hình hoá bởi:

Hàm cầu: $y = -0,01e^x + 19$ và hàm cung: $p = 0,09e^x + 1$ trong đó x là số đơn vị sản phẩm. Thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất cho sản phẩm này lần lượt là (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai)

A. 68,01 và 7,57.

B. 68,02 và 7,56.

C. 69,02 và 7,56.

D. 70,02 và 7,66.

Câu 29. Một ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s thì người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -5t + 10$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn đi chuyển bao nhiêu mét?

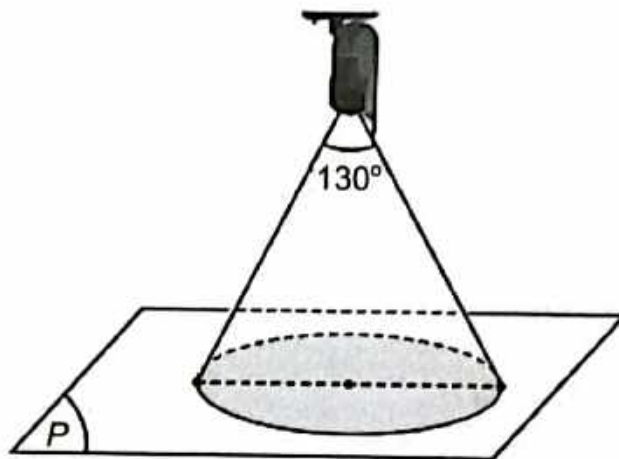
A. 0,2 m.

B. 2 m.

C. 10 m.

D. 20 m.

Câu 30. Góc quan sát ngang của một camera là 130° . Trong không gian $Oxyz$, camera được đặt tại điểm $C(1; 2; 2)$ và chiếu thẳng về phía mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z + 5 = 0$. Hỏi vùng quan sát được trên mặt phẳng (P) của camera là hình tròn có diện tích bằng bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).



A. 57,7.

B. 57,8.

C. 56,7.

D. 56,8.

Câu 31. Trong không gian $Oxyz$, cho các đường thẳng:

$$(d_1): \frac{x-3}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z+1}{1},$$

$$(d_2): \frac{x}{1} = \frac{y}{-2} = \frac{z-1}{1},$$

$$(d_3): \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-1}{1},$$

$$(d_4): \frac{x}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-1}{1}.$$

Số đường thẳng trong không gian cắt cả bốn đường thẳng trên là

A. 1.

B. 2.

C. 0.

D. Vô số.

Câu 32. Biết rằng nếu vị trí M có vĩ độ và kinh độ tương ứng là $\alpha^\circ N, \beta^\circ E$ ($0 < \alpha, \beta < 90$) thì có tọa độ $M(\cos \alpha^\circ \cos \beta^\circ; \cos \alpha^\circ \sin \beta^\circ; \sin \alpha^\circ)$.

Biết 1 đơn vị dài trong không gian Oxyz tương ứng với 6 371 km trong thực tế. Khoảng cách trên mặt đất từ vị trí $P: 30^\circ N 45^\circ E$ đến vị trí $Q: 60^\circ N 45^\circ E$ là (tính chính xác tới chữ số thập phân thứ tư sau dấu phẩy theo đơn vị kilômét)

A. 3335,8475 km.

B. 3335,8478 km.

C. 3355,8478 km.

D. 3355,8475 km.

Câu 33. Có hai chuồng thỏ. Chuồng I có 6 con thỏ đen và 10 con thỏ trắng. Chuồng II có 8 con thỏ đen và 4 con thỏ trắng. Trước tiên, từ chuồng I lấy ra ngẫu nhiên một con thỏ rồi cho vào chuồng II. Sau đó, từ chuồng II lấy ra ngẫu nhiên một con thỏ. Tính xác suất để con thỏ được lấy ra là con thỏ trắng.

A. $\frac{5}{13}$.

B. $\frac{37}{104}$.

C. $\frac{4}{13}$.

D. $\frac{35}{104}$.

Câu 34. Giả sử có một loại bệnh mà tỉ lệ người mắc bệnh là 0,01%. Nếu một người mắc bệnh thì xác suất xét nghiệm cho kết quả dương tính là 90%, nếu một người không mắc bệnh thì xác suất cho kết quả dương tính là 5%. Khi một người xét nghiệm có kết quả dương tính thì khả năng mắc bệnh của người đó là bao nhiêu phần trăm?

A. 0,01%

B. 4,9995%.

C. 0,1797%.

D. 0,001%.

Câu 35. Có hai đội thi đấu môn bắn súng. Đội I có 6 vận động viên, đội II có 8 vận động viên. Xác suất đạt huy chương vàng của mỗi vận động viên đội I và đội II tương ứng là 0,65 và 0,55. Chọn ngẫu nhiên một vận động viên trong hai đội. Giả sử vận động viên được chọn đạt huy chương vàng. Tính xác suất để vận động viên này thuộc đội I.

A. $\frac{39}{140}$.

B. $\frac{39}{83}$.

C. $\frac{43}{83}$.

D. $\frac{37}{140}$.

B – Tự luận (3 điểm)

Câu 36. Hình bên dưới là một cánh cửa gỗ, phần dưới có dạng hình chữ nhật $ABCD$ và mép trên là một phần của đường parabol với kích thước như sau: $AB = 2,2$ m, $AD = 4$ m, $EO = 5,5$ m. Biết giá thành sản xuất cửa là 30 triệu đồng/ m^2 . Tính tổng chi phí để sản xuất cửa gỗ đã cho (làm tròn tới chữ số hàng phần trăm của triệu đồng).



Câu 37. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z + 3 = 0$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{1}$. Tính góc tạo bởi đường thẳng d và mặt phẳng (P) .

Câu 38. Trong một hộp kín có 10 chiếc bút bi xanh và 6 chiếc bút bi đỏ đều có kích thước và khối lượng như nhau. Bạn Sơn lấy ngẫu nhiên một chiếc bút bi từ trong hộp, không trả lại. Sau đó, bạn Tùng lấy ngẫu nhiên một trong 15 chiếc bút còn lại. Tính xác suất bạn Sơn lấy được chiếc bút bi xanh và Tùng lấy được chiếc bút bi đỏ.

$$b) \int (x^2 + 2^x) dx = \frac{x^3}{3} + \frac{2^x}{\ln 2} + C.$$

4.5. a) Ta có:

$$(2^x + 3^x)^2 = 4^x + 2 \cdot 6^x + 9^x.$$

Do đó:

$$\int (2^x + 3^x)^2 dx = \int (4^x + 2 \cdot 6^x + 9^x) dx = \frac{4^x}{2 \ln 2} + 2 \cdot \frac{6^x}{\ln 6} + \frac{9^x}{2 \ln 3} + C.$$

$$b) \int (e^x - e^{-x})^2 dx = \int (e^{2x} + e^{-2x} - 2) dx = \frac{e^{2x} - e^{-2x}}{2} - 2x + C.$$

$$4.6. a) \int \left(2 \cos x + \frac{3}{\sqrt{x}} \right) dx = 2 \sin x + 6\sqrt{x} + C.$$

$$b) \int (3\sqrt{x} - 4 \sin x) dx = 2x\sqrt{x} + 4 \cos x + C.$$

4.7. a) Ta có:

$$\sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos 2 \cdot \frac{x}{2}}{2} = \frac{1 - \cos x}{2}.$$

Do đó:

$$\int \left(x + \sin^2 \frac{x}{2} \right) dx = \int \left(x + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos x \right) dx = \frac{x^2 + x - \sin x}{2} + C.$$

b) Ta có:

$$(2 \tan x + \cot x)^2 = 4 \tan^2 x + 4 + \cot^2 x = \frac{4}{\cos^2 x} + \frac{1}{\sin^2 x} - 1.$$

Do đó:

$$\begin{aligned} \int (2 \tan x + \cot x)^2 dx &= \int \left(\frac{4}{\cos^2 x} + \frac{1}{\sin^2 x} - 1 \right) dx \\ &= 4 \tan x - \cot x - x + C. \end{aligned}$$

4.8. Độ cao $h(t)$ của viên đạn tại thời điểm t là

$$h(t) = \int (150 - 9,8t) dt = 150t - 9,8 \cdot \frac{t^2}{2} + C = 150t - 4,9t^2 + C.$$

Thay $t = 0$ ta được $h(0) = C = 0$.

Vậy $h(t) = 150t - 4,9t^2$ (m).

a) Sau $t = 3$ (giây), độ cao của viên đạn là:

$$h = h(3) = 150 \cdot 3 - 4,9 \cdot 3^2 = 405,9 \text{ (m)}.$$

b) Viên đạn đạt độ cao lớn nhất tại thời điểm $t_{\max} = \frac{150}{9,8}$. Khi đó

$$h_{\max} = 150t_{\max} - 4,9t_{\max}^2 \approx 1\,148,0 \text{ (m)}.$$

4.9. Ta có:

$$F'(u) = f(u), \quad \forall u \in K.$$

Do đó:

$$F(u(x))' = F'(u(x)) \cdot u'(x) = f(u(x)) \cdot u'(x), \text{ với mọi } x \in J.$$

$$\text{Vậy } \int f(u(x)) \cdot u'(x) dx = F(u(x)) + C.$$

Áp dụng:

$$\begin{aligned} \bullet \int (2x+1)^5 dx &= \int (2x+1)^5 \frac{(2x+1)'}{2} dx \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{(2x+1)^6}{6} + C = \frac{(2x+1)^6}{12} + C; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \int \frac{1}{\sqrt{2x+1}} dx &= \int \frac{1}{\sqrt{2x+1}} \cdot \frac{(2x+1)'}{2} dx \\ &= \int \frac{1}{2\sqrt{2x+1}} \cdot (2x+1)' dx = \sqrt{2x+1} + C. \end{aligned}$$

4.10. a) Ta có:

$$\frac{2x-1}{x+1} = \frac{2(x+1)-3}{x+1} = 2 - \frac{3}{x+1}.$$

Do đó:

$$\int \frac{2x-1}{x+1} dx = \int 2 dx - 3 \int \frac{1}{x+1} \cdot (x+1)' dx = 2x - 3 \ln|x+1| + C.$$

b) Ta có: $2\sin^2 x = 1 - \cos 2x$. Do đó

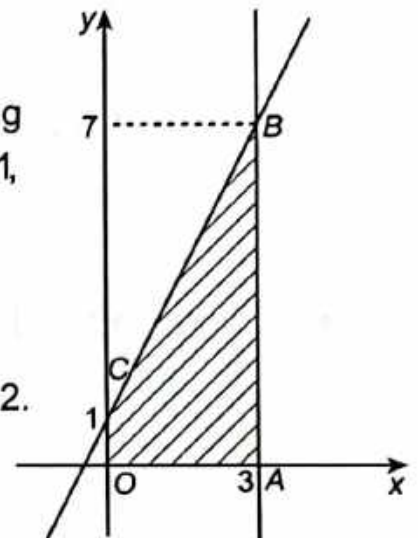
$$\begin{aligned}\int (3 + 2\sin^2 x) dx &= \int 4dx - \int \cos 2x dx \\ &= 4x - \int \cos 2x \cdot \frac{(2x)'}{2} dx = 4x - \frac{\sin 2x}{2} + C.\end{aligned}$$

BÀI 12 TÍCH PHÂN

4.11. a) Tích phân cần tính là diện tích của hình thang vuông $OABC$, có đáy lớn $AB=7$, đáy nhỏ $CO=1$, đường cao $OA=3$ (H.4.8).

Do đó

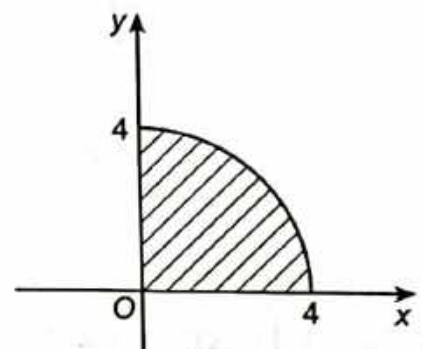
$$\int_0^3 (2x+1) dx = S_{OABC} = \frac{1}{2}(AB+CO)OA = \frac{1}{2} \cdot (7+1) \cdot 3 = 12.$$



Hình 4.8

b) Tích phân cần tính là diện tích của $\frac{1}{4}$ hình tròn có tâm tại gốc tọa độ O và bán kính $R=4$ (phần nằm ở góc phần tư thứ nhất của mặt phẳng tọa độ) như Hình 4.9.

$$\text{Vậy } \int_0^4 \sqrt{16-x^2} dx = \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 4^2 = 4\pi.$$



Hình 4.9

$$\begin{aligned}4.12. a) \int_0^5 [2f(x) + 3g(x)] dx &= 2 \int_0^5 f(x) dx + 3 \int_0^5 g(x) dx \\ &= 2 \cdot 6 + 3 \cdot 2 = 18.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}b) \int_0^5 [2f(x) - 3g(x)] dx &= 2 \int_0^5 f(x) dx - 3 \int_0^5 g(x) dx \\ &= 2 \cdot 6 - 3 \cdot 2 = 6.\end{aligned}$$

$$4.13. \text{ a) } \int_0^1 (1-2x)^2 dx = \int_0^1 (1-4x+4x^2) dx$$

$$= \left(x - 2x^2 + \frac{4}{3}x^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{3}.$$

$$\text{b) } \int_1^4 \frac{x-2}{\sqrt{x}} dx = \int_1^4 \left(\frac{x}{\sqrt{x}} - \frac{2}{\sqrt{x}} \right) dx = \int_1^4 \left(\sqrt{x} - 2 \cdot x^{-\frac{1}{2}} \right) dx$$

$$= \left(\frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} - 2 \frac{x^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} \right) \Big|_1^4 = \frac{2}{3}.$$

$$4.14. \text{ a) } \int_0^2 |2x-1| dx = \int_0^{\frac{1}{2}} |2x-1| dx + \int_{\frac{1}{2}}^2 |2x-1| dx = \int_0^{\frac{1}{2}} (1-2x) dx + \int_{\frac{1}{2}}^2 (2x-1) dx$$

$$= \left(x - x^2 \right) \Big|_0^{\frac{1}{2}} + \left(x^2 - x \right) \Big|_{\frac{1}{2}}^2 = \frac{5}{2}.$$

$$\text{b) } \int_{-2}^3 |x-1| dx = \int_{-2}^1 |x-1| dx + \int_1^3 |x-1| dx = \int_{-2}^1 (1-x) dx + \int_1^3 (x-1) dx$$

$$= \left(x - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_{-2}^1 + \left(\frac{x^2}{2} - x \right) \Big|_1^3 = \frac{13}{2}.$$

$$4.15. \text{ a) } \int_0^{\frac{\pi}{2}} (3\cos x + 2\sin x) dx = (3\sin x - 2\cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 5.$$

$$\text{b) } \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{\cos^2 x} - \frac{1}{\sin^2 x} \right) dx = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^2 x} dx - \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\sin^2 x} dx$$

$$= \tan x \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} + \cot x \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} = 2 - \frac{4\sqrt{3}}{3}.$$

$$\begin{aligned}
 4.16. \text{ a) } \int_0^1 (3^x - 2e^x) dx &= \int_0^1 3^x dx - 2 \int_0^1 e^x dx \\
 &= \left. \frac{3^x}{\ln 3} \right|_0^1 - 2e^x \Big|_0^1 = \frac{2}{\ln 3} - 2e + 2.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b) } \int_0^1 \frac{(e^x - 1)^2}{2e^x} dx &= \int_0^1 \frac{e^{2x} - 2e^x + 1}{2e^x} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (e^x - 2 + e^{-x}) dx \\
 &= \frac{1}{2} (e^x - 2x - e^{-x}) \Big|_0^1 = \frac{e - 2 - e^{-1}}{2}.
 \end{aligned}$$

4.17. a) Sự thay đổi lợi nhuận khi doanh số bán hàng tăng từ 100 lên 101 đơn vị là

$$\begin{aligned}
 \int_{100}^{101} P'(x) dx &= \int_{100}^{101} (-0,0005x + 12,2) dx \\
 &= \left(-0,0005 \cdot \frac{x^2}{2} + 12,2x \right) \Big|_{100}^{101} = 12,14975.
 \end{aligned}$$

b) Sự thay đổi lợi nhuận khi doanh số bán hàng tăng từ 100 lên 110 đơn vị là

$$\begin{aligned}
 \int_{100}^{110} P'(x) dx &= \int_{100}^{110} (-0,0005x + 12,2) dx \\
 &= \left(-0,0005 \cdot \frac{x^2}{2} + 12,2x \right) \Big|_{100}^{110} = 121,475.
 \end{aligned}$$

4.18. Chi phí trung bình trên mỗi đơn vị sản phẩm trong khoảng thời gian hai năm là

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{24} \int_0^{24} c(t) dt &= \frac{1}{24} \int_0^{24} (0,005t^2 + 0,02t + 12,5) dt \\
 &= \frac{1}{24} \left(0,005 \frac{t^3}{3} + 0,01t^2 + 12,5t \right) \Big|_0^{24} = 13,7.
 \end{aligned}$$

4.19. a) Tổng chi phí sau 1 năm là

$$C = 5\,000 \left(25 + 3 \int_0^1 t^{\frac{1}{4}} dt \right) = 5\,000 \left(25 + 3 \cdot \frac{t^{\frac{5}{4}}}{\frac{5}{4}} \Big|_0^1 \right) = 137\,000.$$

b) Tổng chi phí sau 5 năm là

$$C = 5\,000 \left(25 + 3 \int_0^5 t^{\frac{1}{4}} dt \right) = 5\,000 \left(25 + 3 \cdot \frac{t^{\frac{5}{4}}}{\frac{5}{4}} \Big|_0^5 \right) \approx 214\,720,93.$$

c) Tổng chi phí sau 10 năm là

$$C = 5\,000 \left(25 + 3 \int_0^{10} t^{\frac{1}{4}} dt \right) = 5\,000 \left(25 + 3 \cdot \frac{t^{\frac{5}{4}}}{\frac{5}{4}} \Big|_0^{10} \right) \approx 338\,393,53.$$

4.20. a) Quãng đường vật đi được trong T giây đầu tiên là

$$S = \int_0^T v(t) dt = \int_0^T 9,8t dt \text{ (m)}.$$

b) Quãng đường vật đi được trong 5 giây đầu tiên là

$$S = \int_0^5 v(t) dt = \int_0^5 9,8t dt = 4,9t^2 \Big|_0^5 = 122,5 \text{ (m)}.$$

BÀI 13

ỨNG DỤNG HÌNH HỌC CỦA TÍCH PHÂN

4.21. a) Diện tích cần tính là

$$\begin{aligned} S &= \int_0^5 |x^2 - 4| dx = \int_0^2 |x^2 - 4| dx + \int_2^5 |x^2 - 4| dx \\ &= \int_0^2 (4 - x^2) dx + \int_2^5 (x^2 - 4) dx \\ &= \left(4x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^2 + \left(\frac{x^3}{3} - 4x \right) \Big|_2^5 = \frac{97}{3}. \end{aligned}$$

b) Diện tích cần tính là

$$\begin{aligned} S &= \int_0^2 |-x^2 + 9 - (2x + 1)| dx = \int_0^2 |-x^2 - 2x + 8| dx \\ &= \int_0^2 (-x^2 - 2x + 8) dx = \left(-\frac{x^3}{3} - x^2 + 8x \right) \Big|_0^2 = \frac{28}{3}. \end{aligned}$$

4.22. a) Do $(x-1)^3 \geq x-1, \forall x \in [0; 1]$, nên diện tích cần tính là

$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 |(x-1)^3 - (x-1)| dx = \int_0^1 [(x-1)^3 - (x-1)] dx \\ &= \int_0^1 (x^3 - 3x^2 + 2x) dx = \left(\frac{x^4}{4} - x^3 + x^2 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

b) Ta có:

$$x^3 + 2x^2 - 3x - x^2 - 3x = x^3 + x^2 - 6x = x(x-2)(x+3) \geq 0, \forall x \in [-3; 0].$$

Vậy diện tích cần tính là

$$\begin{aligned} S &= \int_{-3}^0 |x^3 + 2x^2 - 3x - x^2 - 3x| dx = \int_{-3}^0 |x^3 + x^2 - 6x| dx \\ &= \int_{-3}^0 (x^3 + x^2 - 6x) dx = \left(\frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} - 3x^2 \right) \Big|_{-3}^0 = \frac{63}{4}. \end{aligned}$$

4.23. a) Vì $e^x \geq 1 \geq \sqrt{x}, \forall x \in [0; 1]$, nên diện tích cần tính là

$$S = \int_0^1 |e^x - \sqrt{x}| dx = \int_0^1 (e^x - \sqrt{x}) dx = \left(e^x - \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \right) \Big|_0^1 = e - \frac{5}{3}.$$

b) Vì $\cos x \geq \frac{1}{2}, \forall x \in \left[0; \frac{\pi}{3}\right]$, nên diện tích cần tính là

$$S = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left| \cos x - \frac{1}{2} \right| dx = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left(\cos x - \frac{1}{2} \right) dx = \left(\sin x - \frac{1}{2} x \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{6}.$$

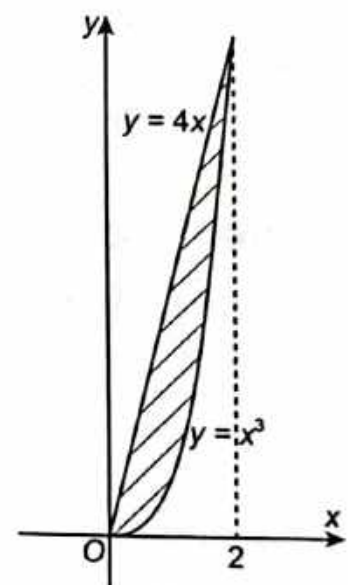
4.24. a) Thể tích cần tính là

$$V = \pi \int_1^4 (2\sqrt{x})^2 dx = \pi \int_1^4 4x dx = \pi 2x^2 \Big|_1^4 = 30\pi.$$

b) (H.4.10)

Nhận xét: Đồ thị hàm số $y = 4x$ nằm phía trên đồ thị hàm số $y = x^3$ so với trục hoành, với $x \in [0; 2]$.

Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 4x, y = 0, x = 0, x = 2$ quanh trục Ox là



Hình 4.10

$$V_1 = \pi \int_0^2 (4x)^2 dx = \pi \int_0^2 16x^2 dx = \frac{128\pi}{3}.$$

Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^3$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$ quanh trục Ox là

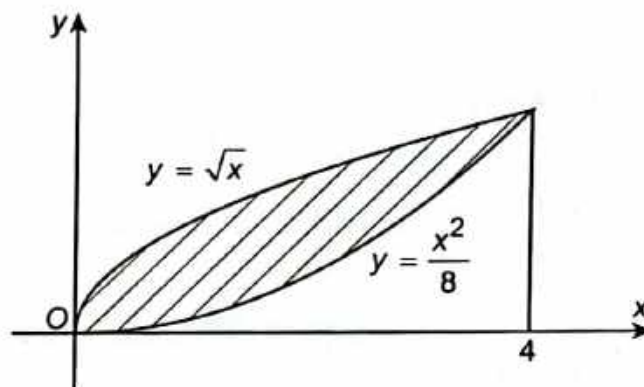
$$V_2 = \pi \int_0^2 (x^3)^2 dx = \pi \int_0^2 x^6 dx = \frac{128\pi}{7}.$$

Thể tích cần tính là

$$V = V_1 - V_2 = \frac{512\pi}{21}.$$

4.25. a) (H.4.11)

Nhận xét: Đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}$ nằm phía trên đồ thị hàm số $y = \frac{x^2}{8}$ so với trục hoành, với $x \in [0; 4]$.



Hình 4.11

Diện tích cần tính là

$$S = \int_0^4 \left| \sqrt{x} - \frac{x^2}{8} \right| dx = \int_0^4 \left(\sqrt{x} - \frac{x^2}{8} \right) dx = \left(\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{x^3}{24} \right) \Big|_0^4 = \frac{8}{3}.$$

b) Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 4$ quanh trục Ox là

$$V_1 = \pi \int_0^4 (\sqrt{x})^2 dx = \pi \int_0^4 x dx = 8\pi.$$

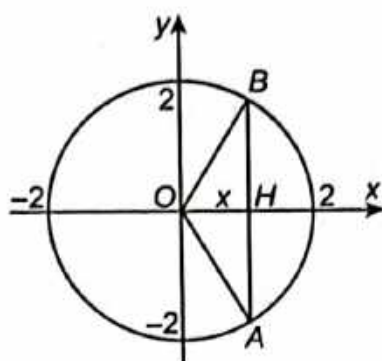
Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \frac{x^2}{8}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$ quanh trục Ox là

$$V_2 = \pi \int_0^4 \left(\frac{x^2}{8} \right)^2 dx = \pi \int_0^4 \frac{x^4}{64} dx = \pi \frac{x^5}{320} \Big|_0^4 = \frac{16\pi}{5}.$$

Thể tích cần tính là

$$V = V_1 - V_2 = \frac{24\pi}{5}.$$

4.26. (H.4.12)



Hình 4.12

Mỗi mặt phẳng (P) vuông góc với trục hoành tại điểm có hoành độ bằng x ($-2 \leq x \leq 2$) cắt vật thể theo mặt cắt là hình vuông có độ dài cạnh là $AB = 2\sqrt{4 - x^2}$. Khi đó diện tích mặt cắt là $4(4 - x^2)$.

Vậy thể tích vật thể là

$$V = \int_{-2}^2 4(4 - x^2) dx = \frac{128}{3}.$$

4.27. Xét phương trình $-0,2x + 8 = 0,1x + 2 \Leftrightarrow x = 20$, khi đó $p = -0,2 \cdot 20 + 8 = 4$.

Thặng dư tiêu dùng là

$$\int_0^{20} (-0,2x + 8 - 4) dx = \left(-0,1x^2 + 4x \right) \Big|_0^{20} = 40 \text{ (triệu đồng)}.$$

Thặng dư sản xuất là

$$\int_0^{20} \left[4 - (0,1x + 2) \right] dx = \left(2x - 0,1 \cdot \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^{20} = 20 \text{ (triệu đồng)}.$$

4.28. Tổng chi phí nhiên liệu khi công ty vận tải sử dụng xe tải loại thứ nhất trong 10 năm là

$$S_1 = \int_0^{10} C_1 dt = \int_0^{10} (5,6 + 2,2t) dt = \left(5,6t + 1,1t^2 \right) \Big|_0^{10} = 166 \text{ (triệu đô la)}.$$

Tổng chi phí nhiên liệu khi công ty vận tải sử dụng xe tải loại thứ hai trong 10 năm là

$$S_2 = \int_0^{10} C_2 dt = \int_0^{10} (4,7 + 2,04t) dt = \left(4,7t + 1,02t^2 \right) \Big|_0^{10} = 149 \text{ (triệu đô la)}.$$

Vậy khi sử dụng loại xe tải với động cơ hiệu quả hơn, công ty tiết kiệm được $166 - 149 = 17$ (triệu đô la).

4.29. Hàm lợi nhuận là $P = R - C = 40 + 0,08t - 0,2t^2$.

Ước tính lợi nhuận trong khoảng thời gian 10 năm là

$$\begin{aligned} \int_0^{10} P dt &= \int_0^{10} (40 + 0,08t - 0,2t^2) dt = \left(40t + 0,04t^2 - 0,2 \cdot \frac{t^3}{3} \right) \Big|_0^{10} \\ &\approx 337,33 \text{ (triệu đô la)}. \end{aligned}$$

4.30. a) Thời gian t mà dịch bệnh kết thúc thỏa mãn phương trình

$$-0,2t^2 + 6t + 200 = 0 \Leftrightarrow t = 50 \text{ (vì } t \geq 0 \text{)}.$$

b) Như vậy khi có vắc xin tiêm cho công chúng từ tuần thứ hai mươi lăm tới tuần thứ năm mươi thì kết thúc dịch (theo mô hình chỉ ra).

Số người mà vắc xin đã ngăn ngừa khỏi dịch bệnh trong thời gian xảy ra dịch bệnh là

$$\begin{aligned} \int_{25}^{50} [N_1(t) - N_2(t)] dt &= \int_{25}^{50} (0,3t^2 - 5,5t - 50) dt \\ &= \left(0,1t^3 - 5,5 \cdot \frac{t^2}{2} - 50t \right) \Big|_{25}^{50} \approx 4\,531. \end{aligned}$$

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG IV

A. Trắc nghiệm

4.31. B.

4.32. A.

4.33. A.

4.34. C.

4.35. A.

Ta biết rằng $\int_0^2 f'(x)dx = f(2) - f(0)$ nên $f(2) = 4 + 1 = 5$.

4.36. C.

4.37. B.

4.38. D.

4.39. C.

4.40. D.

Ta có $N(t) = \int N'(t)dt = \int \frac{8\,000dt}{t} = 8\,000 \int \frac{dt}{t} = 8\,000 \cdot \ln|t| + C$.

Ngày thứ nhất, số lượng vi khuẩn là 250 000 con, nên $N(1) = 250\,000$, tức là $C = 250\,000$.

Số lượng vi khuẩn sau 6 ngày là

$$N(6) = 8\,000 \cdot \ln|6| + 250\,000 \approx 264\,334 \text{ (con)}.$$

B. Tự luận

4.41. a) $F(x) = \frac{1}{2}(x - \sin x) + C$.

b) $F(x) = \frac{1}{2}e^{2x} - \frac{1}{3}x^6 + 5x + C$.

4.42. Ta có

$$F(x) = x^2 - \ln|x| + C.$$

$$F(1) = 1 - \ln 1 + C = 1 + C, \text{ suy ra } 1 + C = 3 \text{ hay } C = 2.$$

$$\text{Vậy } F(x) = x^2 - \ln|x| + 2.$$

4.43. a) $\int_0^3 |3 - x| dx = \int_0^3 (-x + 3) dx = \left(-\frac{1}{2}x^2 + 3x \right) \Big|_0^3 = \frac{9}{2}.$

b) $\int_0^2 (e^x - 4x^3) dx = (e^x - x^4) \Big|_0^2 = e^2 - 17.$

c) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x + \cos x) dx = (-\cos x + \sin x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 2.$

4.44. Diện tích S của hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 3x^2 + 1$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 2$ là

$$S = \int_0^2 (3x^2 + 1) dx = (x^3 + x) \Big|_0^2 = 10.$$

Vậy diện tích hình phẳng cần tính là $S = 10$.

4.45. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng D , giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{x^2 + 1}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 1$ quanh trục hoành là

$$V = \pi \int_0^1 (x^2 + 1) dx = \pi \left(\frac{1}{3} x^3 + x \right) \Big|_0^1 = \frac{4}{3} \pi.$$

Vậy thể tích khối tròn xoay là $V = \frac{4}{3} \pi$.

4.46. Ta có $\int_0^3 (10x - 2m) dx = (5x^2 - 2mx) \Big|_0^3 = 45 - 6m > 0$.

Từ đó suy ra $m < \frac{45}{6} = 7,5$. Vậy $m \in \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}$. Có 7 giá trị nguyên dương m thỏa mãn yêu cầu đề bài.

4.47. Từ giả thiết ta có

$$F(m) = \int F'(m) dm = \int \frac{150}{2m+1} dm = 75 \ln|2m+1| + C,$$

$$F(0) = C = 50.$$

$$\text{Vậy } F(m) = 75 \ln|2m+1| + 50.$$

Số người mắc bệnh ở ngày thứ 10 là: $F(10) \approx 278$.

4.48. Quãng đường ô tô đi đến khi dừng lại là

$$\begin{aligned} S(t) &= \int_0^5 v(t) dt = \int_0^5 \left(\frac{1}{2} t^2 - 0,1 t^3 \right) dt \\ &= \left(\frac{t^3}{6} - \frac{0,1 t^4}{4} \right) \Big|_0^5 = \frac{5^3}{6} - \frac{0,1 \cdot 5^4}{4} \approx 5,21 \text{ (m)}. \end{aligned}$$

CHƯƠNG V - PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài 14

PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẪNG

5.1. Ta có: $\overrightarrow{AB} = (1; 1; 3)$, $\overrightarrow{AC} = (2; 2; 4) \Rightarrow [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (-2; 2; 0) = -2(1; -1; 0)$ là một vector pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) . Phương trình mặt phẳng (ABC) là:

$$1(x - 1) - 1(y - 0) + 0(z + 3) = 0 \Leftrightarrow x - y - 1 = 0.$$

5.2. Vì ba điểm $A(2; 0; 0)$, $B(0; -3; 0)$, $C(0; 0; 1)$ nên phương trình mặt phẳng (ABC) viết theo phương trình mặt phẳng đoạn chắn là: $\frac{x}{2} + \frac{y}{-3} + \frac{z}{1} = 1$.

5.3. Ta có điểm $A(2; -1; 3)$ và mặt phẳng $(\alpha): x - 2y - 2z + 9 = 0$.

a) Khoảng cách từ A đến (α) là $d(A, (\alpha)) = \frac{|2 + 2 - 6 + 9|}{\sqrt{1 + 4 + 4}} = \frac{7}{3}$.

b) Phương trình mặt phẳng (β) đi qua điểm A và song song với mặt phẳng (α) là: $1(x - 2) - 2(y + 1) - 2(z - 3) = 0 \Leftrightarrow x - 2y - 2z + 2 = 0$.

5.4. a) Một vector pháp tuyến của mặt phẳng (α) là $\overrightarrow{n_\alpha} = (1; 2; 3)$. Ta có $\overrightarrow{AB} = (1; 2; 2)$.

Một vector pháp tuyến của mặt phẳng (β) là $\overrightarrow{n_\beta} = [\overrightarrow{n_\alpha}, \overrightarrow{AB}] = (-2; 1; 0)$.

Phương trình mặt phẳng (β) là:

$$-2(x - 2) + 1(y + 1) + 0(z - 0) = 0 \Leftrightarrow 2x - y - 5 = 0.$$

b) Vì mặt phẳng (P) chứa A , B và $(P) \parallel Ox$ nên mặt phẳng (P) có một vector pháp tuyến là $\overrightarrow{n_P} = [\overrightarrow{AB}, \vec{i}]$, ở đó $\vec{i} = (1; 0; 0)$ là một vector chỉ phương của trục Ox . Ta có: $\overrightarrow{n_P} = (0; 2; -2) = 2(0; 1; -1)$. Phương trình mặt phẳng (P) là:

$$0(x - 2) + 1(y + 1) - 1(z - 0) = 0 \Leftrightarrow y - z + 1 = 0.$$

5.5. a) Ta có: $\overrightarrow{OH} = (3; 2; 4)$ và một vector chỉ phương của trục Oy là $\vec{j} = (0; 1; 0)$.

Vì mặt phẳng (P) chứa điểm H và trục Oy nên $\vec{n}_P = [\overrightarrow{OH}, \vec{j}] = (-4; 0; 3)$ là một vector pháp tuyến của (P) . Phương trình mặt phẳng (P) là:

$$-4(x - 0) + 0(y - 0) + 3(z - 0) = 0 \Leftrightarrow 4x - 3z = 0.$$

b) Vì H là trực tâm của tam giác ABC nên $OH \perp (ABC) \Rightarrow \overrightarrow{OH} = (3; 2; 4)$ là một vector pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) . Phương trình mặt phẳng (ABC) là:

$$3(x - 3) + 2(y - 2) + 4(z - 4) = 0 \Leftrightarrow 3x + 2y + 4z - 29 = 0.$$

5.6. Ta có khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (Oxy) là $h = d(A, (Oxy)) = 1$.

Bán kính đường tròn là giao tuyến của mặt cầu tâm A , bán kính bằng $R = 2$ với mặt phẳng (Oxy) là: $r = \sqrt{R^2 - 1^2} = \sqrt{3}$.

Vậy bán kính vùng phủ sóng trên mặt phẳng (Oxy) bằng $\sqrt{3}$.

5.7. Phương trình mặt phẳng chứa mặt sàn căn phòng là: $x + 2y + 2z - 1 = 0$.

Phương trình mặt phẳng chứa trần căn phòng là: $x + 2y + 2z - 3 = 0$.

Lấy điểm $M(3; 0; 0)$ thuộc mặt phẳng trần căn phòng.

Khoảng cách giữa mặt sàn và trần căn phòng là: $d = \frac{|3 - 1|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}} = \frac{2}{3} < 1$

nên không thể kê được chiếc tủ có chiều cao bằng 1.

Bài 15

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN

5.8. a) Ta có: $\overrightarrow{AB} = (1; 2; -1)$ là một vector chỉ phương của đường thẳng AB và đường thẳng AB đi qua $A(0; 0; 2)$ nên phương trình tham số của đường

thẳng AB là $\begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = 2 - t \end{cases}$; phương trình chính tắc của đường thẳng AB là

$$\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z - 2}{-1}.$$

b) Vì đường thẳng d song song với đường thẳng AB nên $\overrightarrow{AB} = (1; 2; -1)$ là một vector chỉ phương của đường thẳng d và đường thẳng d đi qua

$$C(2; 3; 4) \text{ nên có phương trình tham số là: } \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 3 + 2t \\ z = 4 - t. \end{cases}$$

5.9. a) Vì đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P) nên $\overrightarrow{n_p} = (2; -3; -1)$ là một vector chỉ phương của đường thẳng d , phương trình tham số của đường

$$\text{thẳng } d \text{ là: } \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 - 3t \\ z = -2 - t. \end{cases}$$

b) Gọi I là giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng (P) , vì điểm I thuộc đường thẳng d nên tọa độ điểm I có dạng $I(1 + 2t; -1 - 3t; -2 - t)$, mà điểm I thuộc mặt phẳng (P) nên ta có:

$$2(1 + 2t) - 3(-1 - 3t) - (-2 - t) + 2 = 0 \Leftrightarrow t = -\frac{9}{14}. \text{ Do đó } I = \left(-\frac{2}{7}; \frac{13}{14}; -\frac{19}{14}\right).$$

5.10. a) Vì điểm I thuộc đường thẳng d nên $I(2 + 3t; -1 - t; -3 + 2t)$. Điểm I thuộc mặt phẳng (P) nên $(2 + 3t) - (-1 - t) - (-3 + 2t) = 0 \Leftrightarrow t = -3$,

suy ra $I = (-7; 2; -9)$.

b) Ta có $\overrightarrow{n_p} = (1; -1; -1)$ là một vector của mặt phẳng (P) và $\overrightarrow{u_d} = (3; -1; 2)$ là một vector chỉ phương của đường thẳng d , vì d' nằm trên (P) , cắt đường thẳng d và vuông góc với d nên đường thẳng d' đi qua điểm $I(-7; 2; -9)$ và nhận $[\overrightarrow{n_p}, \overrightarrow{u_d}] = (-1; -5; 2)$ làm vector chỉ phương.

$$\text{Phương trình tham số của đường thẳng } d' \text{ là: } \begin{cases} x = -7 - t \\ y = 2 - 5t \\ z = -9 + 2t. \end{cases}$$

5.11. a) Ta có $\overrightarrow{u_d} = (2; 1; -3)$ và $\overrightarrow{u_{d'}} = (-2; -1; 3)$ là hai vector cùng phương và điểm

$$A(1; -2; 4) \text{ thuộc đường thẳng } d \text{ nhưng hệ } \begin{cases} 1 - 2s = 1 \\ 2 - s = -2 \\ 5 + 3s = 4 \end{cases} \text{ vô nghiệm nên điểm}$$

A không thuộc đường thẳng d' . Do đó $d \nparallel d'$.

b) Ta có $B(1;2;5)$ thuộc đường thẳng d' , suy ra: $\overrightarrow{AB} = (0;4;1)$. Vì mặt phẳng (P) chứa hai đường thẳng d và d' nên $\overrightarrow{n_P} = [\overrightarrow{u_d}, \overrightarrow{AB}] = (13; -2; 8)$ là một vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) . Phương trình mặt phẳng (P) là:

$$13(x-1) - 2(y+2) + 8(z-4) = 0 \Leftrightarrow 13x - 2y + 8z - 49 = 0.$$

5.12. Ta có $\overrightarrow{u_d} = (-1; 1; 2)$ là một vector chỉ phương của d và $\overrightarrow{u_{d'}} = (3; 2; -1)$ là một vector chỉ phương của d' .

Đường thẳng d đi qua $A(1; 2; -3)$, đường thẳng d' đi qua $B(-2; -1; 0)$.

Vì $[\overrightarrow{u_d}, \overrightarrow{u_{d'}}] \cdot \overrightarrow{AB} = (-5; 5; -5) \cdot (-3; -3; 3) = -15 \neq 0$ nên hai đường thẳng d và d' chéo nhau.

5.13. Đường thẳng Δ đi qua điểm $A(1; -1; 2)$ và đường thẳng song song với mặt phẳng (Oxy) . Khoảng cách giữa đường thẳng Δ và mặt phẳng (Oxy) bằng khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (Oxy) .

Ta có: $d(A, (Oxy)) = 2 > 1$, do đó xe tải có chiều cao bằng 1 thì chui qua được gầm cầu.

5.14. Gọi N là giao điểm của đường thẳng AM với mặt phẳng (Oyz) , tọa độ điểm N có dạng $N(0; b; c)$.

Ta có: $\overrightarrow{AN} = (-1; b-2; c-3)$ và $\overrightarrow{AM} = (-3; -1; -2)$ là hai vector cùng phương nên $\frac{b-2}{-1} = \frac{c-3}{-2} = \frac{-3}{-1} = 3 \Leftrightarrow b = -1; c = -3 \Rightarrow N(0; -1; -3)$.

Như vậy $ON = \sqrt{0+1+9} = \sqrt{10} > 2$ nên mắt người đặt ở vị trí A không thể nhìn thấy bông hoa đặt ở vị trí M qua một đường tròn có tâm O bán kính bằng 2 nằm trên mặt phẳng (Oyz) .

Bài 16

CÔNG THỨC TÍNH GÓC TRONG KHÔNG GIAN

5.15. Ta có: $\overrightarrow{u_\Delta} = (1; -1; 2)$, $\overrightarrow{u_{\Delta'}} = (2; 1; 1)$ lần lượt là vector chỉ phương của Δ, Δ' .

$$\text{Do đó: } \cos(\Delta, \Delta') = \left| \cos(\overrightarrow{u_\Delta}, \overrightarrow{u_{\Delta'}}) \right| = \frac{|\overrightarrow{u_\Delta} \cdot \overrightarrow{u_{\Delta'}}|}{|\overrightarrow{u_\Delta}| \cdot |\overrightarrow{u_{\Delta'}}|} = \frac{1}{2} \Rightarrow (\Delta, \Delta') = 60^\circ.$$

5.16. Ta có $\vec{u}_\Delta = (-2; 1; 2)$ là một vector chỉ phương của đường thẳng Δ và $\vec{n}_P = (1; 2; -2)$ là một vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) .

$$\text{Do đó: } \sin(\Delta, (P)) = \left| \cos(\vec{u}_\Delta, \vec{n}_P) \right| = \frac{|\vec{u}_\Delta \cdot \vec{n}_P|}{|\vec{u}_\Delta| \cdot |\vec{n}_P|} = \frac{4}{9} \Rightarrow (\Delta, (P)) \approx 26,4^\circ.$$

5.17. Ta có $\vec{n}_P = (2; -1; 2)$, $\vec{n}_Q = (1; 1; -1)$ lần lượt là vector pháp tuyến của (P) và (Q) .

$$\text{Do đó: } \cos((P), (Q)) = \left| \cos(\vec{n}_P, \vec{n}_Q) \right| = \frac{|\vec{n}_P \cdot \vec{n}_Q|}{|\vec{n}_P| \cdot |\vec{n}_Q|} = \frac{\sqrt{3}}{9} \Rightarrow ((P), (Q)) \approx 78,9^\circ.$$

5.18. Một vector chỉ phương của Δ là $\vec{u}_\Delta = (0; \sqrt{3}; 1)$.

a) Một vector pháp tuyến của mặt phẳng (Oxy) là $\vec{k} = (0; 0; 1)$

$$\Rightarrow \sin(\Delta, (Oxy)) = \left| \cos(\vec{u}_\Delta, \vec{k}) \right| = \frac{|\vec{u}_\Delta \cdot \vec{k}|}{|\vec{u}_\Delta| \cdot |\vec{k}|} = \frac{1}{2} \Rightarrow (\Delta, (Oxy)) = 30^\circ.$$

b) Một vector chỉ phương của trục Oy là $\vec{j} = (0; 1; 0)$

$$\Rightarrow \cos(\Delta, Oy) = \frac{|\vec{u}_\Delta \cdot \vec{j}|}{|\vec{u}_\Delta| \cdot |\vec{j}|} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow (\Delta, Oy) = 30^\circ.$$

5.19. Trong khoảng thời gian ngắn đó, máy bay chuyển động trên đường thẳng Δ đi qua A nhận $\vec{v} = (1; 4; 1)$ làm vector chỉ phương. Phương trình đường thẳng Δ là: $\frac{x}{1} = \frac{y-2}{4} = \frac{z}{1}$. Một vector chỉ phương của trục Oy là $\vec{j} = (0; 1; 0)$.

$$\text{Ta có: } \cos(\Delta, Oy) = \frac{|\vec{v} \cdot \vec{j}|}{|\vec{v}| \cdot |\vec{j}|} = \frac{4}{\sqrt{18}} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \Rightarrow (\Delta, Oy) \approx 19,5^\circ.$$

5.20. Đường thẳng Δ_1 qua điểm $A(2; -1; 0)$ và có vector chỉ phương $\vec{u}_1 = (1; 2; 1)$.

Đường thẳng Δ_2 qua điểm $B(-1; 2; -1)$ và có vector chỉ phương $\vec{u}_2 = (3; 1; 4)$.

a) Ta có: $\overrightarrow{AB} = (-3; 3; -1)$, $[\vec{u}_1, \vec{u}_2] = (7; -1; -5) \Rightarrow [\vec{u}_1, \vec{u}_2] \cdot \overrightarrow{AB} = -19 \neq 0$. Suy ra Δ_1 và Δ_2 chéo nhau. Vậy nút giao thông đó là nút giao thông khác mức.

$$\text{b) Ta có } \cos(\Delta_1, \Delta_2) = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1| \cdot |\vec{u}_2|} = \frac{9}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{26}} = \frac{9}{\sqrt{156}} \Rightarrow (\Delta_1, \Delta_2) \approx 43,9^\circ.$$

5.21. a) Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB . Mặt cầu đường kính AB có tâm $I(2; 1; 2)$, bán kính $R = IA = 1$.

Phương trình mặt cầu đường kính AB là: $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z - 2)^2 = 1$.

b) Mặt cầu tâm O và đi qua A có bán kính $R = OA = \sqrt{4 + 1 + 1} = \sqrt{6}$.

Phương trình mặt cầu tâm O đi qua A là: $x^2 + y^2 + z^2 = 6$.

5.22. Bán kính của mặt cầu (S) là: $R = d(I, (P)) = \frac{|2 - 2 + 4 - 10|}{\sqrt{1 + 4 + 4}} = 2$.

Phương trình mặt cầu (S) là: $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 + (z - 2)^2 = 4$.

5.23. a) Mặt cầu (S) có tâm $I(1; 0; -2)$, bán kính $R = 3$.

b) Ta có: $IA = \sqrt{(2 - 1)^2 + (2 - 0)^2 + (-1 + 2)^2} = \sqrt{6} < 3$. Do đó điểm A nằm trong mặt cầu (S) .

5.24. a) Phương trình có các hệ số $a = -1; b = 0; c = 2$ và $d = 2$

$\Rightarrow a^2 + b^2 + c^2 - d = 3 > 0$. Do đó, phương trình đã cho là phương trình mặt cầu, hơn nữa mặt cầu có tâm là $I(-1; 0; 2)$, bán kính $R = \sqrt{3}$.

b) Phương trình có các hệ số $a = 1; b = -1; c = 1$ và $d = 7$

$\Rightarrow a^2 + b^2 + c^2 - d = -4 < 0$. Do đó, phương trình đã cho không phải là phương trình mặt cầu.

c) Phương trình đã cho viết dưới dạng: $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y + 2z + \frac{2}{3} = 0$.

Phương trình vừa nhận được có các hệ số $a = -2; b = 1; c = -1$ và $d = \frac{2}{3}$

$\Rightarrow a^2 + b^2 + c^2 - d = \frac{16}{3} > 0$. Do đó, phương trình đã cho là phương trình mặt cầu, hơn nữa mặt cầu có tâm là $I(-2; 1; -1)$, bán kính $R = \frac{4\sqrt{3}}{3}$.

5.25. Vì tâm I của mặt cầu thuộc trục Ox nên tọa độ điểm I có dạng $I(t; 0; 0)$. Vì

mặt cầu đi qua A và B nên $IA = IB \Rightarrow (t - 1)^2 + 4 + 1 = (t + 1)^2 + 4 + 9 \Leftrightarrow t = -2$.

Do đó $I(-2; 0; 0)$, bán kính mặt cầu $R = IA = \sqrt{14}$. Phương trình mặt cầu cần tìm là: $(x + 2)^2 + y^2 + z^2 = 14$.

5.26. Đường hàm thuộc đường thẳng Δ đi qua $A\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ nhận $\vec{v} = (2; 2; -3)$

làm vector chỉ phương. Phương trình đường thẳng Δ là:
$$\begin{cases} x = \frac{1}{2} + 2t \\ y = \frac{1}{2} + 2t \\ z = \frac{1}{\sqrt{2}} - 3t. \end{cases}$$

Gọi B là điểm cuối của đường hàm cần đào. Khi đó B là giao điểm của đường thẳng Δ và mặt cầu (S) . Toạ độ của B có dạng $B\left(\frac{1}{2} + 2t; \frac{1}{2} + 2t; \frac{1}{\sqrt{2}} - 3t\right)$ (với $t \neq 0$ để B khác A) và thoả mãn phương trình mặt cầu (S) , tức là:

$$\left(\frac{1}{2} + 2t\right)^2 + \left(\frac{1}{2} + 2t\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - 3t\right)^2 = 1 \Leftrightarrow 17t^2 + (2 - 3\sqrt{2})t = 0 \Rightarrow t = \frac{3\sqrt{2} - 2}{17}.$$

$$\text{Suy ra } AB = \sqrt{(2t)^2 + (2t)^2 + (-3t)^2} = |t|\sqrt{17} = \frac{3\sqrt{2} - 2}{\sqrt{17}}.$$

5.27. Tâm của mặt cầu là $I(0; 0; 10)$. Phương trình của mặt cầu bề mặt quả bóng là: $(S): x^2 + y^2 + (z - 10)^2 = 4$.

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG V

A – Trắc nghiệm

5.28. Chọn B.

HD. Một vector pháp tuyến của mặt phẳng có phương trình $Ax + By + Cz + D = 0$ là $\vec{n} = (A; B; C)$.

5.29. Chọn D.

HD. Một vector chỉ phương của đường thẳng có phương trình
$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$$
 là

$$\vec{u} = (a; b; c).$$

5.30. Chọn B.

HD. Mặt phẳng (P) nhận vector $\vec{n} = (2; 3; -1)$ làm vector chỉ phương.

5.31. Chọn A.

HD. Từ mỗi phương trình đường thẳng ta chỉ ra một vector chỉ phương của đường thẳng đó, sau đó dùng công thức:

$$\cos(\Delta, \Delta') = \left| \cos(\vec{u}_\Delta, \vec{u}_{\Delta'}) \right| = \frac{|\vec{u}_\Delta \cdot \vec{u}_{\Delta'}|}{|\vec{u}_\Delta| \cdot |\vec{u}_{\Delta'}|} = \frac{\sqrt{5}}{30}.$$

5.32. Chọn A.

$$HD. \vec{u}_\Delta = (1; \sqrt{2}; 1) \text{ và } \vec{n}_{Oxy} = \vec{j} = (0; 1; 0) \Rightarrow \sin(\Delta, (Oxy)) = \left| \cos(\vec{u}_\Delta, \vec{j}) \right| = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

5.33. Chọn C.

HD. Mặt cầu (S) có tâm $I(1; 2; -1)$ và (S) đi qua $A(-1; 1; 0)$ nên (S) có bán kính $R = IA = \sqrt{6}$.

5.34. Chọn B.

HD. Mặt cầu có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$ có tâm I và bán kính R lần lượt là $I = (a; b; c); R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d}$.

5.35. Chọn A.

HD. Một vector chỉ phương của Δ là $\vec{u}_\Delta = (1; 2; -1)$, đường thẳng Δ đi qua $B(1; -2; 3)$ nên một vector pháp tuyến của mặt phẳng chứa Δ và đi qua A là $[\vec{u}_\Delta, \vec{AB}]$.

5.36. Chọn C.

$$HD. d(A, (P)) = \frac{|-4 - 2 + 0 - 3|}{\sqrt{4 + 4 + 1}} = 3.$$

5.37. Chọn B.

HD. Đường thẳng Δ đi qua $A(1; 2; -1)$, nhận $\vec{u} = (-1; 1; 2)$ làm vector chỉ phương. Đường thẳng Δ' đi qua $B(2; 1; -3)$, nhận $\vec{u}' = (2; 1; -3)$ làm vector chỉ phương. Ta tính $[\vec{u}, \vec{u}'] = (-5; 1; -3) \neq \vec{0}$ và $[\vec{u}, \vec{u}'] \cdot \vec{AB} = 0$ nên hai đường thẳng Δ, Δ' cắt nhau.

B – Tự luận

5.38. a) Ta có: $\overrightarrow{AB} = (-3; -1; 1)$, $\overrightarrow{AC} = (1; -2; 3) \Rightarrow [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (-1; 10; 7)$ là một vector pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) . Phương trình mặt phẳng (ABC) là: $-1(x-2) + 10(y-3) + 7(z+1) = 0 \Leftrightarrow x - 10y - 7z + 21 = 0$.

b) Ta có $\overrightarrow{AB} = (-3; -1; 1)$ là một vector chỉ phương của đường thẳng AB .

Phương trình tham số của đường thẳng AB là:
$$\begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = 3 - t \\ z = -1 + t \end{cases}, \text{ phương trình}$$

chính tắc của đường thẳng AB là: $\frac{x-2}{-3} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+1}{1}$.

5.39. a) Đường thẳng Δ đi qua $M(2; 1; -1)$, nhận $\overrightarrow{u_\Delta} = (3; 2; 1)$ làm vector chỉ phương.

Đường thẳng Δ' đi qua $N(-1; 2; 3)$, nhận $\overrightarrow{u_{\Delta'}} = (1; -1; 2)$ làm vector chỉ phương.

Ta có: $[\overrightarrow{u_\Delta}, \overrightarrow{u_{\Delta'}}] = (5; -5; -5)$ và $\overrightarrow{MN} = (-3; 1; 4)$ nên $[\overrightarrow{u_\Delta}, \overrightarrow{u_{\Delta'}}] \cdot \overrightarrow{MN} = -40 \neq 0$.

Do đó hai đường thẳng Δ, Δ' chéo nhau.

b) Ta có: $\cos(\Delta, \Delta') = \left| \cos(\overrightarrow{u_\Delta}, \overrightarrow{u_{\Delta'}}) \right| = \frac{|\overrightarrow{u_\Delta} \cdot \overrightarrow{u_{\Delta'}}|}{|\overrightarrow{u_\Delta}| \cdot |\overrightarrow{u_{\Delta'}}|} = \frac{\sqrt{21}}{14}$.

c) Đường thẳng d nhận $\overrightarrow{u_\Delta} = (3; 2; 1)$ làm vector chỉ phương. Phương trình

chính tắc của đường thẳng d là: $\frac{x+3}{3} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-2}{1}$.

5.40. a) Ta có: $d(I, (P)) = \frac{|3+4+2+3|}{\sqrt{1+4+4}} = 4$.

b) Bán kính của mặt cầu (S) là $R = d(I, (P)) = 4$.

Phương trình mặt cầu (S) là: $(x-3)^2 + (y+2)^2 + (z+1)^2 = 16$.

c) Đường thẳng d nhận vector $\vec{n}_p = (1; -2; -2)$ làm vector chỉ phương.

Phương trình đường thẳng d là: $\frac{x-3}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z+1}{-2}$.

5.41. a) Ta có: $I = (1+t; 2t; -1-2t) \in (P)$ nên

$$2(1+t) + 2t - 1 - 2t + 5 = 0 \Leftrightarrow t = -3 \Rightarrow I = (-2; -6; 5).$$

b) Ta có: $\vec{u}_\Delta = (1; 2; -2), \vec{n}_p = (2; 1; 1) \Rightarrow \vec{u}_{\Delta'} = [\vec{u}_\Delta, \vec{n}_p] = (4; -5; -3)$ là một vector chỉ phương của đường thẳng Δ' . Đường thẳng Δ' lại đi qua điểm I nên

$$\text{phương trình } \Delta' \text{ là: } \begin{cases} x = -2 + 4t \\ y = -6 - 5t \\ z = 5 - 3t. \end{cases}$$

$$\text{c) Ta có: } \sin(\Delta, (P)) = \left| \cos(\vec{u}_\Delta, \vec{n}_p) \right| = \frac{|\vec{u}_\Delta \cdot \vec{n}_p|}{|\vec{u}_\Delta| \cdot |\vec{n}_p|} = \frac{\sqrt{6}}{9} \Rightarrow (\Delta, (P)) \approx 15,8^\circ.$$

5.42. a) Ta có: $\vec{u}_\Delta = (2; 1; 3), \vec{u}_{\Delta'} = (3; 2; -2) \Rightarrow [\vec{u}_\Delta, \vec{u}_{\Delta'}] = (-8; 14; 1).$

$A(3; -2; 1), B(-2; 3; 1)$ lần lượt thuộc hai đường thẳng Δ, Δ'

$$\Rightarrow \vec{AB} = (-5; 5; 0) \Rightarrow [\vec{u}_\Delta, \vec{u}_{\Delta'}] \cdot \vec{AB} = 110 \neq 0.$$

Do đó: Δ và Δ' chéo nhau.

b) Mặt phẳng (P) nhận $[\vec{u}_\Delta, \vec{u}_{\Delta'}] = (-8; 14; 1)$ làm vector pháp tuyến và mặt phẳng (P) đi qua $A(3; -2; 1)$. Phương trình mặt phẳng (P) là:

$$-8(x-3) + 14(y+2) + 1(z-1) = 0 \Leftrightarrow 8x - 14y - z - 51 = 0.$$

5.43. a) Ta có: Mặt cầu có tâm $I(2; -1; 3)$, bán kính $R = 3$.

b) Ta có: $IA = \sqrt{0+0+4} = 2 < 3$ nên điểm A nằm trong mặt cầu (S) .

c) Kẻ IH vuông góc với mặt phẳng (P) thì $IH \leq IA$ nên IH lớn nhất khi H trùng với A hay $\vec{IA} = (0; 0; -2)$ là một vector chỉ phương của mặt phẳng (P) .

Phương trình mặt phẳng (P) là: $z - 1 = 0$.

5.44. a) Phương trình có các hệ số $a = -3; b = 0; c = 4$ và $d = 5$

$\Rightarrow a^2 + b^2 + c^2 - d = 20 > 0$ nên phương trình đã cho là phương trình mặt cầu, mặt cầu đó có tâm $I(-3; 0; 4)$, bán kính $R = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$.

b) Phương trình có các hệ số $a = 2; b = 0; c = -3$ và $d = 17$

$\Rightarrow a^2 + b^2 + c^2 - d = -4 < 0$ nên phương trình đã cho không phải là phương trình mặt cầu.

c) Phương trình đã cho có dạng: $x^2 + y^2 + z^2 = \frac{5}{2}$. Do đó phương trình đã cho là phương trình mặt cầu, mặt cầu đó có tâm $O(0; 0; 0)$ và bán kính

$$R = \sqrt{\frac{5}{2}} = \frac{\sqrt{10}}{2}.$$

5.45. a) Ta có: $\frac{2}{2} = \frac{2}{2} = -\frac{1}{-1} \neq \frac{8}{2}$ nên $(P) \parallel (Q)$.

b) Lấy $A(0; 0; 8)$ thuộc mặt phẳng (P) . Ta có:

$$d((P), (Q)) = d(A, (Q)) = \frac{|-8 + 2|}{\sqrt{4 + 4 + 1}} = 2.$$

5.46. Ta có: $A(2; 0; 0), B(0; 3; 0), C(0; 0; 5)$. Phương trình mặt phẳng (ABC) viết dưới dạng phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn là: $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{5} = 1$.

5.47. Ta có: $\vec{AB} = (1; 1; 2), \vec{n}_P = (1; -3; -1) \Rightarrow [\vec{AB}, \vec{n}_P] = (5; 3; -4)$ là một vector pháp tuyến của mặt phẳng (Q) và mặt phẳng (Q) đi qua $A(2; -1; -3)$ nên phương trình mặt phẳng (Q) là:

$$5(x - 2) + 3(y + 1) - 4(z + 3) = 0 \Leftrightarrow 5x + 3y - 4z - 19 = 0.$$

5.48. Mặt phẳng nằm ngang (Oxy) có một vector pháp tuyến là $\vec{k} = (0; 0; 1)$.

Mặt phẳng (α) có một vector pháp tuyến là $\vec{n} = (1; 1; 1)$.

$$\text{Ta có: } \cos((Oxy), (\alpha)) = \left| \cos(\vec{k}, \vec{n}) \right| = \frac{|\vec{k} \cdot \vec{n}|}{|\vec{k}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow ((Oxy), (\alpha)) \approx 54,7^\circ.$$

$$5.49. \text{ Ta có: } \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sin t \right)^2 + \left(\sqrt{\sqrt{2}} \sin t \cos t \right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sin t - \cos t \right)^2 - 1$$

$$= \frac{1}{2} \sin^2 t + \sqrt{2} \sin t \cos t + \frac{1}{2} \sin^2 t - \sqrt{2} \sin t \cos t + \cos^2 t - 1 = 0$$

Do đó trong quá trình chuyển động, vật thể luôn thuộc mặt cầu (S).

5.50. Ta có: $\overrightarrow{AB} = (0; 1; -1)$, mặt phẳng nằm ngang (Oxy) có một vector pháp tuyến là $\vec{k} = (0; 0; 1)$.

$$\text{Ta có: } \sin(AB, (Oxy)) = \left| \cos(\overrightarrow{AB}, \vec{k}) \right| = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \vec{k}|}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\vec{k}|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow (AB, (Oxy)) = 45^\circ.$$

Vậy ống nước nghiêng 45° so với mặt phẳng nằm ngang.

CHƯƠNG VI - XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

Bài 18 XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

6.1. Ta có $P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = \frac{2}{5} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = \frac{7}{30}$.

Từ đó: $P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{7}{10}$;

$$P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{7}{12}.$$

6.2. Gọi E là biến cố: "Trong hai viên bi lấy ra có ít nhất một viên bi đỏ".

Biến cố đối $\bar{E}$ là biến cố: "Cả hai viên bi rút ra đều là viên bi xanh".

Gọi A là biến cố: "Sơn lấy được viên bi xanh"; B là biến cố: "Tùng lấy được viên bi xanh".

Ta có $\bar{E} = AB$.

$$P(A) = \frac{3}{8}; P(B | A) = \frac{2}{7}.$$

$$P(\bar{E}) = P(AB) = P(BA) = P(A) \cdot P(B | A) = \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} = \frac{3}{28}.$$

$$\text{Từ đó } P(E) = 1 - P(\bar{E}) = 1 - \frac{3}{28} = \frac{25}{28}.$$

6.3. Gọi A là biến cố: "Nam rút thẻ mang số nguyên tố"; B là biến cố: "Hà rút thẻ mang số nguyên tố".

Trong hộp có 8 tấm thẻ ghi số nguyên tố $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$, suy ra $n(A) = 8$.

Nếu A xảy ra thì trong hộp còn 19 thẻ với 7 thẻ ghi số nguyên tố. Do đó:

$$P(A) = \frac{8}{20}; P(B | A) = \frac{7}{19}.$$

$$\text{Vậy } P(AB) = \frac{8}{20} \cdot \frac{7}{19} = \frac{14}{95} \approx 0,1473.$$

6.4. Gọi A là biến cố: "An lấy được viên bi đỏ"; B là biến cố: "Bình lấy được viên bi đỏ".

Ta phải tính $P(AB)$.

$$\text{Ta có } P(A) = \frac{17}{30}; P(B | A) = \frac{16}{29}.$$

$$\text{Vậy } P(AB) = \frac{17}{30} \cdot \frac{16}{29} = \frac{136}{435} \approx 0,3126.$$

b) $\bar{A}$ là biến cố: "An lấy được viên bi xanh"; $\bar{B}$ là biến cố: "Bình lấy được viên bi xanh".

Gọi H là biến cố: "Hai viên bi khác màu". Ta có $P(H) = P(\bar{A}B) + P(A\bar{B})$.

$$P(\bar{A}) = \frac{13}{30}; P(B | \bar{A}) = \frac{17}{29} \text{ suy ra } P(\bar{A}B) = P(\bar{A}) \cdot P(B | \bar{A}) = \frac{13}{30} \cdot \frac{17}{29} = \frac{221}{870}.$$

$$P(\bar{B} | A) = \frac{13}{29} \text{ suy ra } P(A\bar{B}) = P(A) \cdot P(\bar{B} | A) = \frac{17}{30} \cdot \frac{13}{29} = \frac{221}{870}.$$

$$\text{Vậy } P(H) = \frac{221}{870} + \frac{221}{870} = \frac{221}{435} \approx 0,508.$$

6.5. Giả sử $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$ với $P(A) > 0, P(B) > 0$

$$\text{Ta có } P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B)}{P(B)} = P(A);$$

$$P(B | A) = \frac{P(BA)}{P(A)} = \frac{P(B) \cdot P(A)}{P(A)} = P(B).$$

Vậy $P(A | B) = P(A)$ và $P(B | A) = P(B)$. Từ đó việc xảy ra biến cố B không ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của biến cố A và ngược lại. Do đó A và B độc lập.

6.6. a) Ta có $A = \{(1, 1); (1, 2); (1, 3); (1, 4); (1, 5); (1, 6)\};$

$$B = \{(1, 2); (2, 2); (3, 2); (4, 2); (5, 2); (6, 2)\};$$

$$AB = \{(1, 2)\}.$$

$$\text{Do đó: } P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}; P(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}; P(AB) = \frac{1}{36}.$$

$$\text{Suy ra } P(AB) = P(A) \cdot P(B).$$

Theo Bài tập 6.5 ta kết luận hai biến cố A và B độc lập.

b) Ta có $C = \{(1, 6); (2, 5); (3, 4); (4, 3); (5, 2); (6, 1)\}$;
 $BC = \{(5, 2)\}$.

$$\text{Do đó: } P(C) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}; P(BC) = \frac{1}{36}.$$

$$\text{Suy ra } P(BC) = P(B) \cdot P(C).$$

Theo Bài tập 6.5 ta kết luận hai biến cố B và C độc lập.

$$\text{c) Ta có } AC = \{(1, 6)\} \text{ nên } P(AC) = \frac{1}{6}.$$

$$\text{Từ đó } P(AC) = P(A) \cdot P(C).$$

Theo Bài tập 6.5 ta kết luận hai biến cố A và C độc lập.

Bài 19 : CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN VÀ CÔNG THỨC BAYES

6.7. Gọi A là biến cố: "Em đó thuộc đội tuyển môn Toán";

B là biến cố: "Em đó được giải".

Khi đó $\bar{A}$ là biến cố: "Em đó thuộc đội tuyển môn Ngữ văn".

$$P(A) = \frac{10}{18}, P(B|A) = 0,8.$$

$$P(\bar{A}) = \frac{8}{18}, P(B|\bar{A}) = 0,7.$$

Theo công thức xác suất toàn phần ta có:

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}) \\ &= \frac{10}{18} \cdot 0,8 + \frac{8}{18} \cdot 0,7 = \frac{34}{45} \approx 0,7556. \end{aligned}$$

6.8. Gọi A là biến cố: "Tottenham gặp đội xếp trên";

B là biến cố: "Tottenham thắng";

C là biến cố: "Tottenham thua";

D là biến cố: "Tottenham hoà".

$$\text{Ta có: } P(A) = \frac{7}{19}; P(\bar{A}) = 1 - \frac{7}{19} = \frac{12}{19};$$

$$P(D|A) = 1 - 0,2 - 0,5 = 0,3; \quad P(D|\bar{A}) = 1 - 0,5 - 0,3 = 0,2.$$

Theo công thức xác suất toàn phần ta có:

$$\begin{aligned} P(D) &= P(A) \cdot P(D|A) + P(\bar{A}) \cdot P(D|\bar{A}) \\ &= \frac{7}{19} \cdot 0,3 + \frac{12}{19} \cdot 0,2 = \frac{9}{38} \approx 0,2368. \end{aligned}$$

6.9. Gọi A là biến cố: "Lấy được chiếc kẹo sô cô la đen từ túi I";

B là biến cố: "Lấy được chiếc kẹo sô cô la trắng từ túi II".

$$\text{Ta có } P(A) = \frac{3}{5}, \quad P(\bar{A}) = \frac{2}{5}.$$

Nếu A xảy ra tức là lấy được chiếc kẹo sô cô la đen từ túi I thì thêm 2 chiếc kẹo sô cô la đen vào túi II. Khi đó túi II có 9 chiếc kẹo với 6 chiếc sô cô la đen, 3 chiếc sô cô la trắng. Nếu A không xảy ra tức là chọn được chiếc kẹo sô cô la trắng từ túi I thì thêm 2 chiếc kẹo sô cô la trắng vào túi II. Khi đó túi II có 9 chiếc kẹo với 4 chiếc sô cô la đen, 5 chiếc sô cô la trắng.

$$\text{Vậy } P(B|A) = \frac{3}{9}, \quad P(B|\bar{A}) = \frac{5}{9}.$$

Theo công thức xác suất toàn phần ta có:

$$P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}) = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{9} + \frac{2}{5} \cdot \frac{5}{9} = \frac{19}{45}.$$

6.10. Gọi A là biến cố: "Sản phẩm của phân xưởng I";

B là biến cố: "Sản phẩm là phế phẩm".

Khi đó $\bar{A}$ là biến cố: "Sản phẩm của phân xưởng II"; $\bar{B}$ là biến cố: "Sản phẩm không là phế phẩm".

Ta có: $P(A) = 0,4$; $P(B|A) = 0,05$;

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 0,6; \quad P(B|\bar{A}) = 0,02.$$

Theo công thức Bayes ta có:

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A})} \\ &= \frac{0,4 \cdot 0,05}{0,4 \cdot 0,05 + 0,6 \cdot 0,02} = \frac{5}{8}. \end{aligned}$$

6.11. Gọi A là biến cố: "Cuốn sách thuộc ngăn trên".

B là biến cố: "Cuốn sách là cuốn tiểu thuyết của nhà văn nước ngoài".

Cần tính $P(A|B)$.

$$\text{Ta có: } P(A) = \frac{1}{3}, P(B|A) = \frac{2}{5},$$

$$P(\bar{A}) = \frac{2}{3}, P(B|\bar{A}) = \frac{1}{5}.$$

Từ đó theo công thức Bayes ta có:

$$P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A})} = \frac{1}{2}.$$

6.12. a) Gọi A là biến cố: "Chọn được chuông II".

B là biến cố: "Bắt được con thỏ trắng".

Cần tính $P(A|B)$.

$$\text{Ta có: } P(A) = \frac{5}{6}, P(\bar{A}) = \frac{1}{6}, P(B|A) = \frac{14}{25}, P(B|\bar{A}) = \frac{12}{25}.$$

Theo công thức Bayes ta có:

$$P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A})} = \frac{35}{41}.$$

b) Cần tính $P(\bar{A}|\bar{B})$.

$$\text{Ta có: } P(\bar{A}) = \frac{1}{6}, P(A) = \frac{5}{6}, P(\bar{B}|\bar{A}) = \frac{13}{25}, P(\bar{B}|A) = \frac{11}{25}.$$

Theo công thức Bayes ta có:

$$P(\bar{A}|\bar{B}) = \frac{P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B}|\bar{A})}{P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B}|\bar{A}) + P(A) \cdot P(\bar{B}|A)} = \frac{13}{68}.$$

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VI

A – Trắc nghiệm

6.13. A.

$$P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(B)} = \frac{0,2 \cdot 0,8}{0,5} = 0,32.$$

6.14. D.

Gọi E là biến cố: "Gla đình đó có một con trai, một con gái"; F là biến cố: "Gla đình đó có con gái". Cần tính $P(E|F)$.

$$F = \{GT, GG, TG\}, n(F) = 3;$$

$$E = \{TG, GT\}, EF = \{TG, GT\}, n(EF) = 2.$$

$$\text{Do đó } P(F) = \frac{3}{4}, P(EF) = \frac{2}{4} \text{ suy ra } P(E|F) = \frac{P(EF)}{P(F)} = \frac{2}{3}.$$

6.15. B.

Gọi A là biến cố: "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 7";

B là biến cố: "Có một con xúc xắc xuất hiện mặt 5 chấm".

Ta phải tính $P(A|B)$.

$$A = \{(1, 6); (2, 5); (3, 4); (4, 3); (5, 2); (6, 1)\}.$$

$$B = \{(5, 1); (1, 5); (2, 5); (5, 2); (3, 5); (5, 3); (4, 5); (5, 4); (5, 5); (6, 5); (5, 6)\}.$$

$$AB = A \cap B = \{(2, 5); (5, 2)\}.$$

$$\text{Từ đó } n(B) = 11, n(AB) = 2, \text{ suy ra } P(B) = \frac{11}{36}, P(AB) = \frac{2}{36}.$$

$$\text{Vậy } P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{2}{11}.$$

6.16. A.

Gọi C là biến cố: "Ít nhất có một con xúc xắc xuất hiện mặt 3 chấm";

D là biến cố: "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 8".

$$D = \{(2, 6); (3, 5); (4, 4); (5, 3); (6, 2)\}; CD = \{(3, 5); (5, 3)\}.$$

$$\text{Từ đó } n(D) = 5, n(CD) = 2, \text{ suy ra } P(D) = \frac{5}{36}, P(CD) = \frac{2}{36}.$$

$$\text{Vậy } P(C|D) = \frac{P(CD)}{P(D)} = \frac{2}{5}.$$

6.17. D.

Gọi A là biến cố: "Em đó đăng kí thi ĐHQG";

B là biến cố: "Em đó đăng kí thi ĐHBK".

Ta có biến cố $A \cup B$: "Em đó đăng kí thi ĐHQG hoặc ĐHBK" là biến cố đối của biến cố: "Em đó không đăng kí thi cả hai đại học này".

$$P(A) = \frac{22}{40}; P(B) = \frac{25}{40}; P(\overline{A}\overline{B}) = \frac{3}{40}.$$

$$\text{Từ đó: } P(A \cup B) = 1 - P(\overline{A}\overline{B}) = 1 - \frac{3}{40} = \frac{37}{40}.$$

$$P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = \frac{22}{40} + \frac{25}{40} - \frac{37}{40} = \frac{10}{40}.$$

$$\text{Vậy } P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{10}{22} = \frac{5}{11}.$$

B – Tự luận

6.18. a) Gọi A là biến cố: "Chọn được học sinh nam";

B là biến cố: "Chọn được học sinh chơi violon".

$$\text{Ta có: } P(A) = 0,4; P(\overline{A}) = 0,6; P(B|A) = 0,3; P(B|\overline{A}) = 0,2.$$

$$\text{Vậy } P(AB) = P(A) \cdot P(B|A) = 0,4 \cdot 0,3 = 0,12.$$

b) Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\overline{A}) \cdot P(B|\overline{A}) = 0,4 \cdot 0,3 + 0,6 \cdot 0,2 = 0,24.$$

6.19. a) Gọi A là biến cố: "Học sinh đó đạt bài thi tự luận".

B là biến cố: "Học sinh đó đạt bài thi trắc nghiệm".

$$\text{Ta có } P(A) = \frac{26}{30}; P(B) = \frac{25}{30}; P(\overline{A}\overline{B}) = \frac{3}{30}.$$

$$\text{Suy ra } P(A \cup B) = 1 - P(\overline{A}\overline{B}) = 1 - \frac{3}{30} = \frac{27}{30}.$$

$$P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = \frac{26}{30} + \frac{25}{30} - \frac{27}{30} = \frac{24}{30}.$$

$$\text{Vậy } P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{24}{25}.$$

$$\text{b) } P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{24}{26} = \frac{12}{13}.$$

6.20. a) Gọi A là biến cố: "Đó là trận thắng";

B là biến cố: "Đó là trận đá trên sân nhà";

AB là biến cố: "Đó là trận thắng và đá trên sân nhà".

Ta có $n(A) = 11 + 6 = 17$, $n(B) = 11 + 5 + 3 = 19$, $n(AB) = 11$.

Do đó $P(A) = \frac{17}{37}$; $P(B) = \frac{19}{37}$; $P(AB) = \frac{11}{37}$.

Vậy $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{11}{19}$.

b) $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{11}{17}$.

6.21. a) Gọi A là biến cố: "Hộ đó nuôi 2 vật nuôi"; B là biến cố: "Hộ đó có 4 người".

Cần tính $P(A|B)$.

Ta có: $n(B) = 7 + 12 + 11 + 7 = 37$; $n(AB) = 11$.

Do đó: $P(B) = \frac{37}{98}$; $P(AB) = \frac{11}{98}$.

Vậy $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{11}{37}$.

b) Gọi C là biến cố: "Hộ đó có 3 người"; D là biến cố: "Hộ đó có ít nhất 2 vật nuôi".

Cần tính $P(C|D)$.

Ta có: $n(D) = 29 + 16 = 45$; $n(CD) = 9 + 3 = 12$.

Do đó: $P(D) = \frac{45}{98}$; $P(CD) = \frac{12}{98}$.

Vậy $P(C|D) = \frac{P(CD)}{P(D)} = \frac{12}{45} = \frac{4}{15}$.

c) Gọi E là biến cố: "Hộ đó có ít nhất một vật nuôi"; F là biến cố: "Hộ đó có ít nhất 4 người".

Cần tính $P(E|F)$.

Ta có: $n(F) = 37 + 21 = 58$; $n(EF) = 30 + 18 = 48$.

Do đó: $P(F) = \frac{58}{98}$; $P(EF) = \frac{48}{98}$.

Vậy $P(E|F) = \frac{P(EF)}{P(F)} = \frac{48}{58} = \frac{24}{29}$.

6.22. Ta có $\Omega = \{(a, b, c); 1 \leq a, b, c \leq 3\}$, suy ra $n(\Omega) = 27$.

Tính $P(A)$: $A = \{(1, 2, 3); (2, 1, 3); (3, 1, 2); (1, 3, 2); (3, 2, 1); (2, 3, 1); (2, 2, 2)\}$;

$$n(A) = 7, \text{ suy ra } P(A) = \frac{7}{27}.$$

Tính $P(B)$: $B = \{(1, 1, 1); (2, 2, 2); (3, 3, 3)\}$; $n(B) = 3$, suy ra $P(B) = \frac{3}{27}$.

Tính $P(AB)$: $A \cap B = \{(2, 2, 2)\}$, suy ra $P(AB) = \frac{1}{27}$.

$$\text{Vậy } P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{1}{3};$$

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{1}{7}.$$

BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM

A – Trắc nghiệm

1. Chọn A.

HD. Ta có $y' = x^2 - 2mx + 4$. Nếu hàm số đạt cực trị tại $x = 2$ thì $y'(2) = 0$, tức là $2^2 - 2m \cdot 2 + 4 = 0 \Leftrightarrow m = 2$. Thử lại, với $m = 2$ hàm số trở thành:

$$y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 4x - 2 \quad 023. \text{ suy ra } y' = x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}.$$

Vậy hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$, nên hàm số không có cực trị.

2. Chọn D.

HD. Đường thẳng đi qua điểm $A(-3;1)$ và có hệ số góc k có phương trình $d: y = k(x + 3) + 1$. Hoành độ giao điểm của đường thẳng đó và đồ thị (C) là nghiệm của phương trình $x^3 + 3x^2 + 1 = k(x + 3) + 1$. (*)

$$(*) \Leftrightarrow (x + 3)(x^2 - k) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3 \\ x^2 = k. \end{cases}$$

Đường thẳng d cắt đồ thị (C) tại ba điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình (*) có ba nghiệm phân biệt, điều này xảy ra nếu phương trình $x^2 = k$ có hai nghiệm phân biệt khác -3 , tức là $0 < k \neq 9$.

3. Chọn B.

HD. Đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 2x}{x + 1} = x + 1 - \frac{1}{x + 1}$ có tiệm cận đứng $x = -1$ và tiệm cận xiên $y = x + 1$. Ta có $y' = 1 + \frac{1}{(x + 1)^2} > 0, \forall x \neq -1$ nên hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$. Đồ thị hàm số đi qua gốc toạ độ và đi qua điểm $(-2; 0)$.

4. Chọn D.

HD. Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị và đường thẳng là:

$$\frac{2x + 1}{x + 1} = x + m - 1 \Leftrightarrow x^2 + (m - 2)x + m - 2 = 0. \quad (1)$$

Để đường thẳng cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt thì phương trình (1) phải có hai nghiệm phân biệt, vì vậy $\Delta = (m - 2)^2 - 4(m - 2) > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m > 6 \\ m < 2. \end{cases}$

Khi đó đường thẳng cắt đồ thị tại hai điểm $A(x_1; x_1 + m - 1)$ và $B(x_2; x_2 + m - 1)$ với x_1 và x_2 là hai nghiệm của phương trình (1). Theo định lí Viète ta có $x_1 + x_2 = 2 - m; x_1 x_2 = m - 2$.

Ta có $AB = 2\sqrt{3}$

$$\Leftrightarrow \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + ((x_1 + m - 1) - (x_2 + m - 1))^2} = 2\sqrt{3} \Leftrightarrow (x_1 - x_2)^2 = 6$$

$$\Leftrightarrow (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 = 6 \text{ hay } (2 - m)^2 - 4(m - 2) = 6 \Leftrightarrow m = 4 \pm \sqrt{10} \text{ (thỏa mãn } \Delta > 0).$$

5. Chọn B.

HD. Đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 1}{x + 1}$ không có tiệm cận ngang mà chỉ có tiệm cận đứng là $x = -1$ và tiệm cận xiên $y = x - 3$.

6. Chọn A theo định nghĩa tích phân.

7. Chọn C.

HD. Ta có $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$.

8. Chọn C.

HD. Ta có: $F(x) = \int f(x)dx = \int (4x^3 + 2x - 1)dx = x^4 + x^2 - x + C.$

Vì $F(1) = 10$ nên $1^4 + 1^2 - 1 + C = 10 \Leftrightarrow C = 9.$ Vậy $F(x) = x^4 + x^2 - x + 9.$

9. Chọn A.

HD. Ta có: $\int_0^4 [f(x) + 2g(x)]dx = \int_0^4 f(x)dx + 2\int_0^4 g(x)dx = 5 + 2 \cdot 6 = 17.$

10. Chọn B.

HD. Thể tích khối tròn xoay hình thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường: $y = x - 1, y = 0, x = 1, x = 3$ quanh trục Ox được tính bởi công thức:

$$V = \pi \int_1^3 y^2 dx = \pi \int_1^3 (x - 1)^2 dx.$$

11. Chọn B.

HD. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = x^2 + 2, y = 3x$ và các đường thẳng $x = 1, x = 2$ là

$$S = \int_1^2 |(x^2 + 2) - 3x| dx = \int_1^2 (-x^2 + 3x - 2) dx = \frac{1}{6}.$$

12. Chọn A.

HD. Ta có: $\overrightarrow{SM} \cdot \overrightarrow{BC} = (\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{AM}) \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{a^2}{2}.$

13. Chọn C.

HD. Ta có: $\overrightarrow{GM} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CM} = -\frac{1}{3} \overrightarrow{AD'} + (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) + \frac{1}{2} \overrightarrow{CC'}$
 $= -\frac{1}{3} (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}) + (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) + \frac{1}{2} \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AB} + \frac{2}{3} \overrightarrow{AD} + \frac{1}{6} \overrightarrow{AA'}.$

14. Chọn B.

HD. Một vector chỉ phương của đường thẳng Δ là $\vec{u} = (2; 1; -3).$ Vector này cùng phương với vector $\vec{u}_2 = (-4; -2; 6).$

15. Chọn A.

HD. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) bằng $\frac{|4 + 2 + 3|}{\sqrt{4 + 4 + 1}} = 3.$

16. Chọn B.

HD. Toạ độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S) lần lượt là $I(1;2;-3)$;
 $R = \sqrt{1+4+9-9} = \sqrt{5}$.

17. Chọn D. HD. Khoảng biến thiên là: $8,5 - 6 = 2,5$.

18. Chọn B.

HD. $n = 20$. Tứ phân vị thứ nhất $Q_1 = 6,75$. Tứ phân vị thứ ba là $Q_3 = 7,5$.
Do đó $\Delta_Q = 0,75$.

19. Chọn A.

HD. Chọn giá trị đại diện cho mỗi nhóm sau đó tính số trung bình và độ lệch chuẩn theo định nghĩa.

20. Chọn A.

HD. Gọi A là biến cố: "Lá bài có chất rô"; B là biến cố: "Lá bài có số chẵn".
Ta cần tính $P(A|B)$.

Có 5 số chẵn $\{2; 4; 6; 8; 10\}$. Có 4 chất {rô; cơ; bích; nhép} nên có $5 \cdot 4 = 20$ lá bài có số chẵn. Vậy $n(B) = 20$.

Có 5 lá bài số chẵn chất rô {2 rô; 4 rô; 6 rô; 8 rô; 10 rô}. Vậy $n(AB) = 5$.

$$\text{Do đó } P(AB) = \frac{5}{52}, P(B) = \frac{20}{52} \Rightarrow P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}.$$

21. Chọn B.

HD. Kí hiệu G là con gái, T là con trai. Gọi A là biến cố: "Cả hai là con gái";
 B là biến cố: "Người con đầu là con gái". Ta phải tính $P(A|B)$.

Ta có $B = \{GT; GG\} \Rightarrow n(B) = 2$; $AB = \{GG\} \Rightarrow n(AB) = 1$.

$$\text{Vậy } P(B) = \frac{1}{2}, P(AB) = \frac{1}{4} \Rightarrow P(A|B) = \frac{1}{2}.$$

22. Chọn D.

HD. Gọi A là biến cố: "Tổng số chấm bằng 6"; B là biến cố: "Số chấm trên hai con xúc xắc bé hơn 5". Cần tìm $P(A|B)$.

$B = \{(1; 1); (1; 2); (1; 3); (1; 4); (2; 1); (2; 2); (2; 3); (2; 4); (3; 1); (3; 2); (3; 3); (3; 4); (4; 1); (4; 2); (4; 3); (4; 4)\}$. Suy ra $n(B) = 16$. Vậy $P(B) = \frac{16}{36}$.

$$AB = A \cap B = \{(2; 4); (4; 2); (3; 3)\} \Rightarrow n(AB) = 3.$$

$$\text{Suy ra } P(AB) = \frac{3}{36}. \text{ Vậy } P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{3}{16}.$$

B – Tự luận

23. a) Tập xác định $\mathbb{R}$.

Chiều biến thiên: $y' = -3x^2 + 6x$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$.

Hàm số đồng biến trên $(0; 2)$. Hàm số nghịch biến trên hai khoảng $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$.

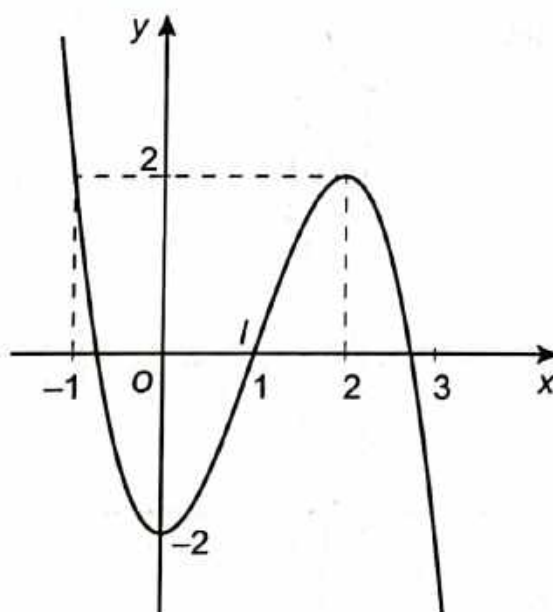
Điểm cực tiểu và điểm cực đại của đồ thị hàm số lần lượt là $(0; -2)$ và $(2; 2)$.

Giới hạn vô cực $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = -\infty$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$			
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$		-2		2		$-\infty$

Đồ thị hàm số trong hình dưới đây:



Đồ thị nhận điểm uốn $I(1; 0)$ làm tâm đối xứng.

b) Ta có: $x^3 - 3x^2 + 5 - m = 0 \Leftrightarrow -x^3 + 3x^2 - 2 = 3 - m$.

Vậy phương trình đã cho có ba nghiệm phân biệt khi và chỉ khi đường thẳng $y = 3 - m$ cắt đồ thị hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 2$ tại ba điểm phân biệt. Điều này tương đương với $-2 < 3 - m < 2 \Leftrightarrow 1 < m < 5$.

c) Ta có $y' = -3x^2 + 6x = (-3x^2 + 6x - 3) + 3 = -3(x-1)^2 + 3 \leq 3, \forall x \in \mathbb{R}.$

Vậy tiếp tuyến có hệ số góc lớn nhất bằng 3 tại $x = 1$. Phương trình tiếp tuyến này là $y = y'(1)(x - 1) + y(1) \Leftrightarrow y = 3(x - 1) + 0 \Leftrightarrow y = 3x - 3$.

24. a) Tập xác định: $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Chiều biến thiên: $y' = \frac{-1}{(x-1)^2} < 0, \forall x \neq 1$. Vậy hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$. Hàm số không có cực trị.

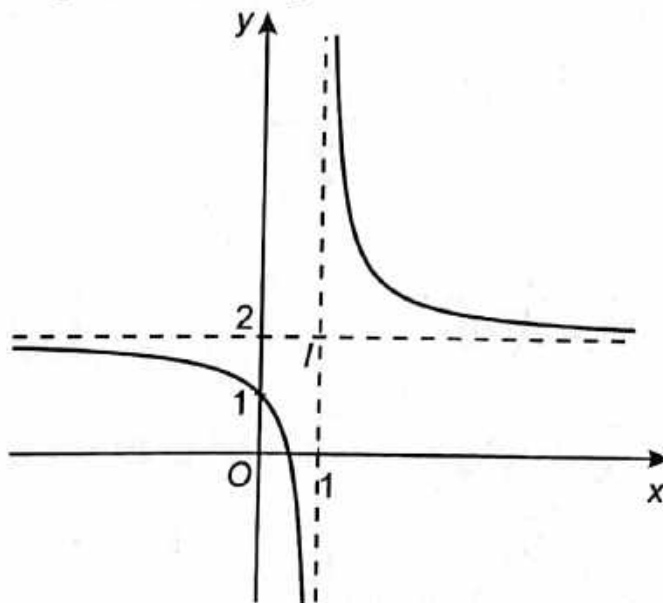
Giới hạn tại vô cực: $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = 2$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = 2$. Vậy đường thẳng $y = 2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Giới hạn vô cực: $\lim_{x \rightarrow 1^-} y = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow 1^+} y = +\infty$. Vậy đường thẳng $x = 1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'	$-$		$-$
y	$2 \searrow$		$+\infty \searrow$
		$-\infty$	2

Đồ thị hàm số trong hình dưới đây:



Đồ thị hàm số nhận giao điểm $I(1; 2)$ của hai tiệm cận làm tâm đối xứng.

b) Đường thẳng $d: y = -x + m$ cắt đồ thị hàm số $y = \frac{2x-1}{x-1}$ tại hai điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình

$\frac{2x-1}{x-1} = -x + m \Leftrightarrow x^2 + (1-m)x + m-1 = 0 \ (x \neq 1)$ có hai nghiệm phân biệt khác 1. Điều này tương đương với

$$\begin{cases} \Delta = (1-m)^2 - 4(m-1) > 0 \\ 1+1-m+m-1 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m^2 - 6m + 5 > 0 \Leftrightarrow m \in (-\infty; 1) \cup (5; +\infty).$$

c) Lấy điểm $M\left(t; \frac{2t-1}{t-1}\right)$ bất kì thuộc đồ thị (H) với $t \neq 1$. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (H) tại tiếp điểm M là

$$\Delta: y = y'(t)(x-t) + y(t) \text{ hay } \Delta: y = \frac{-1}{(t-1)^2}(x-t) + \frac{2t-1}{t-1}.$$

Đường thẳng Δ cắt tiệm cận đứng tại

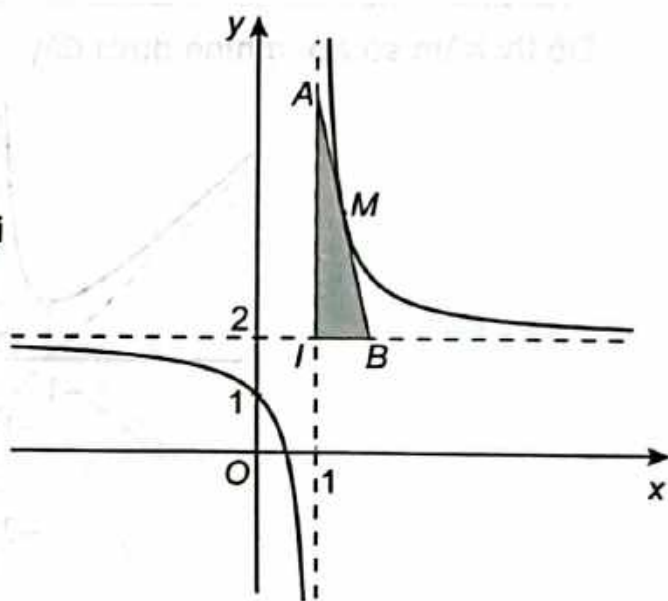
$$\text{điểm } A\left(1; \frac{2t}{t-1}\right). \text{ Ta có } IA = \frac{2}{|t-1|}.$$

Đường thẳng Δ cắt tiệm cận ngang tại

$$\text{điểm } B(2t-1; 2). \text{ Ta có } IB = 2|t-1|.$$

Vậy diện tích tam giác IAB là

$$S_{\triangle IAB} = \frac{1}{2} IA \cdot IB = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{|t-1|} \cdot 2|t-1| = 2 \text{ (đvdt).}$$



25. a) Tập xác định: $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Chiều biến thiên:

$$\text{Ta có: } y = -\frac{x^2 + x + 1}{x} = -x - 1 - \frac{1}{x} \Rightarrow y' = -1 + \frac{1}{x^2} = \frac{1-x^2}{x^2}; y' = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1.$$

Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$.

Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-1; 0)$ và $(0; 1)$.

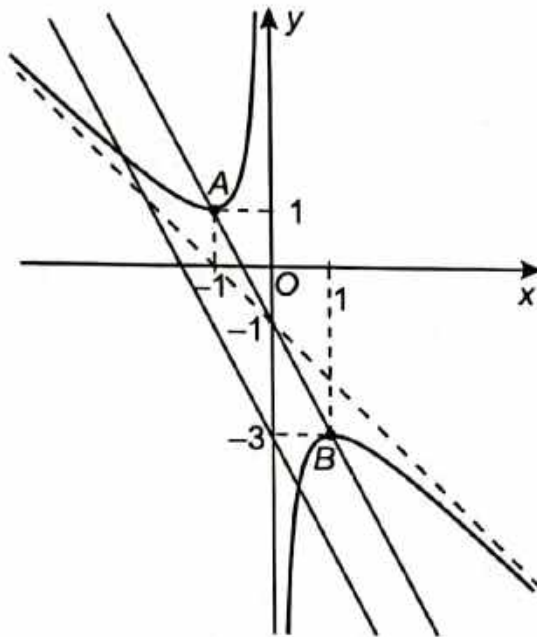
Điểm cực tiểu và điểm cực đại của đồ thị hàm số lần lượt là $(-1; 1)$ và $(1; -3)$.

Phương trình (*) có $ac = -1 < 0$ nên luôn có hai nghiệm trái dấu. Vậy với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị tại hai điểm $A(x_1; -2x_1 + m)$ và $B(x_2; -2x_2 + m)$ thuộc hai nhánh của đồ thị, ở đó x_1 và x_2 là hai nghiệm của phương trình (*). Ta có:

$$\begin{aligned} AB^2 &= (x_1 - x_2)^2 + ((-2x_1 + m) - (-2x_2 + m))^2 \\ &= 5(x_1 - x_2)^2 = 5[(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2]. \end{aligned}$$

Theo định lí Viète ta có $AB^2 = 5[(1+m)^2 + 4] \geq 20 \forall m$.

Vậy $AB \geq 2\sqrt{5}$. Dấu bằng xảy ra khi $m = -1$, tức là $d: y = -2x - 1$ là đường thẳng đi qua hai điểm cực trị $A(-1; 1)$ và $B(1; -3)$.



26. a) Ta có $y' = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2}$; $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ x = 0. \end{cases}$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-2	-1	0	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	$\nearrow -4$	$\searrow -\infty$	$+\infty$	$\searrow 0$	$\nearrow +\infty$

b) Đặt $x = \cos \alpha$, ta có $M = \frac{\cos^2 \alpha}{\cos \alpha + 1} = \frac{x^2}{x+1}$, $x \in (-1; 1]$.

Dựa vào câu a, ta có bảng biến thiên của hàm số $f(x) = \frac{x^2}{x+1}$ trên $(-1; 1]$ dưới đây:

x	-1	0	1
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$+\infty$	0	$\frac{1}{2}$

Suy ra $\min_{\alpha} \frac{\cos^2 \alpha}{\cos \alpha + 1} = \min_{x \in (-1; 1]} \frac{x^2}{x+1} = 0$ khi $x = 0 \Leftrightarrow \cos \alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha = \frac{\pi}{2} + k\pi$ và không tồn tại giá trị lớn nhất.

27. a) Ta có $HN = x \cot \alpha$; $MN = 2x \cot \alpha$.

Thể tích khối chóp là $V = \frac{1}{3} MN^2 \cdot SH = \frac{4}{3} x^3 \cot^2 \alpha$.

Ta tính $\cot^2 \alpha$ theo R và x .

Từ đẳng thức $SH = IH + IS$ ta có $x = R + \frac{R}{\cos \alpha}$.

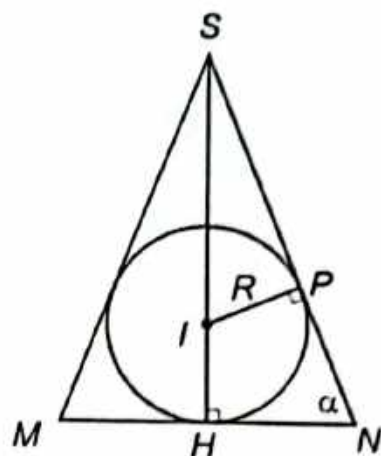
Do đó $\cos \alpha = \frac{R}{x-R}$. Suy ra

$$\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = 1 - \frac{R^2}{(x-R)^2} = \frac{x^2 - 2Rx}{(x-R)^2}; \cot^2 \alpha = \frac{\cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha} = \frac{R^2}{x(x-2R)}.$$

Từ đó ta được $V = \frac{4R^2 x^2}{3(x-2R)}$.

b) Xét hàm số $f(x) = \frac{4R^2 x^2}{3(x-2R)}$ với $x > 2R$.

Ta có $f'(x) = \frac{12R^2 x^2 - 48R^3 x}{9(x-2R)^2} = \frac{12R^2 x(x-4R)}{9(x-2R)^2}$; $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 4R$.



Ta có bảng biến thiên:

x	$2R$	$4R$	$+\infty$
$f'(x)$		$- \quad 0 \quad +$	
$f(x)$	$+\infty$	$\frac{32}{3}R^3$	$+\infty$

Vậy $\min_{x > 2R} V = \frac{32}{3}R^3$ khi $x = 4R$.

28. a) $\int \left(3x^2 - 2x + \frac{2}{x} \right) dx = x^3 - x^2 + 2\ln|x| + C.$

b) $\int \left(\sin x - \frac{3}{\cos^2 x} + 1 \right) dx = -\cos x - 3\tan x + x + C.$

c) $\int \left[(3x-1)^2 - 2\sqrt{x} + \sin x - 1 \right] dx = \frac{1}{9}(3x-1)^3 - \frac{4}{3}x\sqrt{x} - \cos x - x + C.$

29. a) Ta có: $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 \frac{x}{2} dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 - \cos x) dx = \frac{1}{2} (x - \sin x) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{8} - \frac{\sqrt{2}}{4}.$

b) Ta có: $\int_0^1 (3x - 4x^3) dx + \int_1^2 (4x^3 - 3x) dx = \left(\frac{3}{2}x^2 - x^4 \right) \Big|_0^1 + \left(x^4 - \frac{3}{2}x^2 \right) \Big|_1^2 = 11.$

c) Ta có:

$$\begin{aligned} \int_0^6 (|2x-2| + 4x^2) dx &= \int_0^1 (|2x-2| + 4x^2) dx + \int_1^6 (|2x-2| + 4x^2) dx \\ &= \int_0^1 (4x^2 - 2x + 2) dx + \int_1^6 (4x^2 + 2x - 2) dx \\ &= \left(\frac{4}{3}x^3 - x^2 + 2x \right) \Big|_0^1 + \left(\frac{4}{3}x^3 + x^2 - 2x \right) \Big|_1^6 = 314. \end{aligned}$$

30. Ta có $f(x) = \int f'(x) dx = \int (10x - e^x) dx = 5x^2 - e^x + C$. Vì $f(0) = 1$ nên $C = 2$, suy ra $f(x) = 5x^2 - e^x + 2$. Vậy $f(2) = 22 - e^2$.

31. a) Ta có $v(t) = \frac{3}{2}t^2 - 8t + c$; $v(0) = 15$. Từ đó suy ra $c = 15$; $a + b + c = 10$.

b) Quãng đường ô tô đi được sau 10 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc là

$$s = \int_0^{10} v(t) dt = \int_0^{10} \left(\frac{3}{2}t^2 - 8t + 15 \right) dt = 250 \text{ (m)}.$$

32. Diện tích hình phẳng là $S = \int_4^9 |\sqrt{x} - 2| dx = \int_4^9 (\sqrt{x} - 2) dx = \frac{8}{3} \text{ (đvdt)}.$

33. Thể tích khối tròn xoay tạo thành là $V = \pi \int_1^2 (x^2 - 3x + 2)^2 dx = \frac{\pi}{30} \text{ (đvtt)}.$

34. Ta có:

$$\begin{aligned} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) \cdot \overrightarrow{BC} &= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD} \cdot (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} \\ &= a \cdot a \cdot \cos 120^\circ + a \cdot a \cdot \cos 60^\circ - a \cdot a \cdot \cos 60^\circ = -\frac{a^2}{2}. \end{aligned}$$

35. a) Ta có: $\overrightarrow{u_\Delta} = (1; 2; 2), \overrightarrow{n_P} = (2; 1; -1)$

$$\Rightarrow \sin(\Delta, (P)) = \left| \cos(\overrightarrow{u_\Delta}, \overrightarrow{n_P}) \right| = \frac{|\overrightarrow{u_\Delta} \cdot \overrightarrow{n_P}|}{|\overrightarrow{u_\Delta}| \cdot |\overrightarrow{n_P}|} = \frac{\sqrt{6}}{9} \Rightarrow (\Delta, (P)) \approx 15,8^\circ.$$

b) Ta có: $\overrightarrow{n_Q} = [\overrightarrow{u_\Delta}, \overrightarrow{n_P}] = (-4; 5; -3)$ là một vector pháp tuyến của mặt phẳng (Q).

Mặt phẳng (Q) đi qua $A(2; -2; 3)$ nên phương trình mặt phẳng (Q) là:

$$-4(x - 2) + 5(y + 2) - 3(z - 3) = 0 \Leftrightarrow 4x - 5y + 3z - 27 = 0.$$

36. a) Mặt cầu có tâm $I(0; 0; 2)$, bán kính $R = 3$.

b) Khoảng cách từ tâm I đến mặt phẳng (P) là:

$$d = d(I, (P)) = \frac{|-2 + 8|}{\sqrt{4 + 4 + 1}} = 2 < R = 3 \text{ nên mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S).}$$

Bán kính của đường tròn là giao tuyến của (P) và (S) là:

$$r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}.$$

37. a) Đường thẳng Δ đi qua $A(3; 1; -1)$ và nhận $\vec{u} = (0; 1; 3)$ làm vector chỉ phương.

Đường thẳng Δ' đi qua $B(1; -2; -5)$ và nhận $\vec{u}' = (1; 3; 0)$ làm vector chỉ phương.

Ta có: $[\vec{u}, \vec{u}'] = (-9; 3; -1)$ và $\vec{AB} = (-2; -3; -4) \Rightarrow [\vec{u}, \vec{u}'] \cdot \vec{AB} = 13 \neq 0$ nên hai đường thẳng Δ và Δ' chéo nhau.

b) Ta có: $\cos(\Delta, \Delta') = \left| \cos(\vec{u}, \vec{u}') \right| = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{u}'|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{u}'|} = \frac{3}{10}.$

38. a) Ta có: $\vec{AB} = (2; 0; 2)$ là một vector chỉ phương của đường thẳng AB .

Phương trình tham số của đường thẳng AB là:
$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 \\ z = 2t. \end{cases}$$

b) Mặt cầu đường kính AB có tâm I là trung điểm của AB , ta có $I = (2; 2; 1)$ và bán kính mặt cầu đường kính AB là $IA = \sqrt{1+0+1} = \sqrt{2}$.

Phương trình mặt cầu đường kính AB là: $(x-2)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 2$.

c) Ta có: $[\vec{OA}, \vec{OB}] = (4; -2; -4) = 2(2; -1; -2)$ là một vector pháp tuyến của mặt phẳng (OAB) nên phương trình mặt phẳng (OAB) là:

$$2(x-0) - 1(y-0) - 2(z-0) = 0 \Leftrightarrow 2x - y - 2z = 0.$$

d) Gọi I là trung điểm của AB thì $I = (2; 2; 1)$ và

$$MA^2 + MB^2 = (\vec{MI} + \vec{IA})^2 + (\vec{MI} + \vec{IB})^2 = 2MI^2 + IA^2 + IB^2,$$

do đó $MA^2 + MB^2$ nhỏ nhất khi MI nhỏ nhất hay M là hình chiếu vuông góc của điểm I trên mặt phẳng (Oxy) , suy ra $M(2; 2; 0)$.

39. Ta có $OA = 20$ (m) nên
$$\begin{cases} x_A = OA \cdot \cos 30^\circ = 10 \\ y_A = OA \cdot \cos 60^\circ = 10\sqrt{3}, \text{ tức là } A(10; 10\sqrt{3}; 0) \\ z_A = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \vec{OA} = (10; 10\sqrt{3}; 0) = 10(1; \sqrt{3}; 0).$$

Mặt phẳng (α) là mặt phẳng chứa OA và trục Oz .

Trục Oz có vector chỉ phương là $\vec{k} = (0; 0; 1) \Rightarrow \vec{n} = [\overrightarrow{OA}, \vec{k}] = 10(\sqrt{3}; -1; 0)$ là một vector pháp tuyến của mặt phẳng (α) . Phương trình mặt phẳng (α) là:

$$\sqrt{3}(x - 0) - 1(y - 0) + 0(z - 0) = 0 \Leftrightarrow \sqrt{3}x - y = 0.$$

40. Theo Mục 2 Bài 17 SGK Toán 12 tập hai, ta có:

$$M(\cos 30^\circ \cos 60^\circ; -\cos 30^\circ \sin 60^\circ; \sin 30^\circ) = \left(\frac{\sqrt{3}}{4}; -\frac{3}{4}; \frac{1}{2} \right).$$

Vì 1 đơn vị dài trong không gian $Oxyz$ tương ứng với 6 371 km trên thực tế.

Do đó 19 113 km trên thực tế ứng với $19\,113 : 6\,371 = 3$ đơn vị dài trong không gian $Oxyz$, tức là $OP = 3 + 1 = 4$. Do đó $\overrightarrow{OP} = 4\overrightarrow{OM} = (\sqrt{3}; -3; 2)$.

Vậy $P(\sqrt{3}; -3; 2)$.

41. a) Chọn giá trị đại diện cho mỗi nhóm ta có bảng số liệu:

Giá trị đại diện	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5
Số lần đo dùng thiết bị 1	1	3	8	5	3
Số lần đo dùng thiết bị 2	3	4	6	5	2

Với mẫu số liệu về kết quả đo dùng thiết bị 1:

Cỡ mẫu là: $n = 1 + 3 + 8 + 5 + 3 = 20$.

Số trung bình là: $\bar{x} = \frac{1}{20}(1 \cdot 72,5 + \dots + 3 \cdot 76,5) = 74,8$.

Độ lệch chuẩn là: $s_1 = \sqrt{\frac{1}{20}(72,5^2 + \dots + 3 \cdot 76,5^2) - 74,8^2} \approx 1,05$.

Tương tự, với mẫu số liệu về kết quả đo dùng thiết bị 2 ta có:

$$n = 20; \bar{y} = 74,45; s_2 \approx 1,20.$$

b) Do $s_1 < s_2$ nên thiết bị 1 cho kết quả đo ổn định hơn.

42. Gọi A là biến cố: "Người đó dùng thuốc A", B là biến cố: "Người đó dùng thuốc B", E là biến cố: "Người đó hạ huyết áp", F là biến cố: "Người đó không hạ huyết áp".

Ta có:

$$n(A) = 1\,600 + 800 = 2\,400, \quad n(B) = 1\,200 + 400 = 1\,600,$$

$$n(E) = 1\,600 + 1\,200 = 2\,800, \quad n(F) = 800 + 400 = 1\,200,$$

$$n(EA) = 1\,600, \quad n(FB) = 400.$$

$$\text{a) } P(A) = \frac{2\,400}{4\,000}; \quad P(EA) = \frac{1\,600}{4\,000} \Rightarrow P(E|A) = \frac{P(EA)}{P(A)} = \frac{1\,600}{2\,400} = \frac{2}{3}.$$

$$\text{b) } P(E) = \frac{2\,800}{4\,000}; \quad P(EA) = \frac{1\,600}{4\,000} \Rightarrow P(A|E) = \frac{P(EA)}{P(E)} = \frac{1\,600}{2\,800} = \frac{4}{7}.$$

$$\text{c) } P(F) = \frac{1\,200}{4\,000}; \quad P(FB) = \frac{400}{4\,000} \Rightarrow P(B|F) = \frac{P(FB)}{P(F)} = \frac{400}{1\,200} = \frac{1}{3}.$$

$$\text{d) } P(B) = \frac{1\,600}{4\,000}; \quad P(FB) = \frac{400}{4\,000} \Rightarrow P(F|B) = \frac{P(FB)}{P(B)} = \frac{400}{1\,600} = \frac{1}{4}.$$

43. • Tính $P(A)$: Ta có $\Omega = \{(a; b; c); 1 \leq a, b, c \leq 6\} \Rightarrow n(\Omega) = 6 \cdot 6 \cdot 6 = 216$.

$A = \{(a; b; c)\}$, trong đó $1 \leq a, b, c \leq 6$ và a, b, c là các số nguyên dương phân biệt. Đó chính là một chỉnh hợp chập 3 của 6 phần tử $\{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$.

Suy ra $n(A) = A_6^3 = 120$. Vậy $P(A) = \frac{120}{216}$.

• Tính $P(B)$: Xét biến cố đối $\bar{B}$: "Số chấm xuất hiện trên mỗi con xúc xắc đều khác 6". Mỗi kết quả thuận lợi cho $\bar{B}$ là một bộ ba số $(a; b; c)$, trong đó a, b, c là các số nguyên dương bé hơn 6. Do đó theo quy tắc nhân số kết quả thuận lợi cho $\bar{B}$ là $5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$. Vậy $P(\bar{B}) = \frac{125}{216}$.

Suy ra $P(B) = 1 - P(\bar{B}) = \frac{91}{216}$.

• Tính $P(AB)$: Mỗi kết quả thuận lợi cho AB là một bộ ba $(a; b; c)$, trong đó $1 \leq a, b, c \leq 6$ và a, b, c là các số nguyên dương khác nhau và có đúng một số bằng 6. Có 3 cách chọn một số bằng 6 và $A_5^2 = 20$ cách chọn hai số còn lại trong 5 số $\{1; 2; 3; 4; 5\}$. Theo quy tắc nhân ta có $3 \cdot 20 = 60$ kết quả thuận lợi.

Do đó $P(AB) = \frac{60}{216}$.

Từ các kết quả vừa tính, ta có:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{60}{91}; \quad P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{60}{120} = \frac{1}{2}.$$

44. a) Gọi A là biến cố: "Cặp sinh đôi là song sinh cùng trứng" và B là biến cố: "Cặp sinh đôi có cùng giới tính". Đặt $P(A) = p$.

Ta có $P(B|A) = 1$, $P(B|\bar{A}) = \frac{1}{2}$ và $P(B) = 0,34 + 0,3 = 0,64$. (*)

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}).$$

Thay (*) vào ta được:

$$0,64 = p + (1-p) \cdot \frac{1}{2} \Leftrightarrow 1,28 = 2p + 1 - p \Leftrightarrow p = 0,28.$$

Vậy xác suất để cặp trẻ sinh đôi được chọn là cặp song sinh cùng trứng bằng 0,28.

b) Ta phải tính $P(A|B)$. Ta có $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$. (1)

Theo công thức nhân xác suất ta có $P(AB) = P(A)P(B|A)$.

Theo câu a ta có $P(A) = 0,28$. Theo giả thiết $P(B|A) = 1$.

Từ công thức nhân xác suất ta có $P(AB) = P(A)P(B|A) = 0,28$.

Lại có $P(B) = 0,34 + 0,3 = 0,64$. Thay vào (1) ta được

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0,28}{0,64} = 0,4375.$$

45. Kí hiệu A là biến cố: "Người đó mắc bệnh X", B là biến cố: "Người đó có triệu chứng S".

Xác suất để một người có triệu chứng S mắc bệnh X là $P(A|B)$.

Ta phải tính $P(A|B)$.

a) Theo đánh giá của bác sĩ M, nếu một người mắc bệnh X thì 90% khả năng người đó có triệu chứng S tức là $P(B|A) = 0,9$; nếu người đó không

mắc bệnh X thì xác suất người đó có triệu chứng S là 15% tức là $P(B|\bar{A}) = 0,15$.

Theo công thức Bayes:

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})} = \frac{0,2 \cdot 0,9}{0,2 \cdot 0,9 + 0,8 \cdot 0,15} = \frac{0,18}{0,3} = 0,6.$$

Vậy bác sĩ M kết luận: Nếu một người có triệu chứng S thì người đó mắc bệnh X với xác suất 0,6.

b) Theo bác sĩ N thì $P(B|A) = 0,95$ và $P(B|\bar{A}) = 0,1$. Thay vào công thức Bayes ta có:

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})} = \frac{0,2 \cdot 0,95}{0,2 \cdot 0,95 + 0,8 \cdot 0,1} = \frac{0,19}{0,27} \approx 0,704.$$

Vậy bác sĩ N kết luận: Nếu một người có triệu chứng S thì người đó mắc bệnh X với xác suất khoảng 0,704.

c) Theo bác sĩ P thì $P(B|A) = 0,99$ và $P(B|\bar{A}) = 0,01$. Thay vào công thức Bayes ta có:

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})} \\ &= \frac{0,2 \cdot 0,99}{0,2 \cdot 0,99 + 0,8 \cdot 0,01} = \frac{0,198}{0,206} \approx 0,961. \end{aligned}$$

Bác sĩ P kết luận: Nếu một người có triệu chứng S thì người đó mắc bệnh X với xác suất khoảng 0,961.

ĐỀ MINH HOẠ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

A – Trắc nghiệm

1. C	2. A	3. A	4. D	5. D	6. A	7. C
8. B	9. A	10. D	11. B	12. C	13. B	14. D
15. C	16. A	17. C	18. B	19. C	20. C	21. B
22. C	23. A	24. B	25. A	26. D	27. C	28. B
29. C	30. B	31. A	32. B	33. B	34. C	35. B

Hướng dẫn giải

Câu 14. Ta có:

$$P(B) \cdot P(A|B) = P(A) \cdot P(B|A) \Rightarrow P(B) = 0,4 \cdot 0,3 : 0,7 = \frac{6}{35}.$$

$$\Rightarrow P(\bar{B}) = 1 - P(B) = \frac{29}{35}.$$

Câu 26. Gọi biến cố A : “Xạ thủ đó bắn trúng bia số 1”;

B : “Xạ thủ đó bắn trúng bia số 2”.

Ta có $P(A) = 0,8$; $P(B) = 0,9$; $P(AB) = 0,75$.

Biết xạ thủ đó bắn không trúng bia số 1, xác suất để xạ thủ đó bắn trúng bia số 2 là

$$P(B|\bar{A}) = \frac{P(B\bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(BA)}{1 - P(A)} = \frac{0,9 - 0,75}{1 - 0,8} = \frac{3}{4}.$$

Câu 28. Hoành độ điểm cân bằng là nghiệm của phương trình

$$-0,01e^x + 19 = 0,09e^x + 1 \Rightarrow 0,1e^x = 18 \Rightarrow x = \ln 180.$$

Suy ra tung độ điểm cân bằng là $y = 0,09 \cdot e^{\ln 180} + 1 = 17,2$.

Thặng dư sản xuất cho sản phẩm đã cho là

$$\int_0^{\ln 180} |17,2 - 0,09e^x - 1| dx \approx 68,02.$$

Thặng dư tiêu dùng cho sản phẩm đã cho là

$$\int_0^{\ln 100} |-0,01e^x + 19 - 17,2| dx \approx 7,56.$$

Câu 29. Xét phương trình $-5t + 10 = 0 \Leftrightarrow t = 2$.

Do vậy, kể từ lúc người lái đạp phanh thì sau 2 giây ô tô dừng hẳn.

Quãng đường ô tô đi được kể từ lúc người lái đạp phanh đến khi ô tô dừng hẳn là

$$s = \int_0^2 (-5t + 10) dt = \left(-\frac{5}{2}t^2 + 10t \right) \Big|_0^2 = 10 \text{ (m)}.$$

Câu 30. Gọi H là hình chiếu của C trên mặt phẳng (P) . Khoảng cách từ điểm C

tới mặt phẳng (P) là $d(C; (P)) = CH = \frac{|1 + 4 - 4 + 5|}{\sqrt{1 + 2^2 + 2^2}} = 2$.

Vùng quan sát là hình tròn tâm H bán kính HA và có diện tích là

$$\pi \cdot (CH \cdot \tan 65^\circ)^2 \approx 57,8.$$

Câu 31. Ta có $d_1 \parallel d_2$ nên hai đường thẳng đó xác định duy nhất một mặt phẳng (P) .

Giả sử có đường thẳng d cắt cả 4 đường thẳng đã cho thì d phải thuộc (P) .

Kiểm tra được các đường thẳng d_3, d_4 cắt (P) lần lượt tại A và B . Vậy có duy nhất đường thẳng AB cắt cả 4 đường thẳng đã cho.

Câu 32. Ta có: $P\left(\frac{\sqrt{6}}{4}; \frac{\sqrt{6}}{4}; \frac{1}{2}\right), Q\left(\frac{\sqrt{2}}{4}; \frac{\sqrt{2}}{4}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

$$\text{Từ đó } \cos(\widehat{POQ}) = \frac{\overline{OP} \cdot \overline{OQ}}{|\overline{OP}| \cdot |\overline{OQ}|} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \widehat{POQ} = \frac{\pi}{6}.$$

Khoảng cách trên mặt đất từ P tới Q là

$$\frac{30 \cdot 2\pi}{360} \cdot 6\,371 \approx 3\,335,8478.$$

Câu 33. Gọi biến cố A : "Lấy từ chuồng I ra được thỏ trắng";

B : "Lấy từ chuồng II ra được thỏ trắng";

Ta có: $P(A) = \frac{10}{16}$; $P(\bar{A}) = \frac{6}{16}$;

$$P(B|A) = \frac{5}{13}; P(B|\bar{A}) = \frac{4}{13}.$$

Vậy $P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}) = \frac{10}{16} \cdot \frac{5}{13} + \frac{6}{16} \cdot \frac{4}{13} = \frac{37}{104}$.

Câu 34. Gọi biến cố M : "Người đó mắc bệnh";

D : "Người đó có xét nghiệm dương tính".

Ta có $P(M) = 0,01\% = 0,0001 \Rightarrow P(\bar{M}) = 1 - 0,0001 = 0,9999$.

Trong số những người không mắc bệnh nhưng có 5% số người có xét nghiệm dương tính nên

$$P(D|\bar{M}) = 5\% = 0,05.$$

Nếu một người mắc bệnh thì xác suất xét nghiệm cho kết quả dương tính là 90% nên $P(D|M) = 90\% = 0,9$.

Khi một người xét nghiệm có kết quả dương tính thì khả năng mắc bệnh của người đó là $P(M|D)$. Áp dụng công thức Bayes, ta có

$$\begin{aligned} P(M|D) &= \frac{P(M) \cdot P(D|M)}{P(M) \cdot P(D|M) + P(\bar{M}) \cdot P(D|\bar{M})} \\ &= \frac{0,0001 \cdot 0,9}{0,0001 \cdot 0,9 + 0,9999 \cdot 0,05} = 0,1797\%. \end{aligned}$$

Câu 35. Gọi A là biến cố: "Vận động viên được chọn thuộc đội I";

V là biến cố: "Vận động viên đạt huy chương vàng".

Ta có: $P(A) = \frac{6}{14} = \frac{3}{7}$; $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = \frac{4}{7}$;

$$P(V|A) = 0,65; P(V|\bar{A}) = 0,55.$$

Xác suất để vận động viên được chọn thuộc đội I khi vận động viên ấy đạt huy chương vàng được tính theo công thức Bayes là

$$P(A|V) = \frac{P(A) \cdot P(V|A)}{P(A) \cdot P(V|A) + P(\bar{A}) \cdot P(V|\bar{A})} = \frac{\frac{3}{7} \cdot 0,65}{\frac{3}{7} \cdot 0,65 + \frac{4}{7} \cdot 0,55} = \frac{39}{83}.$$

B – Tự luận

Câu 36. Chọn hệ trục Oxy sao cho $A(-1,1; 0)$, $B(1,1; 0)$, khi đó ta có $C(1,1; 4)$, $D(-1,1; 4)$, $E(0; 5,5)$.

Phương trình của parabol có dạng $(P): y = ax^2 + bx + c$. Do (P) đi qua C, D, E nên có phương trình

$$y = -\frac{150}{121}x^2 + 1,5.$$

Vậy diện tích của cánh cửa gỗ là

$$2,2 \cdot 4 + \int_{-1,1}^{1,1} \left| -\frac{150}{121}x^2 + 1,5 \right| dx = 11 \text{ (m}^2\text{)}.$$

Vậy chi phí sản xuất cánh cửa gỗ đã cho là $11 \cdot 30 = 330$ (triệu đồng).

Câu 37. Ta có một vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n} = (1; 2; -2)$.

Một vector chỉ phương của đường thẳng d là $\vec{u} = (2; -1; 1)$.

Ta có:

$$\sin(d, (P)) = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{u}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{u}|} = \frac{|2 - 2 - 2|}{3 \cdot \sqrt{6}} = \frac{2}{3\sqrt{6}} \Rightarrow (d, (P)) \approx 15,79^\circ.$$

Câu 38. Gọi A là biến cố: "Bạn Sơn lấy được chiếc bút bi xanh";

B là biến cố: "Bạn Tùng lấy được chiếc bút bi đỏ".

$$\text{Vì } n(A) = 10 \text{ nên } P(A) = \frac{10}{16} = \frac{5}{8}.$$

Nếu A xảy ra tức là Sơn lấy được chiếc bút bi xanh thì trong hộp còn lại 9 chiếc bút bi xanh và 6 chiếc bút bi đỏ.

$$\text{Vậy } P(B|A) = \frac{6}{15}.$$

Theo công thức nhân xác suất:

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B|A) = \frac{5}{8} \cdot \frac{6}{15} = \frac{1}{4}.$$

Vậy xác suất bạn Sơn lấy được chiếc bút bi xanh và Tùng lấy được chiếc bút bi đỏ là $\frac{1}{4}$.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin trân trọng cảm ơn các tác giả có tác phẩm, tư liệu được sử dụng, trích dẫn trong cuốn sách này.

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc NGUYỄN TIẾN THANH

Chịu trách nhiệm nội dung:

Tổng biên tập PHẠM VINH THÁI

Biên tập nội dung: VŨ THỊ VÂN – LƯU THẾ SƠN

Thiết kế sách: NGUYỄN THÀNH TRUNG

Trình bày bìa: NGUYỄN BÍCH LA

Sửa bản in: PHẠM THỊ TÌNH – NGUYỄN DUY LONG

Chế bản: CTCP DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tất cả các phần của nội dung cuốn sách này đều không được sao chép, lưu trữ, chuyển thể dưới bất kì hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

BÀI TẬP TOÁN 12 - Tập hai

Mã số: G1BHZT002H24

In 10.000 bản, (QĐ in số 07BT), khổ 17 x 24 cm.

Đơn vị in: Công ty TNHH một thành viên In Đắc Lắc

Địa chỉ: 45 Nguyễn Tất Thành, P. Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Số ĐKXB: 02-2024/CXBIPH/29-2316/GD

Số QĐXB: 56 SBT/QĐ-GD-HCM ngày 28 tháng 5 năm 2024

In xong và nộp lưu chiểu tháng 6 năm 2024.

Mã số ISBN: Tập một: 978-604-0-39163-6

Tập hai: 978-604-0-39164-3